

Universitat Autònoma
de Barcelona

Mates II

Notes de Classe

Lucas Granado

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)

Escola d'Enginyeria

Índex general

Bloc 1. Anàlisi **0**
1. Derivades 1
2. Funcions contínues i derivables 11
3. Aplicacions de la derivada 23
4. Primitives 31
5. La integral 37

Bloc 2. Àlgebra **46**
7. Matrius i determinants 47
8. Sistemes d'equacions lineals 57

Bloc 3. Geometria a l'espai **64**
6. Vectors a l'espai 65
9. Equacions de rectes i plans 71
10. Posició relativa de rectes i plans 77
11. Distàncies i angles 83

Bloc 4. Probabilitat **92**
12. Probabilitat 93

Annexos **102**
A. Perímetre, àrea i volum 103
B. Símbols i notació matemàtica 105
C. Formulari: límits, derivades i integrals 109
D. Gràfiques de funcions elementals 115
E. Fórmules clau per a la PAU 119
F. Taula de la distribució normal 123

Bloc 1

Anàlisi

Derivades, continuïtat, aplicacions, primitives i integral.

- Tema 1. Derivades
- Tema 2. Funcions contínues i derivables
- Tema 3. Aplicacions de la derivada
- Tema 4. Primitives
- Tema 5. La integral

Tema 1: Derivades

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Variació mitjana d'una funció en un interval

Donada una funció $y = f(x)$, s'anomena **variació mitjana de la funció** en l'interval $[x_1, x_2]$ el valor numèric del quocient:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- Si $y = f(x)$ és creixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **positiva**.
- Si $y = f(x)$ és decreixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **negativa**.

2. Variació d'una funció en un punt

La variació d'una funció f en el punt x_0 es defineix com el límit:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

3. Derivada d'una funció en un punt

Definició: La **derivada** d'una funció f en el punt x_0 és

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \tag{1}$$

sempre que aquest límit existeixi i sigui finit.

A partir d'aquesta definició es dedueixen els criteris de creixement local:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en $x = x_0$.
- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en $x = x_0$.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció quasi no varia per a valors de x pròxims a x_0.

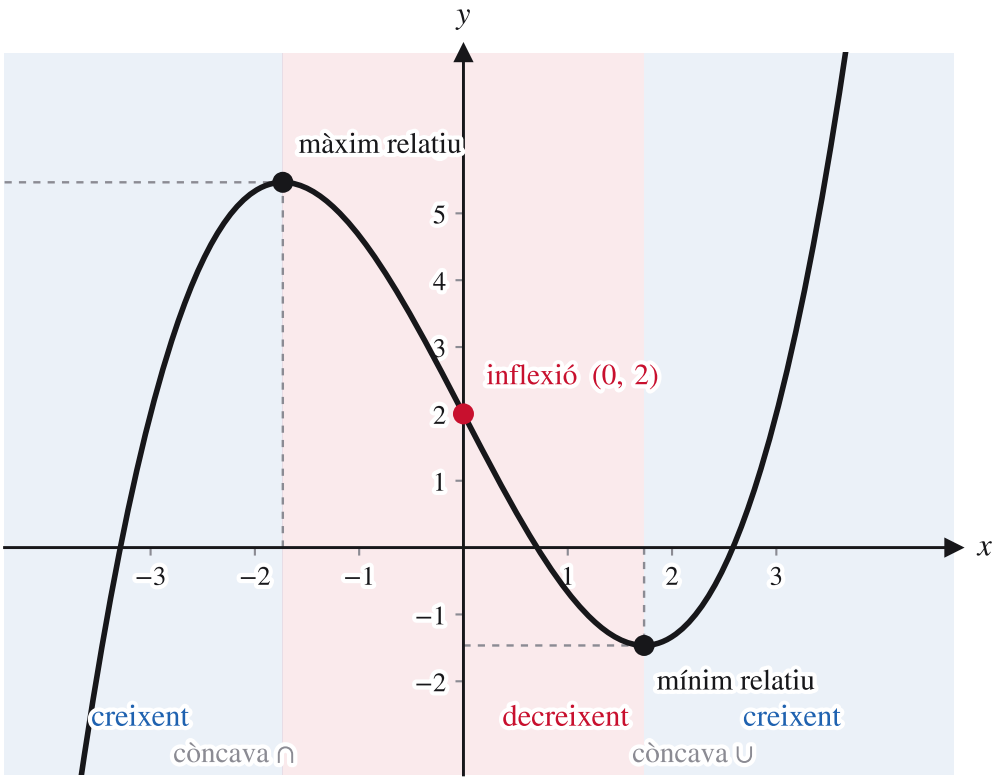


Figura 1: Representació dels conceptes de creixement, decreixement, màxim i mínim relatius, punt d'inflexió i concavitat per a $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x + 2$.

4. Creixement i decreixement. Punts estacionaris

La definició de derivada d'una funció $y = f(x)$ en un punt $x = x_0$ permet afirmar que:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció presenta en x_0 un **màxim**, un **mínim** o un **punt d'inflexió** de tangent horitzontal.

La figura següent il·lustra aquests conceptes sobre una corba representativa:

5. Derivabilitat d'una funció en un punt

Definició: Diem que una funció $y = f(x)$ és **derivable** en el punt $x = x_0$ si existeix el nombre $f'(x_0)$, derivada de la funció en aquest punt.

Propietat: Perquè una funció $y = f(x)$ sigui derivable en $x = x_0$, necessàriament ha de ser **contínua** en aquest punt. Si una funció presenta qualsevol tipus de discontinuïtat en $x = x_0$, no existeix $f'(x_0)$.

6. Funció derivada

La definició alternativa de la derivada, equivalent a la de l'apartat 3, és:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Les regles pràctiques bàsiques de derivació, conegudes del curs anterior, són:

- Funció constant: $f(x) = k \Rightarrow f'(x) = 0$
- Funció potencial: $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}, \ n \in \mathbb{N}$
- Funció suma: $f(x) = p(x) + q(x) \Rightarrow f'(x) = p'(x) + q'(x)$
- Producte d'una constant per una funció: $f(x) = k \cdot g(x) \Rightarrow f'(x) = k \cdot g'(x)$

7. Derivada de la funció composta. Regla de la cadena

Definició (Regla de la cadena): Si $f(x) = g[u(x)]$, aleshores

$$f'(x) = g'[u(x)] \cdot u'(x) \tag{2}$$

És a dir, per derivar una funció composta es deriva l'exterior (avaluat a l'interior) i es multiplica per la derivada de l'interior.

8. Derivades successives

Donada una funció derivable $f(x)$, podem trobar la seva funció derivada $f'(x)$. Moltes vegades, aquesta nova funció també és derivable. Les derivades d'ordre superior es defineixen de manera inductiva:

$$f(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} \cdots \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f^{(n)}(x)$$

on $f''(x)$ és la derivada segona, $f'''(x)$ la derivada tercera, i $f^{(n)}(x)$ la derivada enèsima de f.

Cal destacar alguns casos particulars:

- **Funcions polinòmiques:** per derivació successiva, qualsevol polinomi de grau n s'anul·la al derivar-lo $n + 1$ vegades.
- **Funció exponencial:** les funcions del tipus $f(x) = k \cdot e^x$ són invariables respecte de la derivació; en derivar-les qualsevol nombre de vegades, s'obté sempre la mateixa funció.
- **Funcions sinus i cosinus:** $f(x) = \sin x$ i $f(x) = \cos x$ generen una seqüència cíclica de derivades successives que es repeteix cada quatre derivacions:

$$f(x) = \sin x \to f'(x) = \cos x \to f''(x) = -\sin x \to f'''(x) = -\cos x \to f^{(4)}(x) = \sin x \to \cdots$$

La figura il·lustra la relació entre $\sin x$, $\cos x$ i les seves derivades:

Funció	Derivada	Funció	Derivada
k	0	$\arctan u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$
ax	a	$\operatorname{arcsec} u$	$\dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
u^n	$n\,u^{n-1}u'$	$\operatorname{arccosec} u$	$-\dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\operatorname{arccotg} u$	$-\dfrac{u'}{1+u^2}$
$\sqrt[n]{u}$	$\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$	$\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
e^u	$e^u u'$	$\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
a^u	$a^u \ln a \cdot u'$	$\tanh u$	$\dfrac{u'}{\cosh^2 u}$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u \ln a}$	$\operatorname{cosech} u$	$-\operatorname{cosech} u \coth u \cdot u'$
$\sin u$	$\cos u \cdot u'$	$\coth u$	$-\operatorname{cosech}^2 u \cdot u'$
$\cos u$	$-\sin u \cdot u'$	$\operatorname{arcsinh} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$
$\tan u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arccosh} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$
$\sec u$	$\dfrac{u' \sin u}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arctanh} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$
$\csc u$	$-\dfrac{u' \cos u}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arcsech} u$	$-\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$
$\cot u$	$-\dfrac{u'}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arccsch} u$	$-\dfrac{u'}{u\sqrt{1+u^2}}$
$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$\operatorname{arccoth} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$
$\arccos u$	$-\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$		

Funció	Derivada	Funció	Derivada
$k \cdot u$	$k \cdot u'$	$u+v-w$	$u'+v'-w'$
$\dfrac{k}{u}$	$-\dfrac{k\,u'}{u^2}$	$u \cdot v$	$u'v+uv'$
$u+v$	$u'+v'$	$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
$u-v$	$u'-v'$		

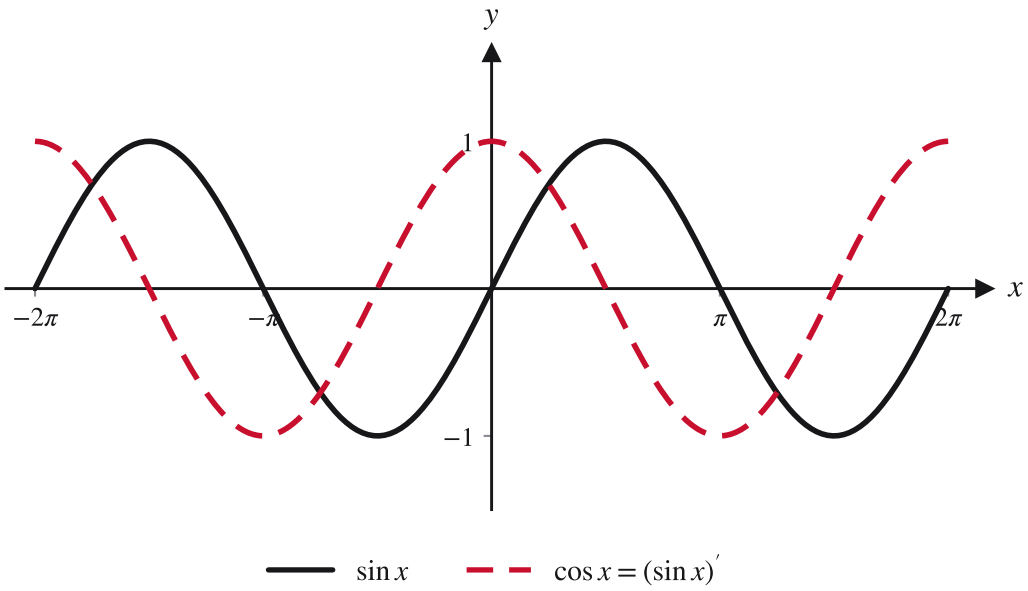


Figura 2: Les funcions $\sin x$ i $\cos x = (\sin x)'$ il·lustren la seqüència cíclica de derivades successives de les funcions trigonomètriques.

9. Taula de derivades

La taula següent recull les derivades de les funcions elementals més habituals, on $u = u(x)$ denota una funció derivable genèrica i $u' = u'(x)$ la seva derivada.

Operacions amb derivades

10. Complement: recta tangent i recta normal a una corba

Geomètricament, $f'(a)$ és el **pendent de la recta tangent** a la gràfica de f en el punt $P(a, f(a))$. Amb això es poden escriure les equacions de les dues rectes més demanades en un problema de derivades.

Propietat (Recta tangent i recta normal): si f és derivable en $x = a$:

- **Tangent:** $y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$
- **Normal** (perpendicular a la tangent), si $f'(a) \neq 0$: $y - f(a) = -\dfrac{1}{f'(a)}\,(x - a)$

Si $f'(a) = 0$, la tangent és horitzontal ($y = f(a)$) i la normal és la recta vertical $x = a$.

10.1. Mètode

1. Calcular $f(a)$: això dona el punt $P(a, f(a))$.
2. Derivar f i calcular el pendent $m = f'(a)$.
3. Escriure la tangent amb la fórmula punt-pendent. El pendent de la normal és $-1/m$.
4. Aïllar y per donar l'equació en forma explícita.

10.2. Exemple 1 — Tangent i normal en un punt

Trobeu la tangent i la normal a $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $x = 3$.

- $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$, per tant $P(3, 2)$.
- $f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow m = f'(3) = 3$.
- **Tangent:** $y - 2 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 7$.
- **Normal:** $y - 2 = -\dfrac{1}{3}(x - 3) \Rightarrow y = -\dfrac{x}{3} + 3$.

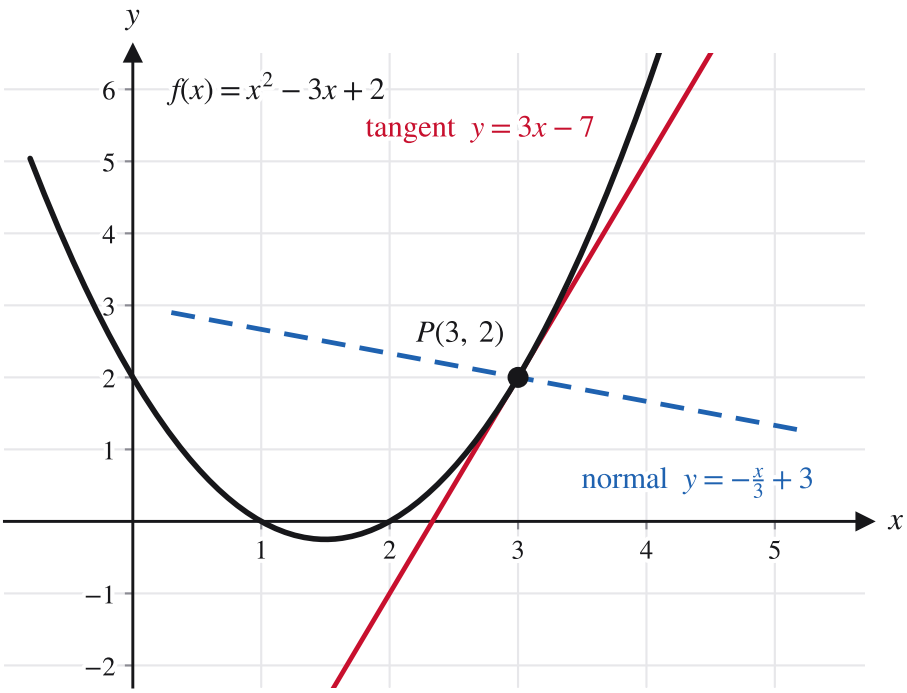


Figura 3: Tangent (vermell) i normal (blau, discontínua) a $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en el punt $P(3, 2)$.

10.3. Exemple 2 — Tangents amb un pendent donat

En quins punts de $f(x) = x^3 - 3x$ la tangent és paral·lela a la recta $y = 9x + 1$?
Dues rectes són paral·leles si tenen el mateix pendent: cal $f'(x) = 9$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 9 \;\Rightarrow\; x^2 = 4 \;\Rightarrow\; x = \pm 2$$

- En $x = 2$: $f(2) = 2$, tangent $y - 2 = 9(x - 2) \Rightarrow y = 9x - 16$.
- En $x = -2$: $f(-2) = -2$, tangent $y + 2 = 9(x + 2) \Rightarrow y = 9x + 16$.

Idea clau: si l'enunciat dona una condició sobre la tangent (horitzontal, paral·lela a una recta, perpendicular a una recta), s'imposa sobre $f'(x)$ i es resol l'equació.

11. Complement: interpretació geomètrica i física de la derivada

Quan h tendeix a 0, el punt $Q = (a+h, f(a+h))$ s'acosta a $P = (a, f(a))$ i la recta secant PQ tendeix a la **recta tangent** a la corba en P. El pendent de la secant és la variació mitjana $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ i el de la tangent és el seu límit, és a dir, $f'(a)$.

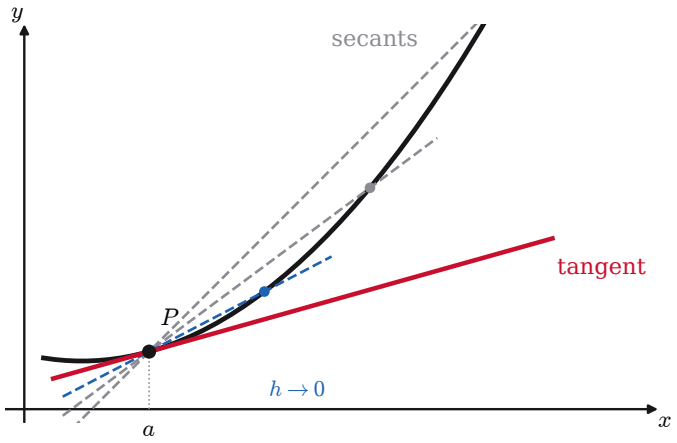


Figura 4: Les rectes secants (discontínues) s'aproximen a la recta tangent (vermell) quan $h \to 0$: el pendent de la tangent és $f'(a)$.

La mateixa idea té una lectura física. Si $s(t)$ és la posició d'un mòbil en funció del temps, aleshores

$$v(t) = s'(t) \text{ (velocitat instantània)}, \qquad a(t) = v'(t) = s''(t) \text{ (acceleració)}.$$

Més generalment, $f'(a)$ mesura la **taxa de variació instantània** de f en $x = a$: quant canvia f per cada unitat que canvia x.

Exemple: Un mòbil es mou segons $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (metres, segons). Aleshores $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$ i $a(t) = 6t - 12$. El mòbil s'atura ($v = 0$) en $t = 1$ s i $t = 3$ s; en $t = 1$ és a $s(1) = 4$ m i en $t = 3$ és a $s(3) = 0$ m. Entre $t = 1$ i $t = 3$ la velocitat és negativa: retrocedeix.

12. Complement: derivades laterals i punts de no derivabilitat

Definició: Les **derivades laterals** de f en $x = a$ són

$$f'(a^+) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}, \qquad f'(a^-) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}. \tag{3}$$

Propietat: f és derivable en $x = a$ si i només si existeixen $f'(a^+)$ i $f'(a^-)$, són finites i són iguals. Aleshores $f'(a) = f'(a^+) = f'(a^-)$.

Una funció contínua pot deixar de ser derivable en un punt de tres maneres:

- **Punt angulós:** les derivades laterals existeixen però són diferents (exemple: $f(x) = |x|$ en $x = 0$, amb $f'(0^-) = -1$ i $f'(0^+) = 1$).
- **Punt cuspidal:** les derivades laterals són infinites de signe oposat (exemple: $f(x) = x^{2/3}$ en $x = 0$).
- **Tangent vertical:** les dues derivades laterals són $+\infty$ (o $-\infty$) (exemple: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x = 0$).

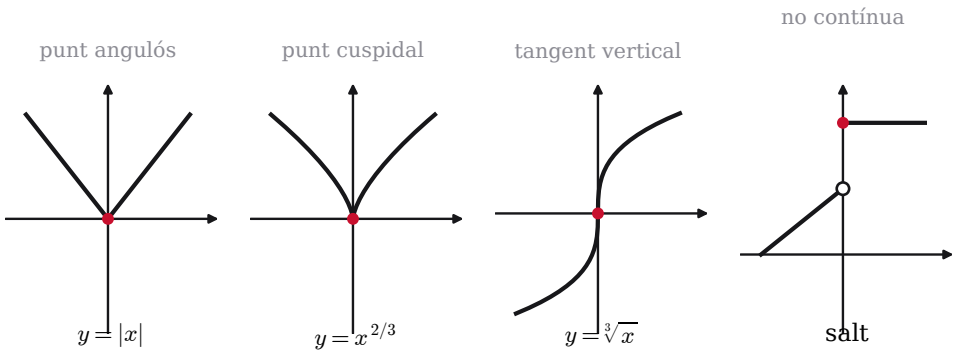


Figura 5: Punts de no derivabilitat d'una funció contínua (punt angulós, cuspidal i tangent vertical) i funció no contínua (salt), que tampoc no és derivable.

Exemple: Estudiem la derivabilitat de $f(x)=\begin{cases} x^2 & x\le 1 \\ 2x-1 & x>1 \end{cases}$ en $x=1$. Contínua: $f(1^-)=1=f(1^+)$. Derivades laterals: $f'(1^-)=2x\big|_{x=1}=2$ i $f'(1^+)=2$. Coincideixen, per tant f és derivable en $x=1$ amb $f'(1)=2$ (la recta $y=2x-1$ és tangent a la paràbola en $(1,1)$).

13. Complement: demostració de les regles bàsiques de derivació

Demostració de la derivada d'un producte. Per a $h(x)=u(x)\,v(x)$,

$$h'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\Big[\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\,v(x+h)+u(x)\,\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\Big].$$

Com que v és contínua, $v(x+h)\to v(x)$ i s'obté $(uv)'=u'v+uv'$. ■

Demostració de la derivada d'un quocient. Si $q=\dfrac{u}{v}$, aleshores $u=q\,v$ i, derivant, $u'=q'v+qv'$. Aïllant, $q'=\dfrac{u'-qv'}{v}=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$. ■

Demostració de $(\sin x)'=\cos x$. Amb la fórmula del sinus de la suma i els límits notables $\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}=1$ i $\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}=0$:

$$(\sin x)'=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x\cos h+\cos x\sin h-\sin x}{h}=\sin x\cdot 0+\cos x\cdot 1=\cos x.\ \blacksquare$$

Demostració de $(x^n)'=n\,x^{n-1}$ *(n natural).* Pel binomi de Newton, $(x+h)^n=x^n+n\,x^{n-1}h+\binom{n}{2}x^{n-2}h^2+\cdots+h^n$, de manera que $\dfrac{(x+h)^n-x^n}{h}=n\,x^{n-1}+h\,(\dots)\to n\,x^{n-1}$. ■

14. Complement: derivació logarítmica, implícita, paramètrica i funció inversa

Derivació logarítmica. Per a funcions del tipus $y=f(x)^{g(x)}$ es prenen logaritmes: $\ln y=g(x)\ln f(x)$, es deriva i s'aïlla y':

$$\frac{y'}{y}=g'\ln f+g\,\frac{f'}{f}\ \Longrightarrow\ y'=f^{\,g}\Big(g'\ln f+g\,\frac{f'}{f}\Big).$$

Exemple: $y=x^x$ $(x>0)$. $\ln y=x\ln x\Rightarrow\dfrac{y'}{y}=\ln x+1\Rightarrow y'=x^x(\ln x+1)$.

Derivació implícita. Si y ve donada per una equació $F(x,y)=0$, es deriva respecte de x considerant $y=y(x)$ i s'aïlla y'. *Exemple:* a la circumferència $x^2+y^2=25$, derivant $2x+2y\,y'=0 \Rightarrow y'=-\dfrac{x}{y}$. En el punt $(3,4)$ el pendent és $-\dfrac{3}{4}$ i la tangent és $y-4=-\dfrac{3}{4}(x-3)$, és a dir, $3x+4y=25$.

Derivació paramètrica. Si $x=x(t)$, $y=y(t)$, aleshores $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}$. *Exemple:* $x=t^2$, $y=t^3$: $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$.

Derivada de la funció inversa. Si f és derivable i bijectiva amb $f'(x)\neq 0$, aleshores $(f^{-1})'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}$ amb $y=f(x)$. *Exemple:* $f(x)=x^3+x$ és creixent i $f(1)=2$, per tant $(f^{-1})'(2)=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{1}{4}$. Aquesta regla permet deduir, per exemple, $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$ a partir de $(\tan y)'=1+\tan^2 y$.

15. Complement: exemples resolts de derivades

a) $f(x)=x^2e^{3x}$. Producte: $f'(x)=2x\,e^{3x}+x^2\cdot 3e^{3x}=x\,e^{3x}(2+3x)$.

b) $f(x)=\ln(x^2+1)$. Regla de la cadena: $f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$.

c) $f(x)=\sin(x^2)\cos x$. $f'(x)=2x\cos(x^2)\cos x-\sin(x^2)\sin x$.

d) $f(x)=\dfrac{2x+1}{x^2-3}$. Quocient: $f'(x)=\dfrac{2(x^2-3)-(2x+1)2x}{(x^2-3)^2}=\dfrac{-2(x^2+x+3)}{(x^2-3)^2}$.

e) $f(x)=\sqrt{1+x^2}$. $f'(x)=\dfrac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

f) $f(x)=\arctan\sqrt{x}$. Amb $u=\sqrt{x}$, $u'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$: $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$.

g) $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$. $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}\cdot x-\ln x}{x^2}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

h) $f(x)=e^{\sin x}$. $f'(x)=\cos x\,e^{\sin x}$.

Comprovació: una bona pràctica és verificar el resultat amb un valor concret, per exemple $f(x)=x^2e^{3x}$ en $x=0$: $f'(0)=0$, coherent amb $x\,e^{3x}(2+3x)=0$.

Tema 2: Funcions contínues i derivables

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Funcions contínues

Definició: Una funció $f(x)$ és **contínua** en el punt $x = a$ si es verifiquen les dues condicions següents:

- Existeix $f(a)$; és a dir, a pertany al domini de la funció.
- Existeixen els límits laterals de $f(x)$ en el punt a i coincideixen amb $f(a)$:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a) \tag{1}$$

Una funció és contínua en un interval si ho és en tots i cadascun dels punts de l'interval. Podem afirmar també que totes les funcions polinòmiques són funcions contínues.

La figura il·lustra la diferència entre una funció contínua i una de no contínua en el punt a:

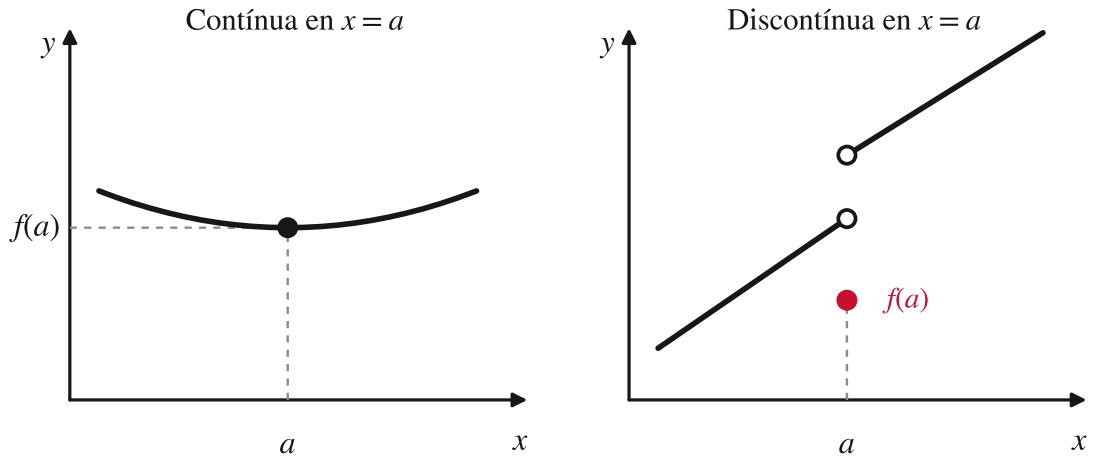


Figura 6: A l'esquerra, funció contínua en $x = a$: el límit coincideix amb $f(a)$. A la dreta, funció discontínua en $x = a$: els límits laterals no coincideixen amb el valor de la funció.

2. Propietats de les funcions contínues

2.1. Teorema dels valors intermedis

Propietat (Teorema dels valors intermedis): Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ i k un nombre tal que $f(a) \leq k \leq f(b)$. Aleshores, existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

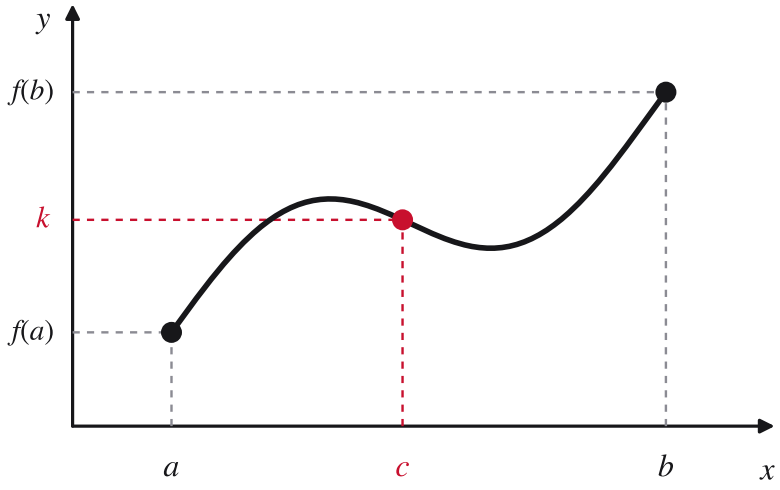


Figura 7: Il·lustració del Teorema dels valors intermedis: per a tot k entre $f(a)$ i $f(b)$, existeix $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

2.2. Teorema de Bolzano

Propietat (Teorema de Bolzano): Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (és a dir, $f(a)$ i $f(b)$ tenen signe diferent). Aleshores, existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

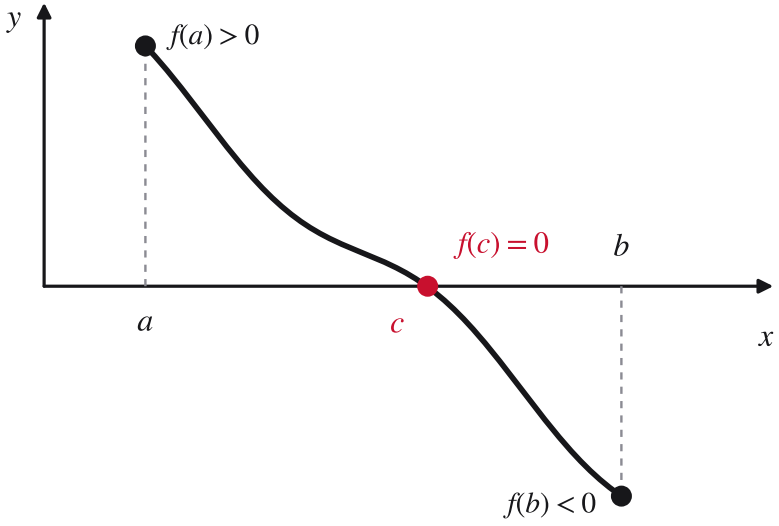


Figura 8: Teorema de Bolzano: $f(a) > 0$, $f(b) < 0$ i f contínua en $[a, b] \Rightarrow \exists\, c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

3. Màxims i mínims absoluts d'una funció en un interval

Considerem una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$. Aleshores:

- Existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor màxim absolut**, és a dir, $f(c) \geq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

- Existeix almenys un punt $d \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor mínim absolut**, és a dir, $f(d) \leq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

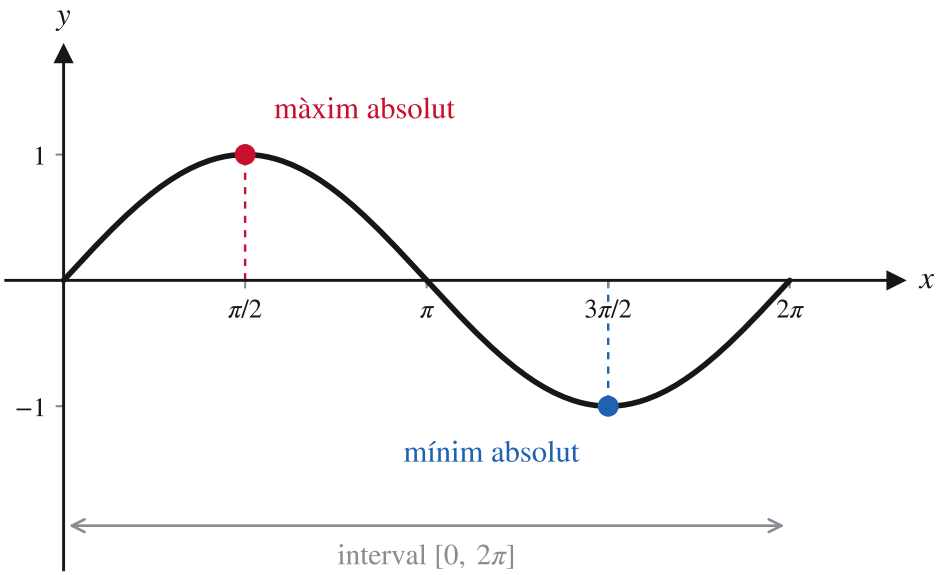


Figura 9: Màxim i mínim absoluts de $f(x) = \sin x$ en l'interval $[0, 2\pi]$.

4. Funcions derivables

Definició: Una funció contínua $f(x)$ és **derivable** en un punt $x = x_0$ si existeix $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \tag{2}$$

Cal tenir present la relació entre continuïtat i derivabilitat:

- Si una funció és discontínua en un punt, no és derivable en aquell punt.
- Una funció derivable en un punt és necessàriament contínua en aquell punt.

4.1. Tipus de discontinuïtats

Si $f(x)$ no és derivable en x_0, el límit $\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ no existeix. Podem distingir tres casos:

- **Discontinuïtat evitable:** no existeix $f(x_0)$ i, per tant, tampoc el límit de la diferència.
- **Discontinuïtat de salt:** el límit no existeix perquè els límits laterals a dreta i esquerra de x_0 no coincideixen.
- **Discontinuïtat asimptòtica:** el límit no és numèric (un dels dos límits laterals o tots dos tendeixen a l'infinit).

La figura mostra els cinc casos possibles de no-derivabilitat o discontinuïtat en un punt a:

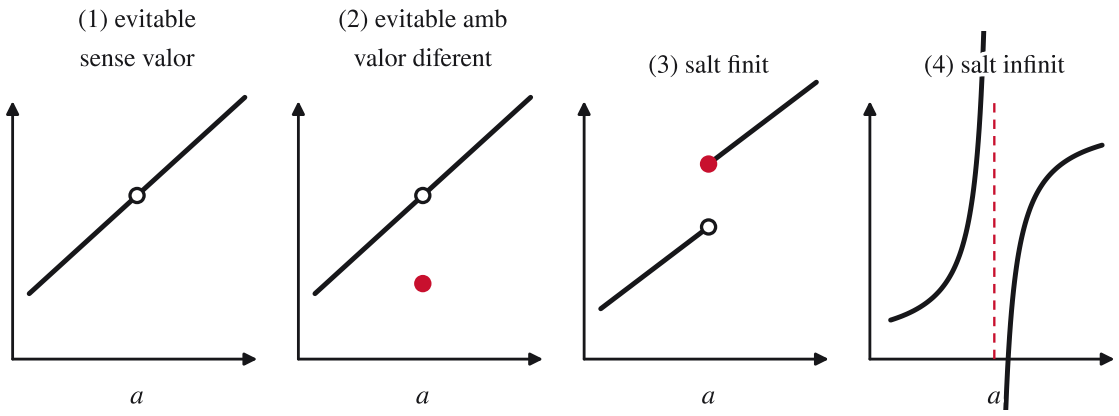


Figura 10: Tipus de discontinuïtats en un punt a: evitable sense valor (1), evitable amb valor diferent (2), salt finit (3) i salt infinit o asimptòtica (4).

5. Propietats de les funcions derivables

5.1. Teorema de Rolle

Propietat (Teorema de Rolle): Si $f(x)$ és contínua en $[a, b]$, derivable en (a, b) i $f(a) = f(b)$, aleshores existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

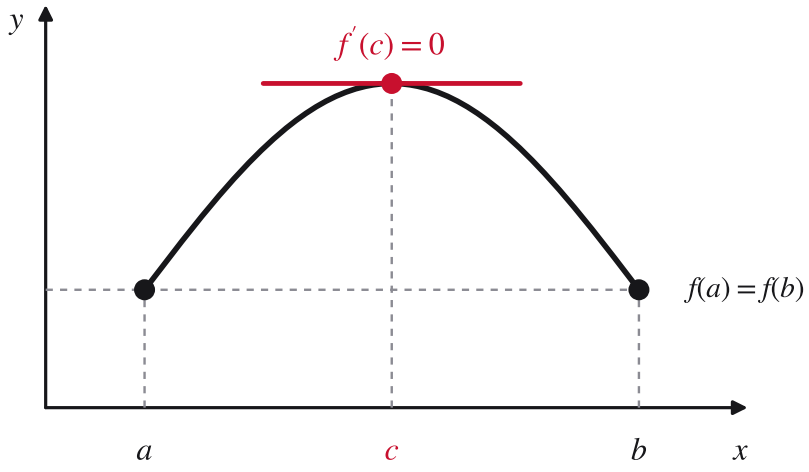


Figura 11: Teorema de Rolle: si $f(a) = f(b)$, existeix $c \in (a, b)$ on la tangent és horitzontal, és a dir, $f'(c) = 0$.

5.2. Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Propietat (Teorema del valor mitjà): Si $f(x)$ és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b), existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \tag{3}$$

Geomètricament, el teorema afirma que existeix un punt c on la tangent a la corba és paral·lela a la secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

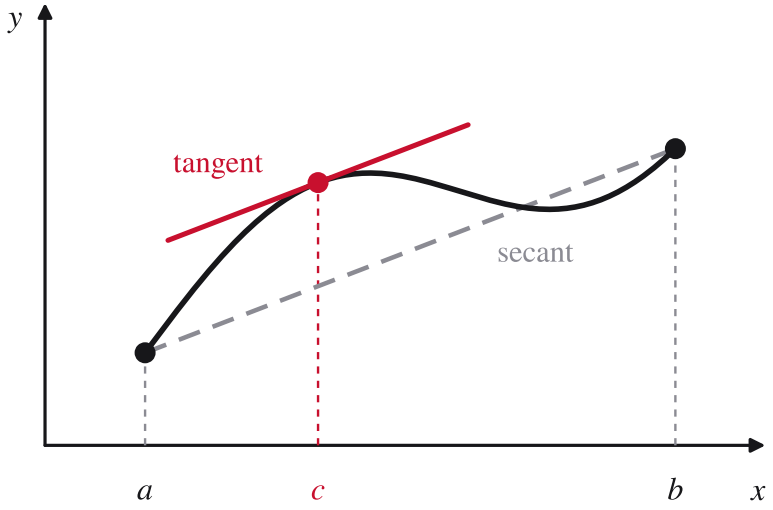


Figura 12: Teorema del valor mitjà: en algun punt $c \in (a, b)$, la tangent a la corba és paral·lela a la recta secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

5.3. Teorema de Cauchy

Propietat (Teorema de Cauchy): Si $f(x)$ i $g(x)$ són dues funcions contínues en $[a, b]$ i derivables en (a, b), aleshores existeix un punt $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \tag{4}$$

El teorema de Cauchy és una generalització del teorema del valor mitjà: si $g(x) = x$, aleshores $g'(c) = 1$ i es recupera exactament el resultat de Lagrange.

6. La segona derivada

La segona derivada d'una funció s'obté derivant la funció derivada:

$$f''(x) = [f'(x)]'$$

La segona derivada permet caracteritzar els extrems relatius i la concavitat de la funció.

6.1. Màxims i mínims relatius

- Si $f'(x_1) = 0$ i $f''(x_1) < 0$, en $x = x_1$ hi ha un **màxim relatiu** de $f(x)$.
- Si $f'(x_2) = 0$ i $f''(x_2) > 0$, en $x = x_2$ hi ha un **mínim relatiu** de $f(x)$.

6.2. Concavitat d'una funció

- $f(x)$ és **convexa** (còncava cap avall, $\cap$) en un interval si $f''(x) < 0$ per a tot x de l'interval.
- $f(x)$ és **còncava** (còncava cap amunt, $\cup$) en un interval si $f''(x) > 0$ per a tot x de l'interval.

6.3. Punt d'inflexió

Si $f''(x)$ és contínua en l'interval considerat i passa de positiva a negativa (o a l'inrevés), necessàriament existirà un punt en què $f''(x) = 0$. En aquest punt canvia la concavitat de la gràfica i s'anomena **punt d'inflexió**.

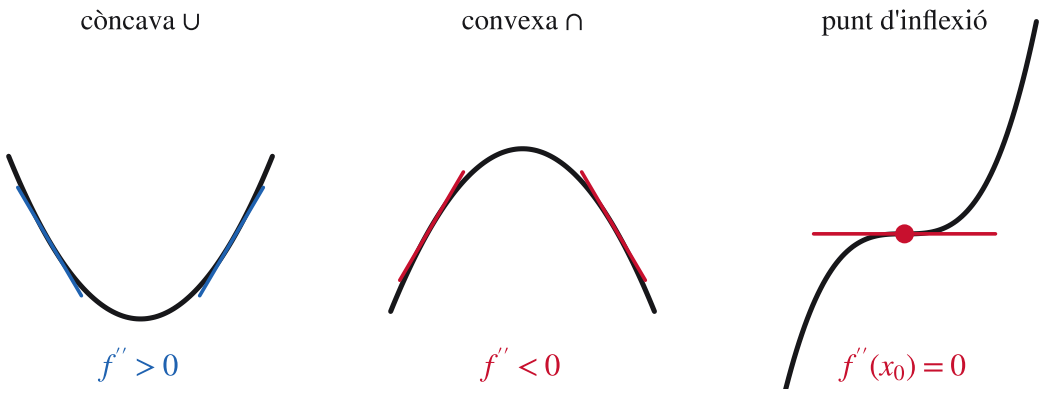


Figura 13: Concavitat: còncava cap amunt ($\cup$, $f'' > 0$), convexa cap avall ($\cap$, $f'' < 0$) i punt d'inflexió on canvia la concavitat ($f''(x_0) = 0$).

7. Càlcul de límits i la derivada. Regla de l'Hôpital

Propietat (Regla de l'Hôpital): Siguin f i g funcions derivables en un entorn de x_0, amb $g'(x) \neq 0$. Si el quocient $f(x)/g(x)$ presenta una indeterminació del tipus $0/0$ o ∞/∞ en x_0, aleshores

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{5}$$

sempre que el límit del costat dret existeixi.

La regla s'aplica en els casos d'indeterminació del tipus $\dfrac{0}{0}$ i $\dfrac{\infty}{\infty}$, i pot aplicar-se repetidament si el quocient de les derivades continua sent indeterminat.

En els càlculs de límits, les expressions indeterminades més habituals són:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty \cdot 0, \quad 1^{\infty}, \quad \infty^{0}, \quad 0^{0}, \quad \infty - \infty$$

Observació: les indeterminacions del tipus $\infty \cdot 0$, 1^{∞}, ∞^{0} i 0^{0} es redueixen prèviament a una forma $0/0$ o ∞/∞ (per exemple, mitjançant logaritmes o inversions) per poder aplicar la regla de l'Hôpital.

8. Complement: càlcul de límits

8.1. Límits laterals i límits a l'infinit

El límit $\lim_{x\to a} f(x) = L$ existeix si i només si els **límits laterals** coincideixen:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L$$

Si el límit és $\pm\infty$, hi ha una **asímptota vertical** $x = a$. Si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$, hi ha una **asímptota horitzontal** $y = b$.

Per a $x \to +\infty$, les funcions elementals es poden ordenar per ordre de creixement:

$$\ln x \ll x^n \ll a^x \quad (a > 1)$$

És a dir, una exponencial supera qualsevol potència, i una potència supera qualsevol logaritme. Això resol molts límits ∞/∞ de cop d'ull.

8.2. Les indeterminacions i com resoldre-les

Indeterminació	Com tractar-la
$\frac{0}{0}$	Factoritzar i simplificar (polinomis); multiplicar pel **conjugat** (arrels); regla de l'Hôpital
$\frac{\infty}{\infty}$	Dividir per la **potència més alta** de x (només comparar graus); comparar ordres de creixement; Hôpital
$\infty - \infty$	Fraccions: denominador comú. Arrels: multiplicar i dividir pel **conjugat**
$0 \cdot \infty$	Convertir en quocient $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ i aplicar Hôpital
1^∞	Fórmula del nombre e (vegeu a sota)
$0^0,\ \infty^0$	Prendre logaritmes: $\ln L = \lim g \cdot \ln f$

Límits notables (per a $x \to 0$):

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Indeterminació 1^∞. Si $\lim_{x\to a} f(x) = 1$ i $\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$, aleshores

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to a} g(x)\,\left(f(x)-1\right)}$$

8.3. Exemples resolts

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$: es factoritza $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ i es simplifica:

$$\lim_{x\to 2}(x+2) = 4$$

b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$: es multiplica pel conjugat.

$$\frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \longrightarrow \frac{1}{4}$$

c) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-x+1}{5x^2+2}$ $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$: mateix grau, el límit és el quocient dels coeficients dominants: $\dfrac{3}{5}$.

Regla pràctica per a quocients de polinomis en $\pm\infty$: grau del numerador $<$ grau del denominador $\Rightarrow 0$; iguals $\Rightarrow$ quocient de coeficients; numerador de grau superior $\Rightarrow \pm\infty$.

d) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$ $(\infty-\infty)$:

$$\frac{(\sqrt{x^2+x}-x)(\sqrt{x^2+x}+x)}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

e) $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{2}{x}\right)^x$ (1^∞):

$$e^{\lim x\left(1+\frac{2}{x}-1\right)} = e^{\lim x\cdot\frac{2}{x}} = e^2$$

f) Límits laterals amb asímptota vertical: $\lim_{x\to3^\pm} \dfrac{2x+1}{x-3}$. El numerador val $7>0$ prop de $x=3$, i el denominador és petit: positiu si $x\to3^+$ i negatiu si $x\to3^-$. Per tant

$$\lim_{x\to3^+} \frac{2x+1}{x-3} = +\infty, \qquad \lim_{x\to3^-} \frac{2x+1}{x-3} = -\infty$$

A més, $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x+1}{x-3} = 2$: asímptota horitzontal $y=2$.

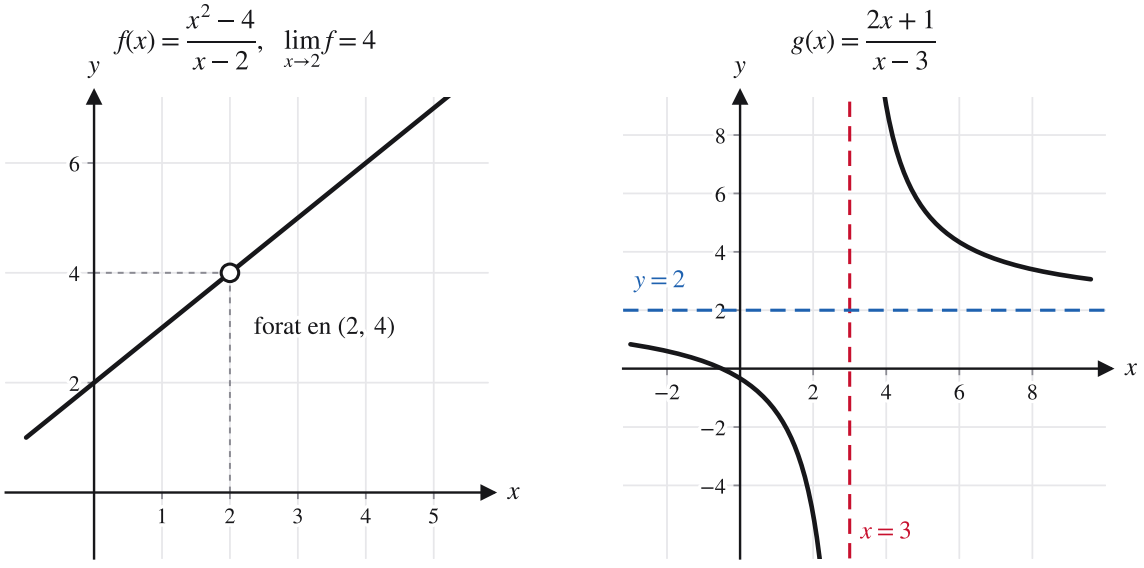


Figura 14: A l'esquerra, $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ coincideix amb $y=x+2$ excepte en $x=2$, on hi ha un forat: el límit val 4 tot i que $f(2)$ no existeix. A la dreta, $g(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ amb asímptota vertical $x=3$ i horitzontal $y=2$.

9. Complement: funcions definides a trossos

Una funció definida a trossos pot ser contínua i derivable en els punts on canvia l'expressió només si es compleixen unes condicions. Per a una funció

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & x \le a \\ f_2(x) & x > a \end{cases}$$

Propietat (Continuïtat i derivabilitat en el punt de canvi):

- **Contínua en** $x = a \iff f_1(a) = \lim_{x \to a^+} f_2(x) = f_2(a)$ (els dos trossos *es toquen*).
- **Derivable en** $x = a \iff$ és contínua **i** $f_1'(a) = f_2'(a)$ (els dos trossos *s'enganxen sense angle*).

Atenció: abans de comparar derivades cal assegurar la continuïtat. Una funció derivable sempre és contínua, però no al revés (per exemple, $f(x) = |x|$ és contínua en 0 però no derivable: les derivades laterals valen -1 i 1).

9.1. Exemple — Trobar paràmetres

Determineu a i b perquè sigui derivable en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & x \le 1 \\ bx - 1 & x > 1 \end{cases}$$

1. **Continuïtat en** $x = 1$**:** $a \cdot 1^2 + 1 = b \cdot 1 - 1 \Rightarrow a + 1 = b - 1 \Rightarrow b = a + 2$.
2. **Derivades:** $f_1'(x) = 2ax$ i $f_2'(x) = b$. En $x = 1$: $2a = b$.
3. **Sistema:** $b = a + 2$ i $b = 2a \Rightarrow 2a = a + 2 \Rightarrow a = 2$, $b = 4$.

Comprovació: $f(1) = 2 + 1 = 3$ pels dos costats, i les dues derivades valen 4.

10. Complement: demostracions dels teoremes

Aquest apartat recull les demostracions dels teoremes d'aquest tema, perquè entenguis **d'on surten** i com s'encadenen. A la PAU normalment només cal *saber aplicar-los* (comprovant les hipòtesis), però a vegades demanen explicar-ne una.

Ordre lògic: Bolzano i Weierstrass (continuïtat) → lema de Fermat → Rolle → Lagrange → Cauchy.

10.1. Teorema de Bolzano

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$ i $f(a) \cdot f(b) < 0$, existeix $c \in (a, b)$ amb $f(c) = 0$.

Demostració. Suposem $f(a) < 0 < f(b)$ (l'altre cas s'obté aplicant-ho a $-f$). Considerem el conjunt

$$S = \{x \in [a, b] \ : \ f(x) < 0\}$$

És no buit ($a \in S$) i està fitat superiorment per b; sigui $c = \sup S$. Provem que $f(c) = 0$ descartant les altres dues possibilitats:

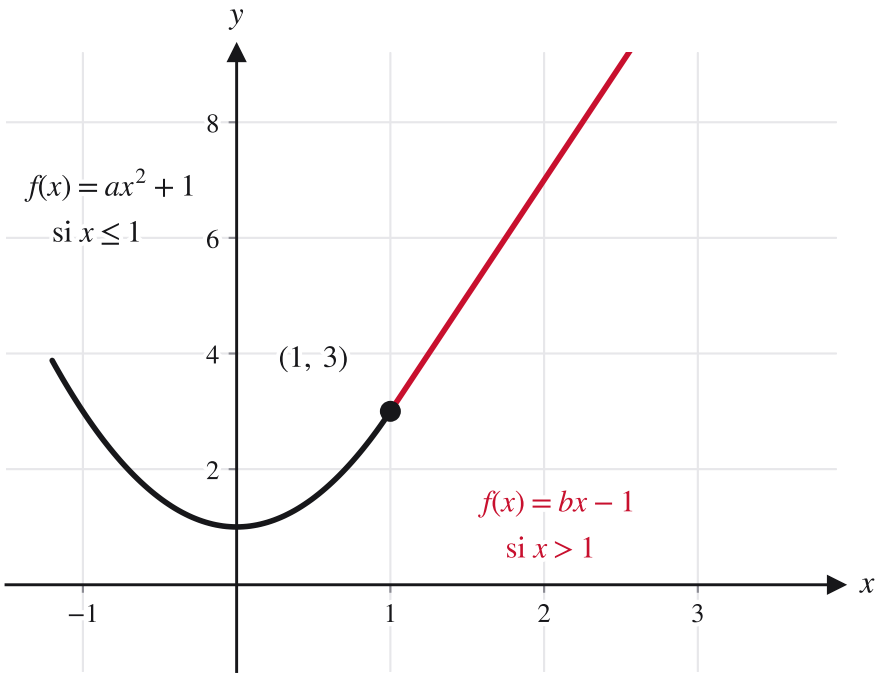


Figura 15: La funció a trossos amb $a = 2$ i $b = 4$ és contínua i derivable en $x = 1$: la paràbola i la recta se uneixen en $(1, 3)$ amb el mateix pendent.

- **Si $f(c) < 0$:** llavors $c \neq b$ (perquè $f(b) > 0$). Per continuïtat, $f < 0$ en un entorn de c, de manera que hi ha punts de S més grans que c. Contradicció amb que c és el suprem.
- **Si $f(c) > 0$:** llavors $c \neq a$. Per continuïtat, $f > 0$ en un interval $(c - \delta, c]$, de manera que cap punt d'aquest interval és de S i el suprem seria com a molt $c - \delta$. Contradicció.

Per tant $f(c) = 0$, i com que $f(a) \neq 0 \neq f(b)$, $c \in (a, b)$. ■

10.2. Teorema de Weierstrass (esquema)

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$, existeixen m, M (mínim i màxim absoluts) tals que $m \leq f(x) \leq M$ i f pren aquests valors.

Esquema de la demostració. **(1) f està fitada.** Si no ho estigués, hi hauria una successió $x_n \in [a, b]$ amb $|f(x_n)| > n$. Com que $[a, b]$ és tancat i fitat, té una subsuccessió convergent $x_{n_k} \to x_0 \in [a, b]$; per continuïtat $f(x_{n_k}) \to f(x_0)$, que és un nombre finit: contradicció.

(2) El suprem s'assoleix. Sigui $M = \sup f$. Hi ha x_n amb $f(x_n) \to M$; agafant una subsuccessió $x_{n_k} \to c \in [a, b]$, per continuïtat $f(c) = M$. Igual amb el mínim. ■

10.3. Lema de Fermat

Lema: si f és derivable en c i té un extrem relatiu en c (interior a l'interval), llavors $f'(c) = 0$.

Demostració. Suposem un màxim: $f(x) \leq f(c)$ prop de c.

- Per $x > c$: $\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, i passant al límit, $f'(c) \leq 0$.
- Per $x < c$: $\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$, i passant al límit, $f'(c) \geq 0$.

Com que $f'(c)$ existeix, els dos límits coincideixen: $f'(c) = 0$. ■

10.4. Teorema de Rolle

Demostració. Per Weierstrass, f té màxim M i mínim m en $[a, b]$.

- **Si** $M = m$, f és constant i $f'(x) = 0$ en qualsevol punt de (a, b).
- **Si** $M \neq m$, com que $f(a) = f(b)$, almenys un dels dos valors (màxim o mínim) s'assoleix en un punt c **interior**. Pel lema de Fermat, $f'(c) = 0$. ■

10.5. Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Demostració. Restem de f la recta secant que uneix els extrems:

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\,(x - a)$$

g és contínua en $[a, b]$, derivable en (a, b) i $g(a) = 0 = g(b)$. Per Rolle, existeix c amb $g'(c) = 0$, és a dir,

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.\ ■$$

Conseqüència (la més usada). Si $f'(x) > 0$ en un interval, f és creixent: per a $x_1 < x_2$, $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$. Igualment, si $f'(x) = 0$ en tot l'interval, f és constant.

10.6. Teorema de Cauchy

Teorema: si f, g són contínues en $[a, b]$ i derivables en (a, b), existeix c amb $f'(c)\big(g(b) - g(a)\big) = g'(c)\big(f(b) - f(a)\big)$.

Demostració. Definim $h(x) = f(x)\big(g(b) - g(a)\big) - g(x)\big(f(b) - f(a)\big)$. Es comprova que $h(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b) = h(b)$. Per Rolle, $h'(c) = 0$ per a algun c, que és exactament la igualtat enunciada. ■

Aquest teorema és la base de la regla de l'Hôpital.

10.7. Exemple d'aplicació d'una demostració

Demostra que $x^3 + x - 1 = 0$ té una única arrel real.

- *Existència:* $f(x) = x^3 + x - 1$ és contínua, $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 1 > 0$; per **Bolzano** hi ha una arrel a $(0, 1)$.
- *Unicitat:* si hi hagués dues arrels $a < b$, com que $f(a) = f(b) = 0$, per **Rolle** existiria c amb $f'(c) = 0$. Però $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sempre: contradicció. Per tant, l'arrel és única.

11. Complement: derivabilitat i continuïtat

Teorema: Si una funció f és derivable en $x = a$, aleshores és contínua en $x = a$.

Demostració. Per a $x \neq a$ escrivim $f(x) - f(a) = \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}\,(x - a)$. Prenent el límit quan $x \to a$,

$$\lim_{x\to a}\big[f(x) - f(a)\big] = f'(a)\cdot 0 = 0 \implies \lim_{x\to a} f(x) = f(a). \blacksquare$$

El recíproc és fals: $f(x) = |x|$ és contínua en $x = 0$ però no és derivable. Per tant, "derivable $\Rightarrow$ contínua", però "contínua $\not\Rightarrow$ derivable".

12. Complement: aplicació dels teoremes en problemes

Els teoremes d'aquest tema se solen aplicar per demostrar l'existència o la unicitat de solucions d'una equació.

Exemple 1 (Bolzano): Demostrem que $x^3 + x - 1 = 0$ té alguna solució a $(0, 1)$. La funció $f(x) = x^3 + x - 1$ és contínua a $[0, 1]$, amb $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 1 > 0$. Pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 1)$ amb $f(c) = 0$.

Exemple 2 (unicitat amb Rolle): Demostrem que aquesta solució és única. Si f tingués dues arrels $c_1 < c_2$, pel teorema de Rolle existiria $d \in (c_1, c_2)$ amb $f'(d) = 0$. Però $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ per a tot x: contradicció. Per tant l'arrel és única.

Exemple 3 (valors intermedis): La funció $f(x) = x^2$ pren, a $[0, 3]$, tots els valors compresos entre $f(0) = 0$ i $f(3) = 9$; en particular $f(c) = 5$ per a $c = \sqrt{5} \in (0, 3)$.

Exemple 4 (Lagrange): Demostrem que $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ per a tot a, b. Pel teorema del valor mitjà aplicat a $f(x) = \sin x$, existeix c entre a i b amb $\sin b - \sin a = \cos c\,(b - a)$, i com que $|\cos c| \leq 1$ s'obté la desigualtat.

Exemple 5 (Weierstrass): La funció $f(x) = \dfrac{1}{x}$ és contínua a $(0, 1]$ però no té màxim absolut: el teorema de Weierstrass exigeix un interval **tancat i fitat**.

13. Complement: funcions a trossos amb paràmetres

Per determinar paràmetres, s'imposen les condicions de continuïtat i, si cal, de derivabilitat en els punts de canvi.

Exemple: Trobem a i b perquè $f(x) = \begin{cases} x^2 + a\,x & x \leq 1 \\ 3x + b & x > 1 \end{cases}$ sigui derivable en $x = 1$.

- Continuïtat: $f(1^-) = 1 + a$ i $f(1^+) = 3 + b$. Cal $1 + a = 3 + b$.
- Derivabilitat: $f'(1^-) = 2 + a$ i $f'(1^+) = 3$. Cal $2 + a = 3$, és a dir, $a = 1$.

De la primera, $b = a - 2 = -1$. Per tant $a = 1$ i $b = -1$.

Exemple (valor absolut): $f(x) = |x^2 - 1|$ es pot escriure a trossos: $f(x) = x^2 - 1$ si $|x| \geq 1$ i $f(x) = 1 - x^2$ si $|x| < 1$. És contínua a tot $\mathbb{R}$, però no és derivable en $x = \pm 1$: allà $f'(1^-) = -2$ i $f'(1^+) = 2$ (punts angulosos).

Tema 3: Aplicacions de la derivada

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Característiques d'una funció

1.1. Domini i recorregut

El conjunt de tots els valors reals de la variable independent que tenen per imatge un nombre real constitueixen el **domini** de la funció, expressat com D_f. El conjunt de totes les imatges reals de la funció és el **recorregut** o **rang** de la funció.

Funció	Domini (D_f)
Polinòmica $P(x)$	$\mathbb{R}$
Racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\mathbb{R} - \{x : Q(x) = 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n parell	$\mathbb{R} - \{x : P(x) < 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n imparell	$\mathbb{R}$
Logarítmica $\log(f(x))$	$\mathbb{R} - \{x : f(x) \leq 0\}$
Exponencial $e^{f(x)}$	$D(f)$

Taula 1: domini de les principals famílies de funcions.

1.2. Simetries

- Una funció és **parella** si $f(-x) = f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte a l'eix d'ordenades.
- Una funció és **imparella** si $f(-x) = -f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte de l'origen.

1.3. Punts de tall amb els eixos de coordenades

- Tall amb l'eix X $(-, 0)$: quan $f(x) = 0$.
- Tall amb l'eix Y $(0, -)$: quan $x = 0$, és a dir, $f(0)$.

2. Asímptotes

Definim una **asímptota** com aquella recta límit de les rectes tangents a la gràfica de la funció quan el punt de tangència tendeix a infinit. La distància entre l'asímptota i la gràfica de la funció tendeix a zero. Hi ha tres tipus d'asímptotes:

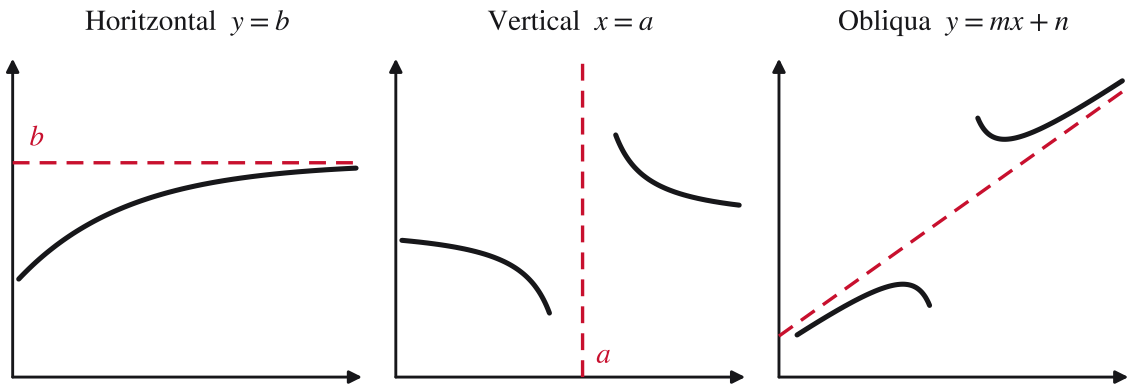


Figura 16: Els tres tipus d'asímptotes: horitzontal ($y = b$), vertical ($x = a$) i obliqua ($y = mx + n$).

2.1. Asímptota vertical

Si $f(x)$ té una discontinuïtat asimptòtica en el punt $x = a$, la recta $x = a$ és una asímptota vertical de la funció:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

2.2. Asímptota horitzontal

Si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$, la recta $y = b$ és una asímptota horitzontal. En funcions racionals $P(x)/Q(x)$:

- Si $\text{gr}(P) > \text{gr}(Q)$: no hi ha asímptota horitzontal.
- Si $\text{gr}(P) = \text{gr}(Q)$: $y = \dfrac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$ és l'A.H.
- Si $\text{gr}(P) < \text{gr}(Q)$: $y = 0$ és l'asímptota horitzontal.

2.3. Asímptota obliqua

L'asímptota obliqua té la forma $y = mx + n$, on:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x \to \pm\infty} \big[f(x) - mx\big]$$

En funcions racionals, existeix asímptota obliqua quan el grau del numerador supera en exactament 1 el grau del denominador (per exemple, $\dfrac{x^2+1}{x+3}$, graus 2 i 1).

3. Optimització

Els problemes d'**optimització** són aquells en els quals es busca el valor que fa màxima o mínima una determinada funció que correspon a la matematització d'una situació pràctica.

Per analitzar una funció, s'utilitza el signe de la derivada primera $f'(x)$ sobre la recta real, identificant els punts clau (zeros de f') i determinant si corresponen a màxims, mínims o punts d'inflexió de tangent horitzontal.

4. Complement: optimització — mètode i exemples

4.1. Mètode general

1. Identificar la quantitat a maximitzar o minimitzar i expressar-la com a funció $f(x)$.
2. Determinar el domini de f: restriccions físiques o geomètriques del problema.
3. Derivar $f'(x)$ i resoldre $f'(x) = 0$ per trobar els **punts crítics**.
4. Classificar cada punt crític:
   - Si $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ mínim local.
   - Si $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ màxim local.
   - Comparar també els valors als extrems del domini.
5. Respondre amb les unitats correctes.

4.2. Exemple 1 — Àrea màxima d'un rectangle

Un agricultor té 80 m de tanca per delimitar un rectangle. Quines dimensions fan l'àrea màxima?

Sigui x l'amplada i y l'alçada. Restricció: $2x + 2y = 80 \Rightarrow y = 40 - x$.

$$A(x) = x\,(40 - x) = 40x - x^2, \qquad x \in (0, 40)$$

$$A'(x) = 40 - 2x = 0 \Rightarrow x = 20$$

$A''(x) = -2 < 0 \Rightarrow$ màxim. $A(20) = 20 \cdot 20 = 400$ m^2.

La forma òptima és un **quadrat de** 20×20 **m**.

4.3. Exemple 2 — Volum màxim d'una caixa

D'una làmina quadrada de costat 12 cm es retallen quadrats iguals de costat x als quatre cantons i es plega. Quina x maximitza el volum?

$$V(x) = x\,(12 - 2x)^2, \qquad x \in (0, 6)$$

$$V'(x) = (12 - 2x)^2 + x \cdot 2(12 - 2x)(-2) = (12 - 2x)\big[(12 - 2x) - 4x\big] = (12 - 2x)(12 - 6x)$$

$V'(x) = 0 \Rightarrow x = 6$ (extrem) o $x = 2$.

$V(2) = 2 \cdot (8)^2 = 128$ cm$^3 \Rightarrow$ **màxim**.

4.4. Exemple 3 — Cost mínim: una llauna cilíndrica

Es vol fabricar una llauna cilíndrica d'un litre (1000 cm^3). Quines dimensions minimitzen el material (àrea total)?

Radi r i alçada h. Restricció del volum: $\pi r^2 h = 1000 \Rightarrow h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$.

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}, \qquad r > 0$$

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \;\Rightarrow\; r^3 = \frac{500}{\pi} \;\Rightarrow\; r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5{,}42 \text{ cm}$$

$A''(r) = 4\pi + \dfrac{4000}{r^3} > 0 \Rightarrow$ **mínim**. Llavors $h = \dfrac{1000}{\pi r^2} \approx 10{,}84$ cm, és a dir, $h = 2r$: la llauna òptima té l'alçada igual al diàmetre.

5. Complement: estudi i representació gràfica d'una funció

Representar una funció significa reunir tota la informació anterior en un dibuix. El **mètode** és sempre el mateix:

1. **Domini** de f (quocients, arrels, logaritmes).
2. **Simetries:** parella si $f(-x) = f(x)$ (simètrica respecte de l'eix OY); imparella si $f(-x) = -f(x)$ (simètrica respecte de l'origen).
3. **Punts de tall:** amb l'eix OY, $f(0)$; amb l'eix OX, $f(x) = 0$.
4. **Asímptotes:** verticals (punts fora del domini), horitzontals i obliqües (límits a $\pm\infty$).
5. **Monotonia i extrems:** signe de f'; punts crítics $f'(x) = 0$.
6. **Curvatura i inflexions:** signe de f''; punts on $f''(x) = 0$.
7. **Taula de valors** amb tots els punts singulars, i dibuix de la gràfica amb una corba suau.

5.1. Exemple 1 — Un polinomi: $f(x) = x^3 - 3x$

- **Domini:** $\mathbb{R}$. **Simetria:** $f(-x) = -f(x)$, imparella.
- **Talls:** $f(0) = 0$; $x^3 - 3x = x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = \pm\sqrt{3}$.
- **Asímptotes:** cap (és un polinomi).
- **Monotonia:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, s'anul·la en $x = \pm 1$.

Interval	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
Signe de f'	$+$	$-$	$+$
f	creix	decreix	creix

Màxim relatiu $(-1,\ 2)$ i mínim relatiu $(1,\ -2)$.

- **Curvatura:** $f''(x) = 6x$: còncava ($\cap$) per a $x < 0$, convexa ($\cup$) per a $x > 0$. Inflexió en $(0,\ 0)$.

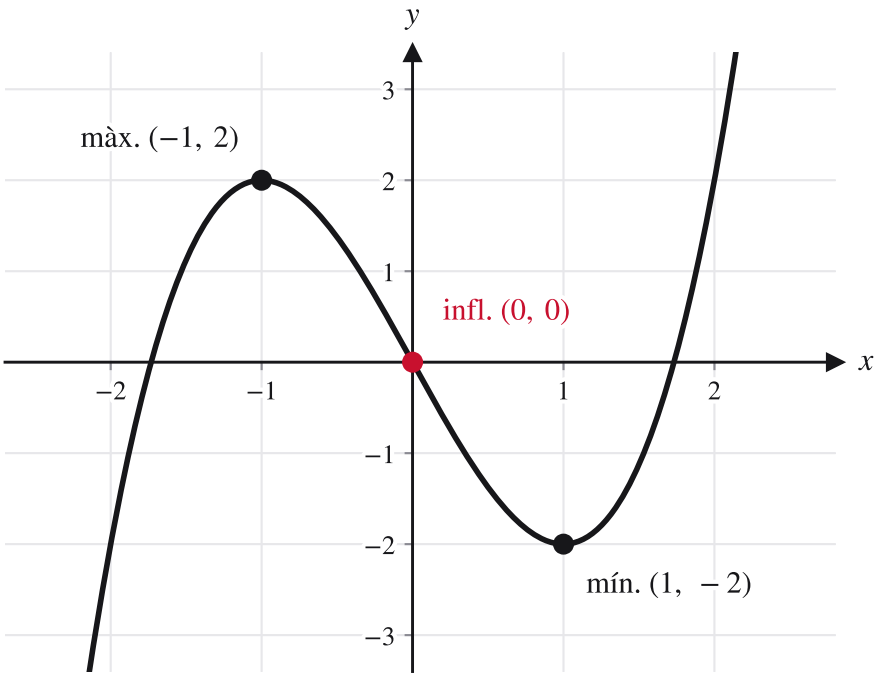


Figura 17: Gràfica de $f(x) = x^3 - 3x$ amb el màxim, el mínim i el punt d'inflexió.

5.2. Exemple 2 — Una funció racional: $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$

- **Domini:** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **Simetria:** cap.
- **Talls:** $f(0) = 0$ i $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ (només l'origen).
- **Asímptota vertical:** $x = 1$. $\lim\limits_{x \to 1^+} f = +\infty$ i $\lim\limits_{x \to 1^-} f = -\infty$.
- **Asímptota obliqua:** $m = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x} = 1$ i $n = \lim\limits_{x \to \infty} \left(\dfrac{x^2}{x-1} - x \right) = \lim \dfrac{x}{x-1} = 1$. Per tant $y = x + 1$.
- **Monotonia:** $f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$, s'anul·la en $x = 0$ i $x = 2$.

Interval	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
Signe de f'	$+$	$-$	$-$	$+$
f	creix	decreix	decreix	creix

Màxim relatiu (0, 0) i mínim relatiu (2, 4).

- **Curvatura:** $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$: còncava per a $x < 1$ i convexa per a $x > 1$. No hi ha punts d'inflexió ($f'' \neq 0$ sempre).

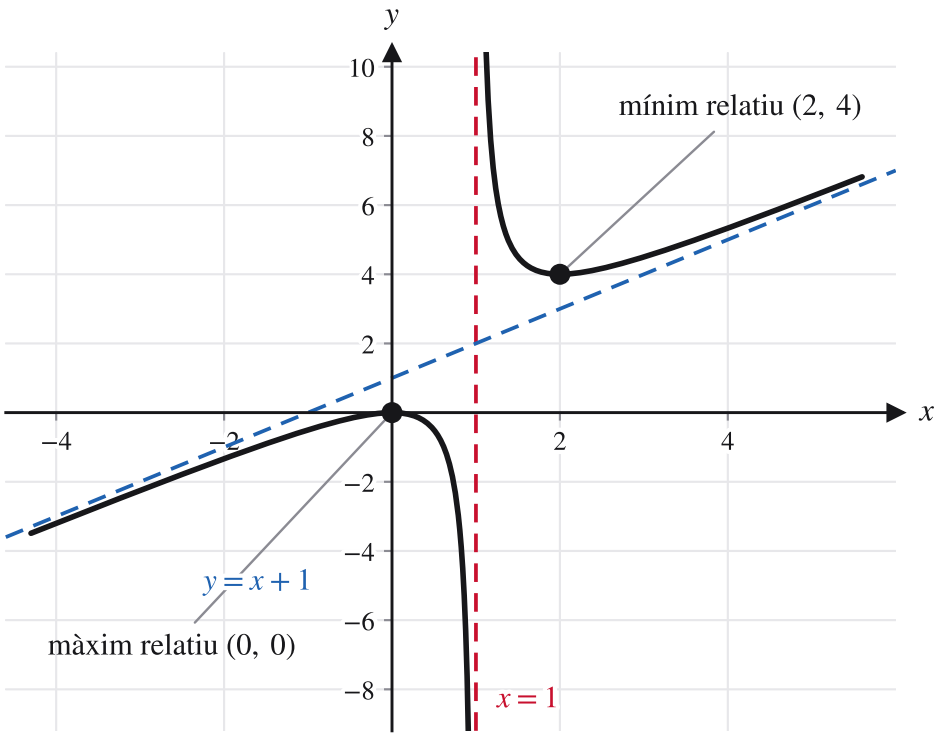


Figura 18: Gràfica de $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ amb l'asímptota vertical $x = 1$ (vermell) i l'obliqua $y = x + 1$ (blau).

5.3. Exemple 3 — Amb exponencial: $f(x) = x\,e^{-x}$

- **Domini:** $\mathbb{R}$. **Talls:** $f(0) = 0$ i $x\,e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0$.
- **Límits:** $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$ (l'exponencial guanya): asímptota horitzontal $y = 0$. Per a $x \to -\infty$, $f \to -\infty$ sense asímptota.
- **Monotonia:** $f'(x) = e^{-x}(1-x)$, s'anul·la en $x = 1$. Creix per a $x < 1$ i decreix per a $x > 1$: màxim en $\left(1, \dfrac{1}{e}\right)$.
- **Curvatura:** $f''(x) = e^{-x}(x-2)$: còncava per a $x < 2$, convexa per a $x > 2$. Inflexió en $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$.

6. Complement: esquema per a l'estudi complet d'una funció

Per representar una funció $y = f(x)$ s'aconsella seguir sempre aquest ordre:

1. **Domini** i, si cal, recorregut.
2. **Simetries:** parella ($f(-x) = f(x)$), imparella ($f(-x) = -f(x)$) i periodicitat.
3. **Punts de tall** amb els eixos: $f(0)$ i les solucions de $f(x) = 0$.
4. **Asímptotes:** verticals (en els punts on el límit és infinit), horitzontals i obliqües.
5. **Primera derivada:** signe de f', intervals de creixement i decreixement, extrems relatius.

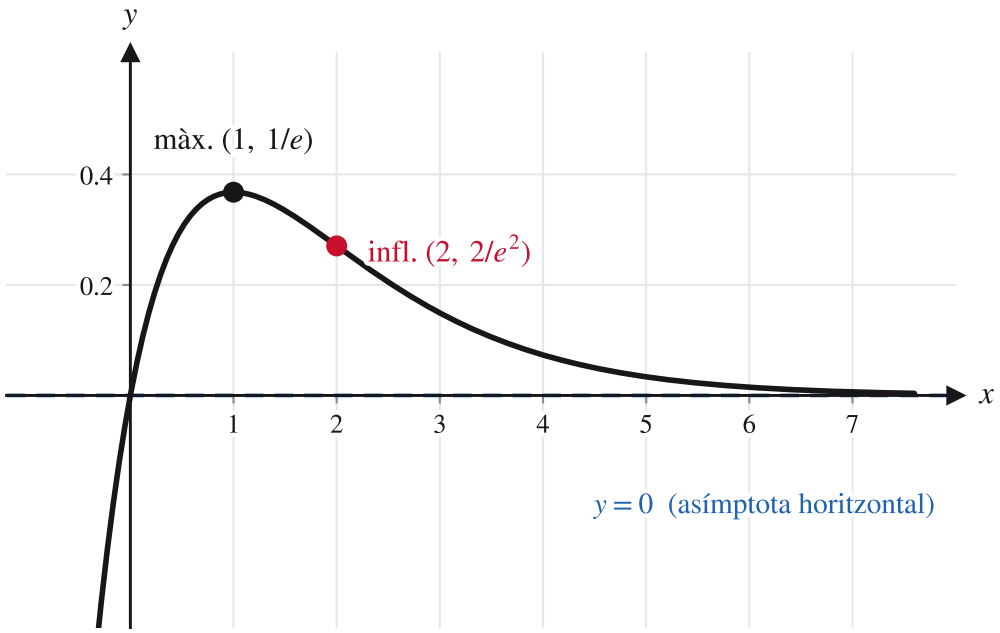


Figura 19: Gràfica de $f(x) = x\,e^{-x}$: màxim en $x = 1$, inflexió en $x = 2$ i asímptota horitzontal $y = 0$ cap a $+\infty$.

6. **Segona derivada:** signe de f'', intervals de concavitat i punts d'inflexió.
7. **Taula resum** amb tots els punts notables i **gràfica** final.

7. Complement: més problemes d'optimització

Exemple 4 — Punt d'una corba més proper a un punt donat: Trobem el punt de la paràbola $y = x^2$ més proper a $A = \left(0, \frac{3}{2}\right)$. Es minimitza el quadrat de la distància (el mateix punt minimitza la distància i s'evita l'arrel):

$$d^2(x) = x^2 + \left(x^2 - \frac{3}{2}\right)^2 = x^4 - 2x^2 + \frac{9}{4}.$$

Aleshores $(d^2)' = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1$. Com que $d^2(0) = \frac{9}{4}$ i $d^2(\pm 1) = \frac{5}{4}$, els mínims són els punts $(\pm 1, 1)$, a distància $d = \dfrac{\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}12$. ($x = 0$ és un màxim relatiu.)

Exemple 5 — Plantilla amb talls: Per construir la caixa de l'exemple 2 es retallen quadrats de costat x a les quatre cantonades de la làmina de 12 cm. La figura mostra la plantilla i la caixa resultant.

Exemple 6 — Rectangle inscrit en una semicircumferència: Quin és el rectangle d'àrea màxima inscrit en una semicircumferència de radi R? Si el vèrtex és $(x, \sqrt{R^2 - x^2})$, l'àrea és $A(x) = 2x\sqrt{R^2 - x^2}$. Derivant, $A'(x) = \dfrac{2(R^2 - 2x^2)}{\sqrt{R^2 - x^2}} = 0 \Rightarrow x = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$. Les dimensions són $R\sqrt{2} \times \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ i l'àrea màxima val R^2.

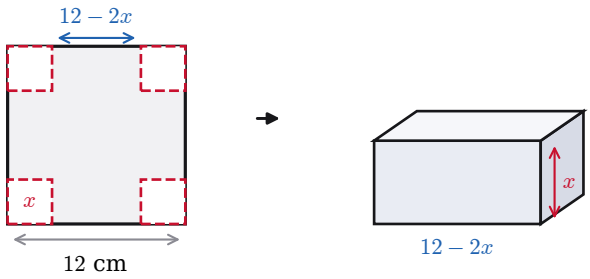


Figura 20: Plantilla de la caixa: es retallen quatre quadrats de costat x i es pleguen els laterals. Base $(12-2x)\times(12-2x)$ i alçada x.

8. Complement: un altre estudi de funció — $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$

- **Domini:** $(0,+\infty)$. No té simetria.
- **Talls:** amb OX en $\ln x=0\Rightarrow x=1$, punt $(1,0)$. No talla OY.
- **Asímptotes:** $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x}=-\infty$: vertical $x=0$. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ (Hôpital): horitzontal $y=0$ (per la dreta).
- **Primera derivada:** $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$. S'anul·la en $x=e$; $f'>0$ si $x<e$ i $f'<0$ si $x>e$. Màxim relatiu (i absolut) en $\left(e,\frac{1}{e}\right)\approx(2{,}72;\,0{,}37)$.
- **Segona derivada:** $f''(x)=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$. S'anul·la en $x=e^{3/2}\approx 4{,}48$: $f''<0$ abans (convexa $\cap$) i $f''>0$ després (còncava $\cup$). Inflexió en $\left(e^{3/2},\frac{3}{2}e^{-3/2}\right)\approx(4{,}48;\,0{,}33)$.

x	$(0,e)$	e	$(e,e^{3/2})$	$e^{3/2}$	$(e^{3/2},\infty)$
f'	$+$	0	$-$	$-$	$-$
f''	$-$	$-$	$-$	0	$+$
f	creix, $\cap$	màxim	decreix, $\cap$	inflexió	decreix, $\cup$

Taula 2: estudi dels signes de f' i f'' per a $f(x)=\ln x/x$.

Tema 4: Primitives

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Primitiva d'una funció

Definició: La funció $F(x)$ és una **primitiva** de la funció $f(x)$ si es verifica $F'(x) = f(x)$.

Observació: si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, llavors $F(x) + C$ (on $C \in \mathbb{R}$ és una constant arbitrària) també ho és. Per tant, cada funció té infinites primitives, totes diferint en una constant.

2. Integral indefinida

Recordem la notació de Leibniz per a la derivada:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx}$$

La operació inversa a la derivació s'anomena **integració**. Si $F'(x) = f(x)$, escrivim:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

El símbol $\int$ s'anomena integral, la funció $f(x)$ és l'**integrand** i C és la **constant d'integració**. L'expressió $\int f(x)\,dx$ s'anomena **integral indefinida** de $f(x)$.

3. Primitives immediates

A continuació es presenten les primitives immediates més usuals i les seves versions quasi-immediates (aplicant la regla de la cadena a l'inrevés):

4. Primitives i operacions amb funcions

Propietat (Linealitat de la integral): La integral és un operador lineal:

- $\int \big[f(x) + g(x)\big]dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$
- $\int k \cdot f(x)\,dx = k \cdot \int f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R}$

Immediates	Quasi-immediates (amb funcions)
$\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + k$ *(se suma 1 a l'exponent i es divideix pel mateix)*	$\int f^n(x)\,f'(x)\,dx = \dfrac{f^{n+1}(x)}{n+1} + k$
$\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln\lvert f(x)\rvert + k$
$\int e^x\,dx = e^x + k$ *(es queda igual)*	$\int e^{f(x)} f'(x)\,dx = e^{f(x)} + k$
$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + k$	$\int a^{f(x)} f'(x)\,dx = \dfrac{a^{f(x)}}{\ln a} + k$
$\int \sin x\,dx = -\cos x + k$	$\int \sin(f(x))\,f'(x)\,dx = -\cos(f(x)) + k$
$\int \cos x\,dx = \sin x + k$	$\int \cos(f(x))\,f'(x)\,dx = \sin(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int (1+\tan^2 x)\,dx = \tan x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\cos^2(f(x))}\,dx = \tan(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx = \int (1+\cot^2 x)\,dx = -\cot x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\sin^2(f(x))}\,dx = -\cot(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}\,dx = \arcsin(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}\,dx = \arctan(f(x)) + k$

5. Integració per parts

La integració per parts és útil quan l'integrand és el producte de dues funcions de diferent naturalesa (per exemple, un polinomi i una exponencial, o un polinomi i un logaritme):

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

que prové de la regla de la derivada d'un producte: $d(u \cdot v) = u\,dv + v\,du$.

Observació: per triar u i dv, una regla pràctica és la prioritat **LIATE**: **L**ogarítmiques, **I**nverses trigonomètriques, **A**lgebraiques (polinomis), **T**rigonomètriques, **E**xponencials. Es tria com a u la funció que apareix primer a la llista.

6. Integració per canvi de variable

El canvi de variable permet simplificar integrals substituint la variable x per una nova variable t mitjançant $x = u(t)$:

$$\frac{dx}{dt} = u'(t) \;\Rightarrow\; dx = u'(t)\,dt$$

$$\int f(x)\,dx = \int f\big(u(t)\big) \cdot u'(t)\,dt$$

Un cop calculada la integral en termes de t, cal desfer el canvi per expressar el resultat en termes de x.

7. Integració de funcions racionals

Per integrar una funció racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, es procedeix de la manera següent:

1. Si el grau de P és $\geq$ el grau de Q, es divideix i s'obté:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \int c(x)\,dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,dx$$

on $c(x)$ és el quocient (un polinomi) i $R(x)$ és el residu de la divisió, amb $\mathrm{gr}(R) < \mathrm{gr}(Q)$.

1. La fracció pròpia $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ es descompon en fraccions parcials segons les arrels de $Q(x)$.
2. Cada fracció parcial s'integra de manera immediata.

8. Complement: com triar el mètode d'integració

Davant d'una integral, primer s'intenta **simplificar** (expandir potències, dividir, usar identitats) i després es tria la tècnica segons la forma de l'integrand:

Forma de l'integrand	Tècnica
Ja és una derivada coneguda, o $\dfrac{f'}{f}$, o $f' \cdot f^n$	Primitiva immediata o quasi-immediata
Producte d'un polinomi per e^x, $\sin x$ o $\cos x$; o bé $\ln x$, $\arctan x$	Integració **per parts**
Conté una arrel o una exponencial i es pot substituir una expressió per t	**Canvi de variable**
Quocient de polinomis	**Fraccions simples** (si el grau del numerador és $\geq$ el del denominador, dividir primer)
$\sin^2 x$, $\cos^2 x$	Identitats $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$

8.1. Integració per parts: regla pràctica

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$$

Per triar u es pot seguir l'ordre **ALPES**: *Arc* (arcsin, arctan), *Logaritme*, *Polinomi*, *Exponencial*, *Sinus/cosinus*. La funció que apareix **abans** a la llista es pren com a u (es deriva) i l'altra com a dv (es integra).

Exemple 1: $\displaystyle\int x\,e^x\,dx$: $u = x,\ dv = e^x dx \Rightarrow du = dx,\ v = e^x$.

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = (x-1)\,e^x + C$$

Exemple 2: $\displaystyle\int \ln x\,dx$: $u = \ln x,\ dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x},\ v = x$.

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + C$$

Exemple 3: $\int x^2 e^x\,dx$: cal aplicar parts **dues vegades**.

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2\int x e^x dx = x^2 e^x - 2(x-1)e^x + C = (x^2 - 2x + 2)\,e^x + C$$

Exemple 4 (cíclica): $I = \int e^x \cos x\,dx$. Aplicant parts dues vegades reapareix I:

$$I = e^x \cos x + \int e^x \sin x\,dx = e^x \cos x + e^x \sin x - I \;\Rightarrow\; I = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{2} + C$$

8.2. Canvi de variable

Exemple 5: $\int \dfrac{dx}{1+\sqrt{x}}$. Es pren $t = \sqrt{x}$, és a dir, $x = t^2$ i $dx = 2t\,dt$:

$$\int \frac{2t}{1+t}\,dt = 2\int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 2t - 2\ln|1+t| + C = 2\sqrt{x} - 2\ln\left(1+\sqrt{x}\right) + C$$

Exemple 6 (quasi-immediata): $\int \cos x\,\sin^2 x\,dx$: com que $(\sin x)' = \cos x$, és de la forma $\int f' f^2$:

$$\int \cos x\,\sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

Exemple 7: $\int \dfrac{2x}{x^2+1}\,dx$ és de la forma $\int \frac{f'}{f}$:

$$\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \ln\left(x^2+1\right) + C$$

8.3. Fraccions simples

Exemple 8: $\int \dfrac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx$. Es descompon:

$$\frac{3x+5}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} \;\Rightarrow\; 3x+5 = A(x+3) + B(x-1)$$

Per a $x = 1$: $8 = 4A \Rightarrow A = 2$. Per a $x = -3$: $-4 = -4B \Rightarrow B = 1$. Llavors

$$\int \frac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx = 2\ln|x-1| + \ln|x+3| + C$$

Exemple 9: $\int \dfrac{dx}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| + C$ (descomponent $\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$).

8.4. Identitats trigonomètriques

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C, \qquad \int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

Comprovació: sempre es pot verificar una primitiva **derivant el resultat**: ha de donar l'integrand.

9. Complement: família de primitives i problemes de valor inicial

Si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, totes les altres són $F(x)+C$: **corbes paral·leles per translació vertical**, amb la mateixa pendent en cada valor de x.

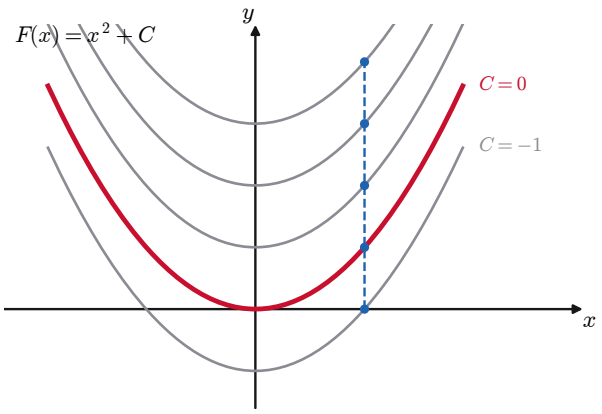


Figura 21: Les primitives de $f(x)=2x$ són les paràboles $F(x)=x^2+C$: totes tenen el mateix pendent per a cada x i només difereixen en una translació vertical.

Per triar una primitiva concreta cal una condició addicional (**problema de valor inicial**).

Exemple: Trobem la primitiva de $f(x) = 2x+3$ que passa pel punt $(1,5)$. Una primitiva qualsevol és $F(x) = x^2+3x+C$. La condició $F(1)=5$ dona $1+3+C=5 \Rightarrow C=1$, per tant $F(x)=x^2+3x+1$.

Exemple (mecànica): Si l'acceleració és $a(t) = 6t$ m/s^2, $v(0) = 2$ m/s i $s(0) = 1$ m: $v(t) = 3t^2+2$ i $s(t) = t^3+2t+1$.

10. Complement: integrals trigonomètriques

Per integrar potències de sinus i cosinus s'usen les identitats

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin x\cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

- $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$ i $\displaystyle\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$.
- **Potència senar:** si una de les potències és senar, se separa un factor i es fa el canvi $t=\cos x$ o $t=\sin x$. Per exemple,

$$\int \sin^3 x\,dx = \int (1-\cos^2 x)\sin x\,dx \overset{t=\cos x}{=} -\int (1-t^2)\,dt = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

- $\displaystyle\int \sin x\cos x\,dx = \frac{\sin^2 x}{2} + C$ (quasi-immediata).

- $\displaystyle\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$ i $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + C$.

11. Complement: integrals quasi-immediates resoltes

Es reconeix la derivada de la funció interior u i s'aplica la taula.

a) $\displaystyle\int x\,e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2}\,2x\,dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$

b) $\displaystyle\int \frac{2x+1}{x^2+x+3}\,dx = \ln(x^2+x+3) + C$ (el numerador és la derivada del denominador).

c) $\displaystyle\int \cos(3x)\,dx = \frac{\sin(3x)}{3} + C.$

d) $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x} = \ln|\ln x| + C$ (amb $u = \ln x$).

e) $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx = \arctan(e^x) + C$ (amb $u = e^x$).

f) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -\sqrt{1-x^2} + C.$

g) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2} + C.$

Comprovació: qualsevol primitiva es pot verificar derivant. Per a (b): $\big[\ln(x^2+x+3)\big]' = \dfrac{2x+1}{x^2+x+3}$.

Tema 5: La integral

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. La integral definida

Definició: Donada una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$, s'anomena **integral definida** de $f(x)$ entre a i b el nombre

$$I = \int_a^b f(x)\,dx \tag{1}$$

on a és el límit inferior i b és el límit superior d'integració.

Geomètricament, si $f(x) \geq 0$ a $[a, b]$, la integral definida representa l'àrea de la regió compresa entre la corba $y = f(x)$, l'eix OX i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$:

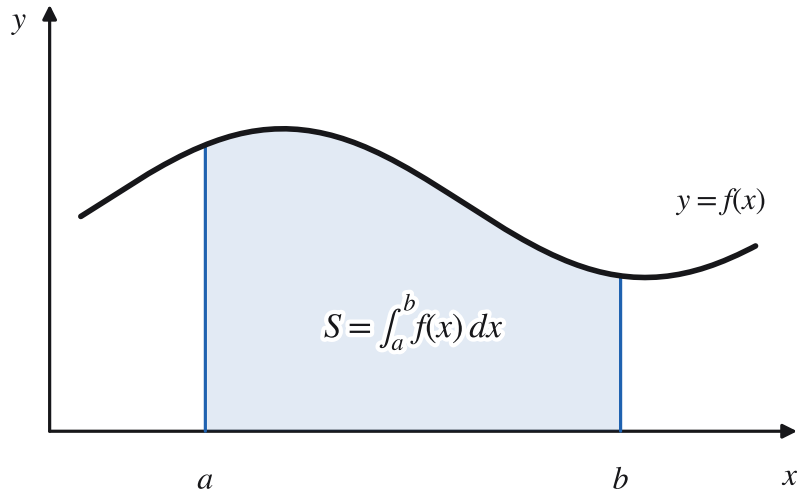


Figura 22: L'àrea S sota la corba $f(x)$ entre $x = a$ i $x = b$ és igual a $\int_a^b f(x)\,dx$.

2. La fórmula de Barrow. El càlcul integral

Propietat (Fórmula de Barrow): Si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$ a $[a, b]$, aleshores

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a) \tag{2}$$

La fórmula de Barrow connecta el càlcul de primitives (integral indefinida) amb el càlcul d'àrees (integral definida), i constitueix el **teorema fonamental del càlcul integral**.

3. Càlcul d'àrees

La integral definida és l'eina principal per calcular àrees de regions planes.

3.1. Àrea compresa entre la gràfica d'una funció i l'eix OX

Quan la funció talla l'eix OX en punts intermedis $c_1, c_2, \ldots$ dins de $[a, b]$, l'àrea total s'expressa com la suma del valor absolut de les integrals en cada subinterval:

$$A = \left| \int_a^{c_1} f(x)\,dx \right| + \left| \int_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx \right| + \left| \int_{c_2}^{b} f(x)\,dx \right|$$

Observació: el valor absolut és necessari perquè la integral resulta negativa quan la funció és per sota de l'eix OX. Sense el valor absolut, les àrees positives i negatives es cancel·larien parcialment.

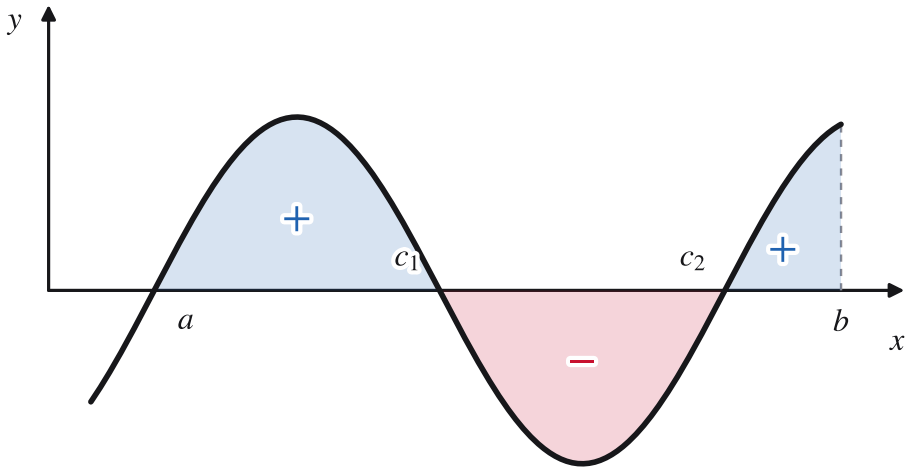


Figura 23: L'àrea total entre la corba i l'eix OX és la suma dels valors absoluts de cada integral parcial. La zona negativa (funció per sota de l'eix) s'ha de prendre en valor absolut.

3.2. Àrea compresa entre les gràfiques de dues funcions

Per calcular l'àrea de la regió compresa entre dues corbes $f(x)$ i $g(x)$ en l'interval $[a, b]$:

1. Es troben els punts d'intersecció resolent $f(x) = g(x)$; aquests donen els límits d'integració.
2. Es calcula la diferència entre la funció superior i la inferior:

$$A = \int_a^b \big[g(x) - f(x)\big]\,dx$$

on $g(x) \geq f(x)$ a tot l'interval $[a, b]$.

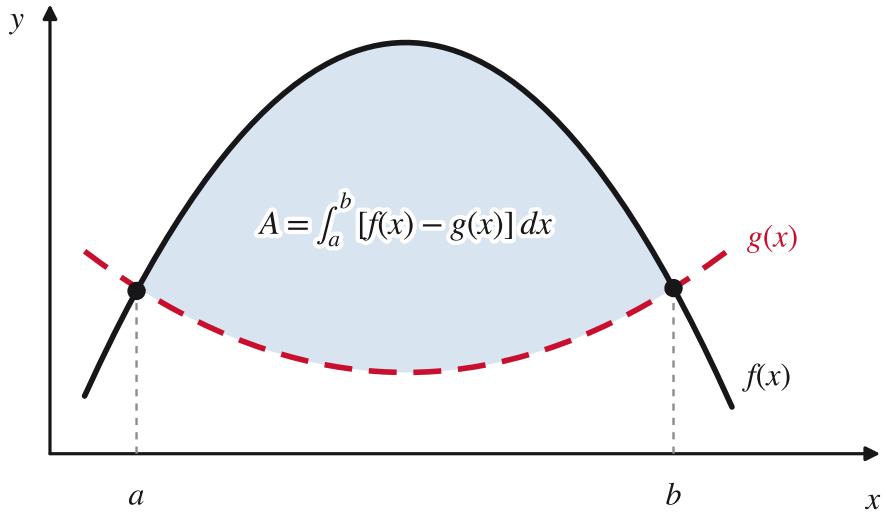


Figura 24: Àrea entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$ en $[a, b]$.

4. Complement: propietats de la integral definida

Les propietats següents són vàlides sempre que les funcions siguin integrables als intervals indicats:

Propietat	Expressió
Interval degenerat	$\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0$
Inversió dels límits	$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$
Linealitat (suma)	$\displaystyle\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
Linealitat (escalar)	$\displaystyle\int_a^b k\,f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R}$
Additivitat en intervals	$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx, \quad a < c < b$
Monotonia	Si $f(x) \le g(x)$ a $[a,b]$, llavors $\displaystyle\int_a^b f\,dx \le \int_a^b g\,dx$
Fita de la integral	$\displaystyle\left\lvert\int_a^b f(x)\,dx\right\rvert \le \int_a^b \lvert f(x)\rvert\,dx$

5. Complement: teorema fonamental del càlcul

Teorema fonamental del càlcul: si f és contínua en $[a, b]$, la funció "àrea acumulada"

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \tag{3}$$

és derivable i $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in (a, b)$.

És a dir, **integrar i derivar són operacions inverses**. Si la variable apareix en un límit d'integració que és una funció $u(x)$, s'aplica la regla de la cadena:

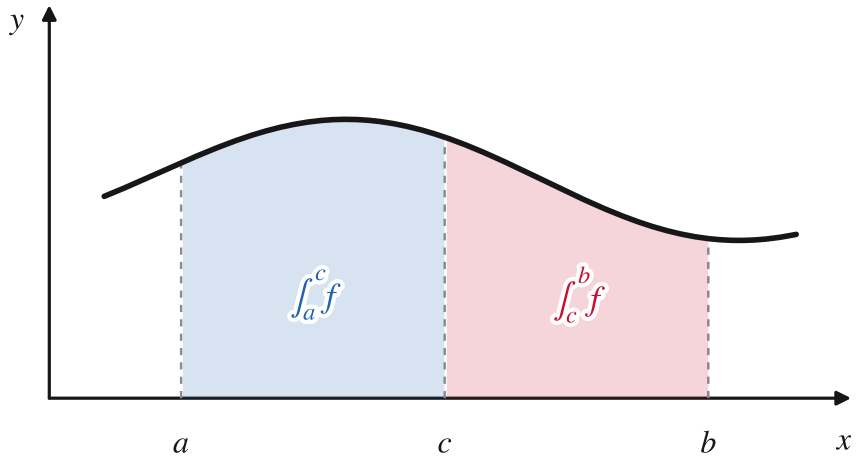


Figura 25: Propietat d'additivitat: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

$$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\,dt = f\big(u(x)\big)\cdot u'(x)$$

Exemple 1: Si $G(x) = \displaystyle\int_0^{x^2} \sin t\,dt$, llavors $G'(x) = \sin(x^2)\cdot 2x$.

Exemple 2 (amb límits): $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x \sin t\,dt$. És una indeterminació $\frac{0}{0}$; per Hôpital, el numerador es deriva amb el teorema fonamental:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

Exemple 3 (extrems): Si $F(x) = \displaystyle\int_0^x (t^2-4)\,dt$, els punts crítics surten de $F'(x) = x^2 - 4 = 0$, és a dir, $x = \pm 2$, sense calcular la integral.

6. Complement: mètode per calcular àrees

6.1. Mètode

1. **Fer un esquema** de les gràfiques (encara que sigui aproximat).
2. Trobar els **punts de tall** entre les corbes (o amb l'eix OX) resolent $f(x) = g(x)$: són els límits d'integració.
3. Veure **quina funció està per sobre** en cada tram. Si s'alternen, cal dividir en trams.
4. Calcular $S = \displaystyle\int_a^b \big(f_{\text{superior}} - f_{\text{inferior}}\big)\,dx$ en cada tram i sumar.
5. L'àrea és sempre **positiva**. *Pregunta clàssica:* $\displaystyle\int_0^{2\pi} \sin x\,dx = 0$, però l'àrea entre $\sin x$ i l'eix OX en $[0, 2\pi]$ és $2\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 4$.

6.2. Exemple 1 — Entre una paràbola i una recta

Àrea limitada per $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$.

- **Punts de tall:** $x^2 = 2x \Rightarrow x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = 2$.
- En $(0, 2)$, per exemple $x = 1$: $g(1) = 2 > f(1) = 1$, així que la recta és la superior.

$$S = \int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}\ \text{u}^2$$

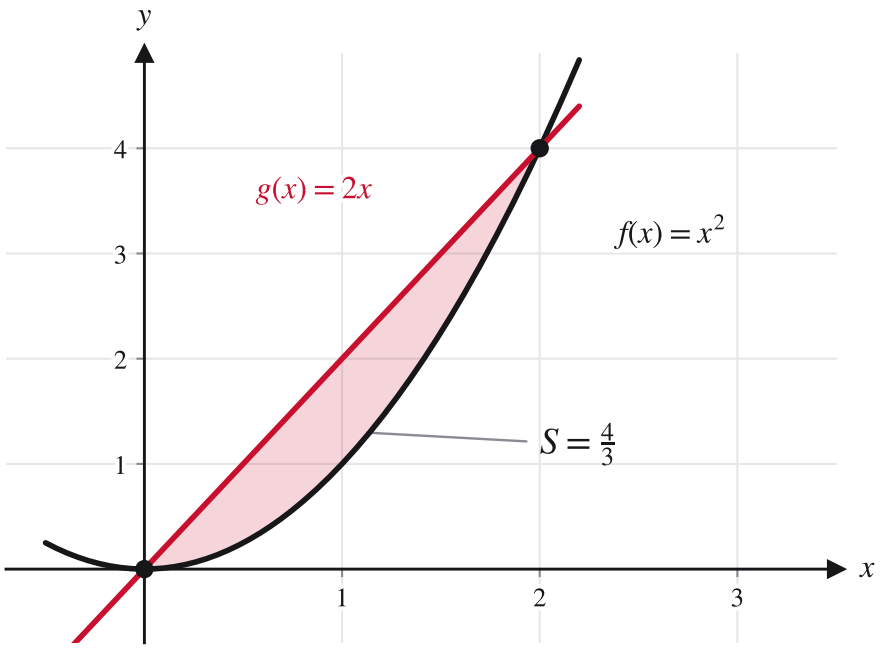


Figura 26: L'àrea tancada entre $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$ val $\frac{4}{3}$.

6.3. Exemple 2 — Les gràfiques es creuen: $y = x^3$ i $y = x$

- **Talls:** $x^3 = x \Rightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 0,\ 1$.
- En $(-1, 0)$: $x^3 > x$ (per exemple, $x = -0{,}5$: $-0{,}125 > -0{,}5$). En $(0, 1)$: $x > x^3$.

$$S_1 = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} = \frac{1}{4}, \qquad S_2 = \int_0^1 (x - x^3)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$S = S_1 + S_2 = \frac{1}{2}\ \text{u}^2$$

Si es calculés $\int_{-1}^{1}(x - x^3)\,dx$ *d'un sol cop, donaria* 0 *per simetria: per això cal dividir en trams.*

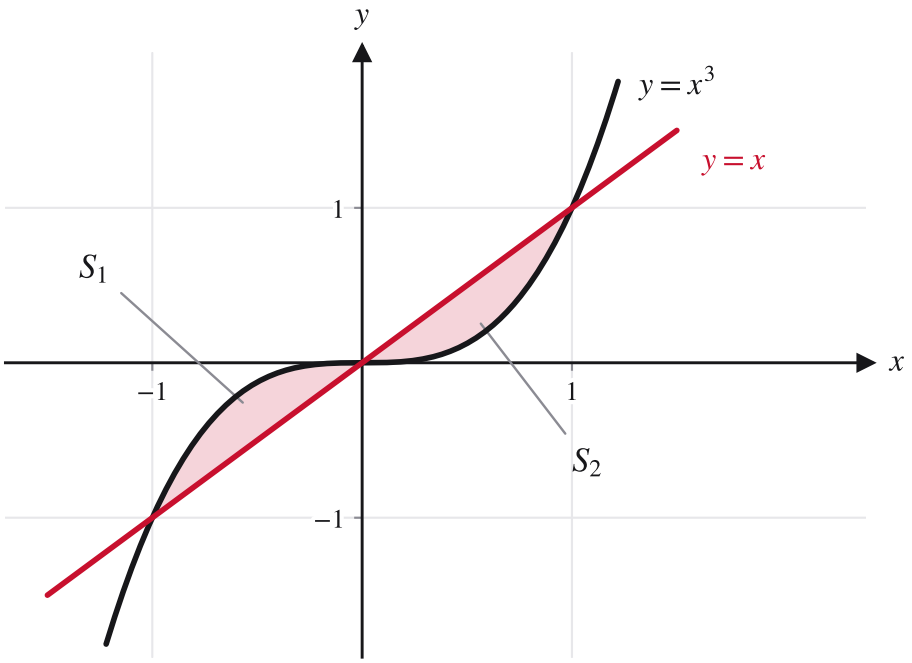


Figura 27: Àrea entre $y = x^3$ i $y = x$: dos trams iguals, S_1 i S_2, amb la funció superior diferent en cada un.

7. Complement: demostracions del teorema fonamental i de la regla de Barrow

7.1. Teorema fonamental del càlcul

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$, la funció $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ és derivable i $F'(x) = f(x)$.

Demostració. Per a $h > 0$ petit, per la propietat d'additivitat de la integral,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt$$

Com que f és contínua en $[x, x+h]$, per Weierstrass té un mínim m_h i un màxim M_h en aquest interval, i l'àrea es pot acotar:

$$m_h \leq \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt \leq M_h$$

Quan $h \to 0$, per continuïtat, $m_h \to f(x)$ i $M_h \to f(x)$. Pel teorema de l'entrepà, el quocient tendeix a $f(x)$, és a dir, $F'(x) = f(x)$. (Per a $h < 0$ es fa igual.) ■

7.2. Regla de Barrow

Regla de Barrow: si f és contínua en $[a, b]$ i G és una primitiva qualsevol de f, llavors

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a) \tag{4}$$

Demostració. Siguin $F(x) = \int_a^x f$ i G una primitiva. Com que $F' = f = G'$, la funció $F - G$ té derivada zero en tot l'interval i, per la conseqüència del teorema del valor mitjà, és constant: $F(x) = G(x) + C$.

Com que $F(a) = 0$, resulta $C = -G(a)$. Llavors

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) = G(b) - G(a). \blacksquare$$

Per què importa: és el que permet calcular àrees amb primitives sense haver de fer límits de sumes de Riemann.

8. Complement: sumes de Riemann i definició de la integral definida

Per definir l'àrea sota una corba es divideix $[a, b]$ en n subintervals i s'aproxima amb rectangles. La **suma inferior** s_n usa el mínim de f en cada subinterval i la **suma superior** S_n el màxim.

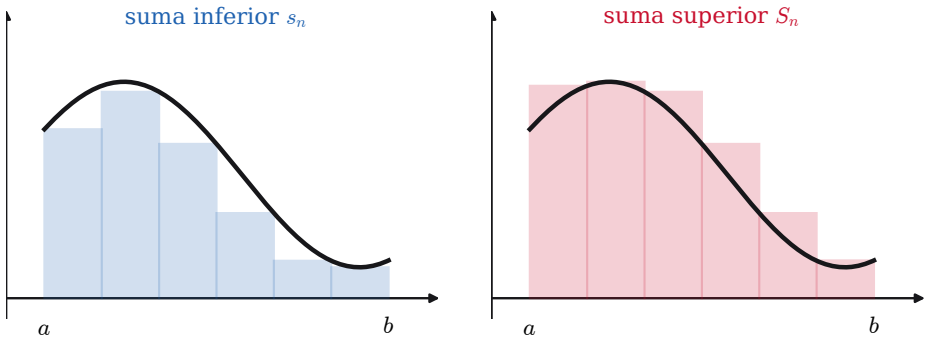


Figura 28: Sumes de Riemann de f en $[a, b]$ amb $n = 6$ subintervals: la suma inferior s_n (esquerra) i la superior S_n (dreta) emmarquen l'àrea.

Definició: Si f és contínua en $[a, b]$, les sumes inferiors i superiors tenen el mateix límit quan $n \to \infty$, i aquest límit és la **integral definida**:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x, \qquad \Delta x = \frac{b-a}{n}. \tag{5}$$

Exemple: Calculem $\int_0^1 x^2 dx$ pel límit de sumes. Amb $x_i = \dfrac{i}{n}$ i $\Delta x = \dfrac{1}{n}$,

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i^2}{n^2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{3}.$$

El mateix resultat s'obté amb Barrow: $\left[\dfrac{x^3}{3}\right]_0^1 = \dfrac{1}{3}$.

9. Complement: teorema del valor mitjà del càlcul integral

Teorema (del valor mitjà del càlcul integral): Si f és contínua en $[a,b]$, existeix almenys un punt $c \in [a,b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)\,(b-a). \tag{6}$$

El nombre $f(c) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ s'anomena **valor mitjà** de f en $[a,b]$: l'alçada d'un rectangle de base $b-a$ amb la mateixa àrea que la regió sota la corba.

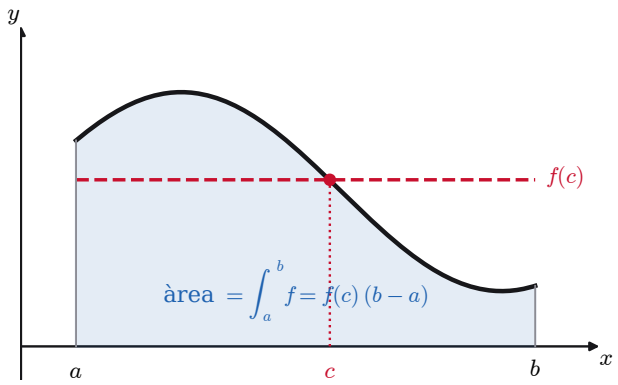


Figura 29: Teorema del valor mitjà del càlcul integral: l'àrea sota f coincideix amb la del rectangle d'alçada $f(c)$ i base $b-a$.

Demostració. Per Weierstrass, f té mínim m i màxim M en $[a,b]$. Aleshores $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$, així que $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$ és un valor entre m i M; pel teorema dels valors intermedis, f el pren en algun punt c. ■

Exemple: Per a $f(x) = x^2$ en $[0,3]$: $\int_0^3 x^2 dx = 9$, el valor mitjà és $\dfrac{9}{3} = 3$ i s'assoleix en $c = \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

10. Complement: volum d'un cos de revolució

Si la regió sota $y = f(x)$ entre $x = a$ i $x = b$ gira al voltant de l'eix OX, es genera un cos de revolució. Cada secció perpendicular a l'eix és un cercle de radi $f(x)$, amb àrea $\pi f(x)^2$; sumant-les s'obté

$$V = \pi \int_a^b \big[f(x)\big]^2 dx.$$

Exemples:

a) *Con:* $y = x$ entre 0 i 3. $V = \pi \displaystyle\int_0^3 x^2 dx = \pi \cdot 9 = 9\pi$ (coincideix amb $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ per a $r = h = 3$).

b) *Paraboloide:* $y = \sqrt{x}$ entre 0 i 4. $V = \pi \displaystyle\int_0^4 x\,dx = \pi \cdot 8 = 8\pi$.

c) *Esfera:* $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ entre $-r$ i r. $V = \pi \displaystyle\int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,dx = \pi\Big(2r^3 - \frac{2r^3}{3}\Big) = \frac{4}{3}\pi r^3$.

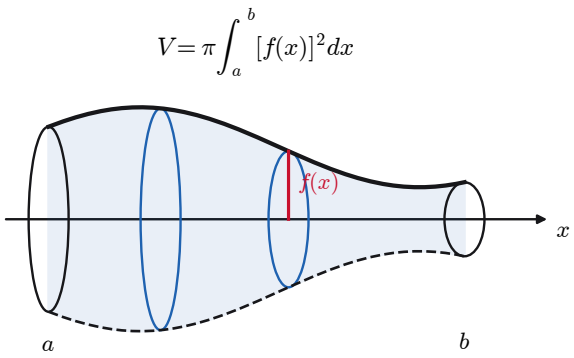


Figura 30: Cos de revolució generat en girar $y = f(x)$ al voltant de l'eix OX: cada secció és un cercle de radi $f(x)$.

11. Complement: més exemples d'àrees

Exemple 1: Àrea compresa entre $y = \sin x$ i l'eix OX en $[0, 2\pi]$. La funció canvia de signe en $x = \pi$, així que

$$A = \int_0^{\pi} \sin x \, dx + \left| \int_{\pi}^{2\pi} \sin x \, dx \right| = 2 + |-2| = 4.$$

(La integral sense separar donaria 0: les àrees positiva i negativa es compensarien.)

Exemple 2: Àrea entre $y = \sin x$ i $y = \cos x$ entre dues interseccions consecutives, $x = \frac{\pi}{4}$ i $x = \frac{5\pi}{4}$. En aquest interval $\sin x \geq \cos x$, per tant

$$A = \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) \, dx = \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{5\pi/4} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

Exemple 3: Àrea compresa entre $y = x^2$ i la recta $y = x + 2$. Interseccions: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x = -1,\ 2$. A $[-1, 2]$ la recta està per sobre:

$$A = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^{2} = \frac{9}{2}.$$

Bloc 2

Àlgebra

Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals.

- Tema 7. Matrius i determinants
- Tema 8. Sistemes d'equacions lineals

Tema 7: Matrius i determinants

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Tipus de matrius

Definició: Una **matriu** d'ordre (m, n) és un conjunt de nombres reals disposats en m files i n columnes. Cada nombre rep el nom d'**element**:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{1}$$

Els dos subíndexs de cada element a_{ij} indiquen la seva posició: i és la fila i j la columna. Notació alternativa: $A = (a_{ij})$ amb $i = 1, \ldots, m$ i $j = 1, \ldots, n$.

Els tipus principals de matrius són:

- **Matriu oposada** $(-A)$: s'obté canviant cada element pel seu oposat.
- **Matriu transposada** (A^t): resulta d'intercanviar files per columnes.
- **Matriu identitat** (I): matriu quadrada amb $a_{ij} = 1$ si $i = j$ i $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriu nul·la:** tots els elements són 0.

2. Operacions amb matrius

2.1. Suma de matrius del mateix ordre

Donades $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$ del mateix ordre (m, n):

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

Es sumen els elements que ocupen la mateixa posició.

2.2. Producte d'un nombre real per una matriu

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $A = (a_{ij})$:

$$k \cdot A = (k\, a_{ij})$$

2.3. Producte de matrius

Donades $A_{m\times n} = (a_{ij})$ i $B_{n\times p} = (b_{ij})$ (el nombre de columnes de A ha de coincidir amb el de files de B), la matriu producte $C = A \cdot B$ és de tipus $m \times p$ amb:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Observació: en general, el producte de matrius **no és commutatiu**: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

2.4. Potència d'una matriu quadrada

La potència enèsima d'una matriu quadrada A és:

$$A^n = A^{n-1} \cdot A, \qquad n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$$

3. Determinants

Els determinants van associats a les matrius quadrades. El determinant de A es simbolitza per $|A|$ o $\det(A)$.

3.1. Determinant d'ordre 2

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

3.2. Determinant d'ordre 3. Regla de Sarrus

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

La **regla de Sarrus** és un mètode gràfic per recordar aquesta fórmula: s'afegeixen les dues primeres columnes a la dreta de la matriu i s'identifiquen les sis diagonals (tres amb signe + i tres amb signe −):

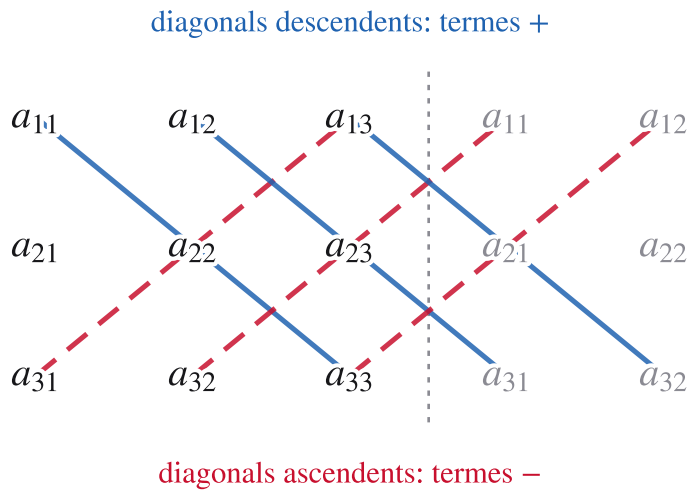


Figura 31: Regla de Sarrus: les tres diagonals descendents donen termes positius; les tres diagonals ascendents (en les columnes repetides), termes negatius.

4. Adjunts d'una matriu quadrada

D'una matriu qualsevol es poden extreure submatrius quadrades. Els determinants d'aquestes submatrius s'anomenen **menors** d'ordre k.

Definició: El **menor complementari** M_{ij} és el determinant que resulta de suprimir la fila i i la columna j d'una matriu quadrada.

L'**adjunt** de l'element (i, j) és:

$$m_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

El signe $(-1)^{i+j}$ segueix el patró escaquer següent:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

La **matriu adjunta** de A és $A^* = (m_{ij})$, la matriu formada per tots els adjunts.

5. Propietats dels determinants

- Si una línia (fila o columna) és combinació lineal de les altres, el determinant és zero.
- Si dues línies són iguals, el determinant és zero.
- $\det(A) = \det(A^t)$ (el determinant és igual al de la transposada).
- Si s'intercanvien dues línies, el determinant canvia de signe.
- Si es multiplica una línia per k, el determinant queda multiplicat per k.
- Un determinant amb una línia de zeros és zero.
- $\det(I) = 1$.

6. Rang d'una matriu

Definició: El **rang** d'una matriu és l'ordre màxim dels seus menors no nuls, o equivalentment, el nombre màxim de files (o columnes) linealment independents.

Per calcular el rang d'una matriu A de tipus $m \times n$:

1. S'identifica la dimensió màxima possible: $\text{rang}(A) \leq \min(m, n)$.
2. Es calcula el determinant de la submatriu quadrada d'ordre màxim:
   - Si $\det \neq 0$: el rang és igual a aquest ordre màxim.
   - Si $\det = 0$: cal analitzar menors d'ordre inferior.
3. Es repeteix el procés reduint l'ordre fins trobar un menor no nul.

7. Matriu inversa

Definició: La **matriu inversa** d'una matriu quadrada A és la matriu A^{-1} que verifica

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I \tag{2}$$

Una matriu que té inversa s'anomena **matriu regular**. Una matriu és regular si i només si $\det(A) \neq 0$.

La matriu inversa es calcula mitjançant la matriu adjunta transposada:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (A^*)^t$$

Observació: si $\det(A) = 0$, la matriu és **singular** i no té inversa.

8. Complement: potències, equacions matricials i mètode de Gauss-Jordan

8.1. Potències d'una matriu: buscar el patró

Per calcular A^n amb n gran no es multiplica n vegades: es calculen A^2, $A^3, \ldots$ fins veure un **patró** i es demostra per inducció.

Exemple: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, de manera que

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Demostració per inducció: es compleix per a $n = 1$; si és cert per a n, $A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemple (potències periòdiques): Si $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, llavors $B^2 = -I$, $B^3 = -B$ i $B^4 = I$. Les potències es repeteixen cada 4: per a calcular B^{2026} n'hi ha prou amb el residu de 2026 entre 4 (que és 2), i per tant $B^{2026} = B^2 = -I$.

8.2. Equacions matricials

Com que el producte de matrius **no és commutatiu**, cal aïllar X multiplicant per la inversa **pel mateix costat** a tots dos membres:

Equació	Solució (si les matrius són invertibles)
$A\,X = B$	$X = A^{-1}B$
$X\,A = B$	$X = B\,A^{-1}$
$A\,X + B = C$	$X = A^{-1}(C - B)$
$A\,X\,B = C$	$X = A^{-1}\,C\,B^{-1}$
$A\,X + X = B$	$(A + I)\,X = B \Rightarrow X = (A + I)^{-1}B$

Atenció: en $A\,X + X = B$ no es pot treure "factor comú" sense la identitat: $X = I\,X$, per això surt $(A + I)$ i no $(A + 1)$.

Exemple 1: Resoleu $A\,X = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$|A| = 1 \neq 0$ i $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Comprovació: $A\,X = \begin{pmatrix} 1+2 & 0+4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = B$ ✓.

Exemple 2: Resoleu $A\,X + X = B$ amb la mateixa A i $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, amb $|A + I| = 4$ i $(A + I)^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$X = (A + I)^{-1}B = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemple 3 (amb paràmetre): Per a quins valors de m té inversa $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$? Té inversa si i només si $|A| = 3 - 2m \neq 0$, és a dir, per a $m \neq \dfrac{3}{2}$.

8.3. Càlcul de la inversa pel mètode de Gauss-Jordan

Alternativa a la fórmula dels adjunts, més còmoda per a matrius 3×3. S'escriu $(A \,|\, I)$ i, amb operacions entre files, es transforma A en I; la part dreta es converteix en A^{-1}.

Exemple: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1/2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-\frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Si en algun moment apareix una fila de zeros a la part esquerra, A **no té inversa**.

9. Complement: interpretació geomètrica del determinant

El valor absolut del determinant 2×2 és l'**àrea del paral·lelogram** definit per les seves files (o columnes); el del determinant 3×3 és el **volum del paral·lelepípede**.

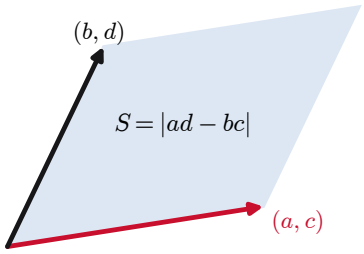


Figura 32: El determinant de la matriu de columnes (a, c) i (b, d) és l'àrea (amb signe) del paral·lelogram que formen.

Exemple: Els vectors $(3, 1)$ i $(1, 2)$ determinen un paral·lelogram d'àrea $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 1 = 5$.

Si $|A| = 0$ els vectors són linealment dependents: el paral·lelogram és "pla" (àrea 0).

10. Complement: propietats de la transposada i la inversa

- $(A + B)^t = A^t + B^t$, $(kA)^t = kA^t$, $(AB)^t = B^t A^t$, $(A^t)^t = A$.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(A^{-1})^{-1} = A$, $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
- $|AB| = |A|\,|B|$, $|A^t| = |A|$, $|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$, $|kA| = k^n|A|$ si A és d'ordre n.
- Una matriu quadrada és **simètrica** si $A^t = A$ i **antisimètrica** si $A^t = -A$; és **ortogonal** si $A^{-1} = A^t$ (aleshores $|A| = \pm 1$).
- Una matriu quadrada té inversa si i només si $|A| \neq 0$ si i només si $\operatorname{Rg} A = n$.
- En general $AB \neq BA$; tampoc no es compleix $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$, sinó $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

11. Complement: exemples resolts de determinants i inverses

Exemple 1 — Determinant amb paràmetre: Per a quins valors de a és invertible $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a^2 \end{pmatrix}$? Per Sarrus,

$$|A| = a^3 + 1 + 1 - a - a^2 - 1 = a^3 - a^2 - a + 1 = (a-1)^2(a+1).$$

Així, A és invertible si i només si $a \neq 1$ i $a \neq -1$.

Exemple 2 — Inversa per adjunts: Sigui $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Aleshores $|B| = -3 \neq 0$. Els adjunts són $B_{11} = -1$, $B_{12} = 1$, $B_{13} = -1$, $B_{21} = 2$, $B_{22} = -2$, $B_{23} = -1$, $B_{31} = -2$, $B_{32} = -1$, $B_{33} = 1$. Per tant

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|}\big(\operatorname{Adj} B\big)^t = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Es comprova que $B\,B^{-1} = I$ multiplicant.

Exemple 3 — Rang amb paràmetre: $\operatorname{Rg}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & m \end{pmatrix}$: el menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$; amb la tercera columna, $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & m \end{vmatrix} = m - 6$. Si $m = 6$, $\operatorname{Rg} = 1$; si $m \neq 6$, $\operatorname{Rg} = 2$.

Exemple 4 — Potència d'una matriu: Per a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i, per inducció, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

12. Complement: càlcul pràctic de determinants

12.1. Desenvolupament per una fila o columna (Laplace)

El determinant d'una matriu quadrada és la suma dels elements d'una fila (o columna) multiplicats pels seus **adjunts**:

$$|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij}, \qquad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

on M_{ij} és el determinant que resulta d'esborrar la fila i i la columna j. Convé triar la fila o columna amb més zeros. Els signes $(-1)^{i+j}$ formen un tauler d'escacs que comença amb + a dalt a l'esquerra.

Exemple: Calculem $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ desenvolupant per la primera fila:

$$= 2\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2\,(3 \cdot (1-4)) - 5 = -18 - 5 = -23.$$

El signe de l'element a_{14} és $(-1)^{1+4} = -1$.

12.2. Triangularització (Gauss)

Si una matriu és **triangular** (tots els elements per sota, o per sobre, de la diagonal són zero), el seu determinant és el **producte dels elements de la diagonal**. Per triangularitzar es poden fer aquestes operacions:

Operació	Efecte sobre el determinant
Intercanviar dues files (o columnes)	canvia de signe
Multiplicar una fila per $k \neq 0$	el determinant queda multiplicat per k
Sumar a una fila un múltiple d'una altra ($F_i \to F_i + \lambda F_j$)	**no canvia**

Taula 3: Operacions elementals i determinant

Exemple: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix}$: fent $F_2 \to F_2 - 2F_1$ i $F_3 \to F_3 - 3F_1$ s'obté $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & -5 & -5 \end{vmatrix}$. Amb $F_3 \to F_3 - F_2$ queda $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-5) \cdot (-4) = 20$.

12.3. Determinant de Vandermonde

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

És diferent de zero si i només si a, b i c són tots diferents. Es demostra restant la primera columna a les altres dues i traient factor comú $(b-a)$ i $(c-a)$.

13. Complement: rang d'una matriu pel mètode de Gauss

Calcular el rang amb menors pot ser llarg. Un camí més ràpid és **escalonar** la matriu amb operacions entre files (que no canvien el rang): el rang és el nombre de **files no nul·les** de la matriu escalonada.

Exemple: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Fent $F_2 \to F_2 - 2F_1$ i $F_3 \to F_3 - 3F_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hi ha dues files no nul·les: $\operatorname{Rg} A = 2$.

Propietats útils del rang.

- $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^t$ i $\operatorname{Rg}(A) \leq \min(m, n)$.
- Si es fa una fila de zeros, o una fila és combinació lineal de les altres, el rang baixa.
- Una matriu quadrada d'ordre n té rang n si i només si $|A| \neq 0$.
- $\operatorname{Rg}(AB) \leq \min\big(\operatorname{Rg} A, \operatorname{Rg} B\big)$.

14. Complement: equacions matricials i problemes tipus PAU

14.1. Equacions matricials

Per aïllar la incògnita X cal recordar que el producte **no és commutatiu**: la inversa s'ha de multiplicar pel **mateix costat** a tots dos membres.

Equació	Solució (si A és invertible)
$AX = B$	$X = A^{-1}B$
$XA = B$	$X = BA^{-1}$
$AXB = C$	$X = A^{-1}CB^{-1}$
$AX + B = C$	$X = A^{-1}(C - B)$
$AX + X = B$	$X = (A + I)^{-1}B$

Taula 4: Equacions matricials habituals

Exemple: Resolem $AX + B = C$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Com que $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ i

$$X = A^{-1}(C - B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

14.2. Matrius especials

- **Idempotent:** $A^2 = A$. Per exemple $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Si és invertible només pot ser $A = I$.
- **Involutiva:** $A^2 = I$, és a dir, $A^{-1} = A$.
- **Nilpotent:** $A^k = O$ per a algun k. Per exemple $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = O$. Cap matriu nilpotent no és invertible.
- **Ortogonal:** $A^{-1} = A^t$; aleshores $|A| = \pm 1$.

Exemple (tipus PAU): Si $A^2 - 3A + 2I = O$, aleshores A és invertible i $A^{-1} = \frac{1}{2}(3I - A)$. En efecte, $A(3I - A) = 3A - A^2 = 2I$.

14.3. Resum de mètodes

Vull...	Mètode
saber si A és invertible	$\lvert A\rvert \neq 0$
calcular A^{-1} (2×2 o 3×3)	adjunts: $\dfrac{1}{\lvert A\rvert}(\operatorname{Adj} A)^t$
calcular A^{-1} (ordre ≥ 3)	Gauss–Jordan $(A \mid I) \to (I \mid A^{-1})$
el rang d'una matriu petita	menors
el rang d'una matriu gran o amb paràmetres	escalonar
el determinant d'ordre ≥ 4	Laplace o triangularitzar

Taula 5: Quin mètode triar

Tema 8: Sistemes d'equacions lineals

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Sistemes d'equacions lineals

Un **sistema d'equacions lineals** està format per equacions de primer grau en cadascuna de les incògnites, i totes les igualtats s'han de verificar alhora. En forma matricial $A \cdot X = B$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La **matriu ampliada** és $(A \mid B)$, que inclou els termes independents com a columna afegida.

1.1. Tipus de sistemes

- **Compatible determinat (S.C.D):** té una única solució.
- **Compatible indeterminat (S.C.I):** té infinites solucions.
- **Incompatible (S.I):** no té solució.

Dos sistemes són **equivalents** si tenen exactament les mateixes solucions.

2. El mètode de Gauss

El **mètode de Gauss** consisteix a transformar la matriu ampliada en una forma escalonada mitjançant operacions elementals de files (intercanviar files, multiplicar per un escalar, sumar un múltiple d'una fila a una altra), fins obtenir zeros a l'esquerra:

1. Escriure la matriu ampliada $(A \mid B)$.
2. Col·locar a la primera fila l'equació amb coeficient 1 a la primera incògnita, si és possible.
3. Eliminar la primera incògnita de les files restants.
4. Repetir el procés per a les files i incògnites següents fins obtenir l'escaló de zeros.

2.1. Exemple S.C.I: sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ 3x + 6y - 3z = 3 \end{cases}$$

Matriu ampliada i escalonament:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-2F_1,\ F_3-3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3$ incògnites $\Rightarrow$ S.C.I. Prenent $y = \lambda$, $z = \mu$ (paràmetres lliures):

$$x = 1 - 2\lambda + \mu, \quad y = \lambda, \quad z = \mu \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

3. Teorema de Rouché-Frobenius

Donat un sistema $m \times n$ amb matriu de coeficients A i matriu ampliada $A^* = (A \mid B)$:

- $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = n \Rightarrow$ **S.C.D** (solució única).
- $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) < n \Rightarrow$ **S.C.I** (infinites solucions; $n - \mathrm{Rg}(A)$ paràmetres lliures).
- $\mathrm{Rg}(A) \neq \mathrm{Rg}(A^*) \Rightarrow$ **S.I** (sense solució).

4. Sistemes homogenis

Un sistema és **homogeni** si tots els termes independents són zero ($B = \vec{0}$). En aquest cas $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*)$ sempre, de manera que un sistema homogeni és **sempre compatible**.

- $\mathrm{Rg}(A) = n \Rightarrow$ S.C.D: l'única solució és la solució trivial $x_1 = x_2 = \cdots = 0$.
- $\mathrm{Rg}(A) < n \Rightarrow$ S.C.I: infinites solucions (la trivial sempre n'és una).

5. Regla de Cramer

Per a sistemes S.C.D de n equacions i n incògnites ($|A| \neq 0$), cada incògnita es calcula substituint la columna corresponent de A per la columna B de termes independents:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

Per a un sistema 3×3 amb incògnites x, y, z:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{|A|}$$

6. Resolució per matriu inversa

En un sistema S.C.D ($|A| \neq 0$, existeix A^{-1}), el sistema $A \cdot X = B$ es pot resoldre aïllant X:

$$A \cdot X = B \implies A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies X = A^{-1} \cdot B$$

6.1. Exemple

Resolem el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$|A| = (1)(-1) - (1)(2) = -3 \neq 0$, per tant existeix A^{-1}:

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 1,\ y = 2$$

7. Discussió i resolució de sistemes amb paràmetre

Quan un sistema conté un paràmetre k:

1. Calcular $|A|$ en funció de k i trobar els valors que l'anul·len ($k = a, b, \ldots$).
2. Si $k \neq a, b, \ldots$: $|A| \neq 0 \Rightarrow \text{Rg}(A) = n \Rightarrow$ S.C.D. Resoldre per Cramer o inversa.
3. Per cada valor singular $k = a, b, \ldots$: substituir a A^*, escalonar (Gauss) i aplicar el Teorema de Rouché-Frobenius per classificar i resoldre.

8. Complement: problemes i interpretació geomètrica

8.1. Com plantejar un problema amb un sistema

1. **Triar les incògnites** i dir explícitament què representa cadascuna (x, y, z amb unitats).
2. Traduir cada frase de l'enunciat a una **equació**. Hi sol haver una equació de totals, una de valors (preus, quantitats...) i una relació entre incògnites.
3. Resoldre (Gauss, Cramer o matriu inversa) i **discutir** si la solució té sentit (ha de ser positiva i, sovint, entera).
4. Respondre en paraules i comprovar a l'enunciat.

Exemple: Un cinema ven entrades d'adult (8 €), joves (5 €) i infantils (3 €). Un dia es van vendre 200 entrades i es van recaptar 1100 €. Es sap que hi va haver el doble d'adults que d'infantils. Quantes n'hi va haver de cada tipus?

Sigui x = adults, y = joves i z = infantils.

$$\begin{cases} x+y+z=200 \\ 8x+5y+3z=1100 \\ x=2z \end{cases}$$

Substituint $x=2z$: $y=200-3z$ i $16z+5(200-3z)+3z=1100 \Rightarrow 4z=100 \Rightarrow z=25$. Llavors $x=50$ i $y=125$.

Comprovació: $50+125+25=200$ i $400+625+75=1100$ ✓. **Hi va haver** 50 **adults,** 125 **joves i** 25 **infantils.**

8.2. Interpretació geomètrica dels sistemes 3×3

Cada equació d'un sistema de tres incògnites és un **pla** de l'espai. Resoldre el sistema és trobar la intersecció dels tres plans.

Tipus de sistema	Posició dels tres plans
S.C.D. (una solució)	Es tallen en **un punt**
S.C.I. (infinites solucions, 1 paràmetre)	Es tallen en una **recta** (o dos coincidents i un que els talla)
S.C.I. (infinites solucions, 2 paràmetres)	Els tres plans són **coincidents**
S.I. (sense solució)	Sense punt comú: tres plans paral·lels, dos paral·lels, o es tallen dos a dos formant un "prisma"

Criteri: $\mathrm{Rg}(A)$ i $\mathrm{Rg}(A^*)$ determinen el cas (vegeu el tema 10 per a l'estudi detallat de la posició relativa de tres plans).

9. Complement: més exemples de sistemes resolts

Exemple 1 — Sistema compatible determinat: Resolem $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases}$ pel mètode de Gauss. Sumant la primera i la tercera equació, $2x+3y=8$; sumant la segona i la tercera, $3x+y=5$. De la segona, $y=5-3x$ i, substituint, $2x+15-9x=8 \Rightarrow x=1$, $y=2$, $z=3$. Amb Rouché–Frobenius: $\mathrm{Rg}\,A=\mathrm{Rg}\,A^*=3=n$, **S.C.D.**

Exemple 2 — Regla de Cramer sobre el mateix sistema: El determinant de la matriu de coeficients és $|A|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$. Aleshores

$$x=\frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{7}=\frac{7}{7}=1, \qquad y=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{7}=\frac{14}{7}=2, \qquad z=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{7}=\frac{21}{7}=3.$$

Exemple 3 — Sistema incompatible: $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x-y+2z=0 \\ 2x+3z=3 \end{cases}$. La suma de les dues primeres equacions és $2x+3z=1$, que contradiu la tercera ($2x+3z=3$). Aleshores $\operatorname{Rg} A = 2 < \operatorname{Rg} A^* = 3$: **S.I.** Geomètricament, els tres plans són secants dos a dos formant un prisma.

Exemple 4 — Sistema compatible indeterminat: $\begin{cases} x+y+z=2 \\ x-y=0 \\ 2x+z=2 \end{cases}$. Les dues últimes donen $y=x$ i $z=2-2x$, i la primera queda $x+x+2-2x=2$, que es compleix sempre. Per tant $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 2 < 3$ (**S.C.I.**, un paràmetre): $(x,y,z) = (\lambda, \lambda, 2-2\lambda)$, que és una recta (feix de tres plans).

Exemple 5 — Discussió amb paràmetre: Discutim $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+ay+z=a \\ x+y+az=a^2 \end{cases}$ segons a. El determinant és $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a-1)^2$. Si $a \neq 1$, $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 3$: **S.C.D.** Si $a=1$, les tres equacions són $x+y+z=1$ ($\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 1$): **S.C.I.** amb dos paràmetres (un pla).

10. Complement: el mètode de Gauss pas a pas

El mètode de Gauss transforma el sistema en un d'equivalent **escalonat** amb tres tipus d'operacions: intercanviar equacions, multiplicar una equació per un nombre $\neq 0$ i sumar a una equació un múltiple d'una altra. S'escriu només la **matriu ampliada** $A^* = (A \,|\, b)$ i es fan zeros per sota de cada pivot.

Exemple: Resolem $\begin{cases} x+2y+z=8 \\ 2x-y+z=3 \\ 3x+y-2z=-1 \end{cases}$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 - 3F_1]{F_2 \to F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -5 & -1 & -13 \\ 0 & -5 & -5 & -25 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -5 & -1 & -13 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array}\right).$$

De baix cap amunt: $-4z=-12 \Rightarrow z=3$; $-5y-3=-13 \Rightarrow y=2$; $x+4+3=8 \Rightarrow x=1$. La solució és $(1,2,3)$ i el sistema és S.C.D. ($|A| = 20 \neq 0$).

Més equacions que incògnites. Si hi ha 4 equacions i 3 incògnites, s'escalona igual; les files de zeros indiquen equacions redundants i una fila $(0\ 0\ 0 \,|\, c)$ amb $c \neq 0$ indica S.I.

Exemple: $\begin{cases} x+y+z=6 \\ x-y+2z=5 \\ 2x+y-z=1 \\ x+z=4 \end{cases}$: s'obté $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 3 = n$, de manera que és S.C.D. amb solució $(1,2,3)$ i una equació sobra.

11. Complement: discussió completa d'un sistema amb paràmetre

Discutim i resolem segons m: $\begin{cases} x+y+mz=1 \\ x+my+z=m \\ mx+y+z=m^2 \end{cases}$.

Pas 1 — determinant. Per Sarrus, $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(m-1)^2(m+2)$, que s'anul·la per $m=1$ i $m=-2$.

Pas 2 — cas general. Si $m \neq 1$ i $m \neq -2$, $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 3 = n$: **S.C.D.** Per exemple, per a $m=0$ la solució és $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

Pas 3 — cas $m=1$. Les tres equacions són $x+y+z=1$. $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = 1 < 3$: **S.C.I.** amb dos paràmetres, $(x,y,z) = (1-\lambda-\mu, \lambda, \mu)$. Els tres plans són coincidents.

Pas 4 — cas $m=-2$. El sistema és $x+y-2z=1$, $x-2y+z=-2$, $-2x+y+z=4$. Sumant les tres equacions s'obté $0=3$: $\operatorname{Rg} A = 2 < \operatorname{Rg} A^* = 3$, **S.I.** Els plans es tallen dos a dos formant un prisma.

Resum:

Valor de m	$\operatorname{Rg} A$	$\operatorname{Rg} A^*$	Tipus
$m \neq 1, -2$	3	3	S.C.D.
$m = 1$	1	1	S.C.I. (2 paràmetres)
$m = -2$	2	3	S.I.

Taula 6: Discussió del sistema segons m

12. Complement: sistemes homogenis amb paràmetre

Un sistema homogeni $AX=0$ és **sempre compatible** (té la solució trivial). Si $|A| \neq 0$ només té la solució trivial (S.C.D.); si $|A|=0$ té infinites solucions (S.C.I.).

Exemple: Per a quins valors de k té solucions no trivials $\begin{cases} x+y+kz=0 \\ x+ky+z=0 \\ kx+y+z=0 \end{cases}$? El determinant és $-(k-1)^2(k+2)$.

- Si $k \neq 1, -2$: només la solució trivial $(0,0,0)$.
- Si $k=1$: queda $x+y+z=0$, un pla; Rg $=1$ i la solució té dos paràmetres.
- Si $k=-2$: Rg $=2$ i la solució té un paràmetre: $(x,y,z) = \lambda(1,1,1)$.

13. Complement: problemes de sistemes d'equacions

Problema 1 (edats). Una mare, la seva filla i la seva néta tenen entre les tres 60 anys. La mare té el doble d'anys que la filla i la filla el triple que la néta. Quines edats tenen?

Siguin x, y, z les edats de la mare, la filla i la néta: $x+y+z=60$, $x=2y$, $y=3z$. Substituint, $6z+3z+z = 60 \Rightarrow z=6$. Per tant, **la néta té** 6 **anys, la filla** 18 **i la mare** 36.

Problema 2 (mescles). Es volen mesclar tres tipus de cafè de 6, 8 i 10 €/kg per obtenir 100 kg de mescla a 8,2 €/kg. Si es volen 10 kg més del primer que del segon, quants kg cal de cadascun?

Siguin x, y, z els kg de cada tipus: $x+y+z=100$; $6x+8y+10z=820$; $x=y+10$. Substituint: $2y+z=90$ i $14y+10z=760$. De la primera, $z=90-2y$ i $14y+900-20y=760 \Rightarrow y=\frac{70}{3}$. La solució no és entera, però sí vàlida: $x=\frac{100}{3}$, $y=\frac{70}{3}$, $z=\frac{130}{3}$ kg (positives).

Comprovació: $\frac{100+70+130}{3}=100$ i $\frac{600+560+1300}{3}=820$ ✓.

14. Complement: quin mètode triar

Situació	Mètode recomanat
Sistema 3×3 numèric	Gauss
Cal només saber si és S.C.D.	$\lvert A\rvert \neq 0$
Sistema amb paràmetre	$\lvert A\rvert$, valors crítics, Rouché–Frobenius
Sistema $n\times n$ que es resol diverses vegades amb termes diferents	Matriu inversa $X=A^{-1}b$
Només una incògnita	Cramer
Més equacions que incògnites	Gauss (Rouché–Frobenius)
Homogeni	$\lvert A\rvert = 0$ per a solucions no trivials

Taula 7: Quin mètode triar per resoldre un sistema

15. Complement: relació amb la geometria

Cada equació lineal amb tres incògnites és un **pla** de l'espai; resoldre un sistema 3×3 és estudiar la intersecció de tres plans. Els casos S.C.D., S.C.I. i S.I. corresponen a les vuit posicions relatives de tres plans (vegeu la figura de la posició relativa de tres plans del tema 10): tres plans que es tallen en un punt (S.C.D.), en una recta o coincidents (S.C.I.), i els casos sense punts comuns (S.I.).

Bloc 3

Geometria a l'espai

Vectors, rectes i plans, posicions relatives, distàncies i angles.

- Tema 6. Vectors a l'espai
- Tema 9. Equacions de rectes i plans
- Tema 10. Posició relativa de rectes i plans
- Tema 11. Distàncies i angles

Tema 6: Vectors a l'espai

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Localització dels punts a l'espai

Per localitzar punts a l'espai tridimensional s'utilitza un **sistema de referència cartesià** format per tres rectes perpendiculars entre si que s'anomenen **eixos de coordenades**, designats per x, y i z. Qualsevol punt de l'espai queda determinat per tres coordenades (x, y, z).

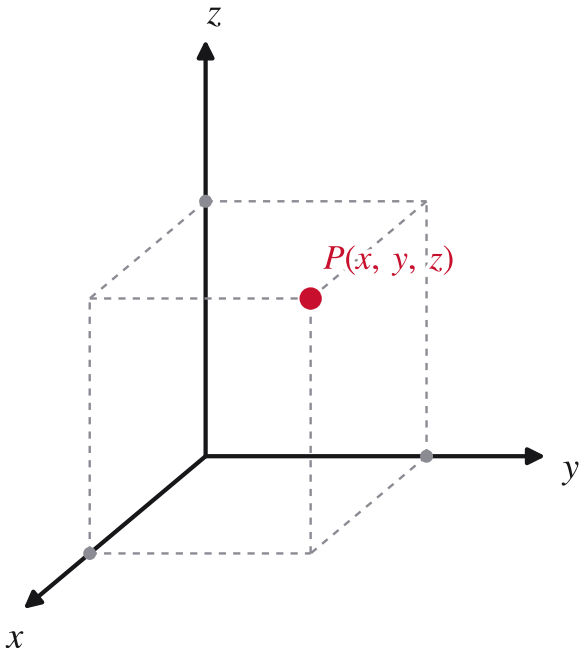


Figura 33: Sistema de coordenades cartesianes a l'espai: qualsevol punt P queda determinat per la terna (x, y, z).

2. Components d'un vector a l'espai

Definició: Els **components** d'un vector s'obtenen restant ordenadament les coordenades del seu extrem menys les del seu origen. Donats els punts $A(a_1, a_2, a_3)$ i $B(b_1, b_2, b_3)$, el vector $\overrightarrow{AB}$ té components:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ b_3 - a_3) \tag{1}$$

Per definir un vector calen tres elements: **direcció**, **sentit** i **magnitud** (mòdul).

Si el vector $\overrightarrow{AB}$ té la mateixa longitud, direcció i sentit que un altre vector $\overrightarrow{CD}$, es tracta de dos vectors **equipol·lents**. El conjunt de tots els vectors fixos equipol·lents s'anomena **vector lliure**.

2.1. Mòdul d'un vector

El mòdul d'un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ és la seva longitud:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

2.2. Vector unitari

El vector unitari en la direcció de $\vec{v}$ és aquell de mòdul 1:

$$\hat{u}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

3. Operacions amb vectors

3.1. Suma de vectors

Donats $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ i $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, el seu vector suma és:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ a_3 + b_3)$$

La suma de vectors compleix les propietats següents:

- **Commutativa:** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- **Associativa:** $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$
- **Element neutre:** el vector nul $\vec{0} = (0, 0, 0)$ compleix $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
- **Element simètric:** cada vector $\vec{a}$ té un oposat $-\vec{a}$ tal que $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$

3.2. Multiplicació d'un vector per un escalar

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$:

$$k \cdot \vec{a} = (ka_1,\ ka_2,\ ka_3)$$

Propietats:

- $k \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$
- $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$
- $(k + h) \cdot \vec{a} = k\vec{a} + h\vec{a}$
- $(k \cdot h) \cdot \vec{a} = k\,(h \cdot \vec{a})$

4. Combinació lineal de vectors

Definició: Donat un conjunt de vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ d'un espai vectorial, s'anomena **combinació lineal** d'aquests vectors tota expressió de la forma

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 + \cdots \tag{2}$$

on $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots \in \mathbb{R}$.

Un vector $\vec{v}$ és combinació lineal de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ si existeixen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ que verifiquen l'expressió anterior.

5. Dependència i independència lineal de vectors

Els vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ són **linealment independents** si l'única solució de

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = \vec{0}$$

és $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. En cas contrari, és a dir, si existeix alguna solució amb algun $\lambda_i \neq 0$, els vectors són **linealment dependents** (un d'ells és combinació lineal dels altres).

6. Producte escalar de dos vectors

Definició: El **producte escalar** de dos vectors $\vec{a}$ i $\vec{b}$ és el nombre real

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\alpha \tag{3}$$

on α és l'angle que formen els dos vectors. En components, si $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ i $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \tag{4}$$

6.1. Propietats geomètriques del producte escalar

La figura següent il·lustra les tres situacions principals:

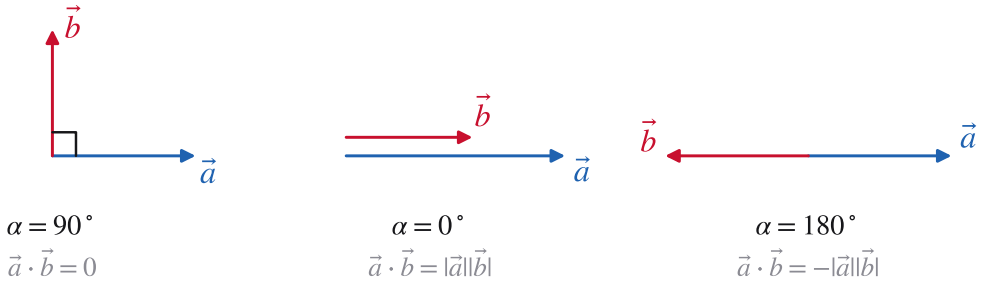


Figura 34: Interpretació geomètrica del producte escalar: perpendiculars ($\alpha = 90°$), paral·lels mateix sentit ($\alpha = 0°$) i paral·lels sentit contrari ($\alpha = 180°$).

Les propietats geomètriques principals del producte escalar són:

1. **Angle entre dos vectors:**

$$\cos\alpha = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right)$$

1. **Vectors perpendiculars o ortogonals:** $\vec{a}\perp\vec{b}$ si i només si $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

7. Complement: bases i coordenades

Tres vectors $\vec{u},\vec{v},\vec{w}$ no coplanaris (linealment independents) formen una **base** de l'espai: tot vector s'escriu de manera única com $\vec{x}=a\vec{u}+b\vec{v}+c\vec{w}$, i (a,b,c) són les seves **coordenades** en aquesta base.

La **base canònica** és $\{\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\}$ amb $\vec{\imath}=(1,0,0)$, $\vec{\jmath}=(0,1,0)$, $\vec{k}=(0,0,1)$: és una base **ortonormal** (vectors unitaris i perpendiculars dos a dos).

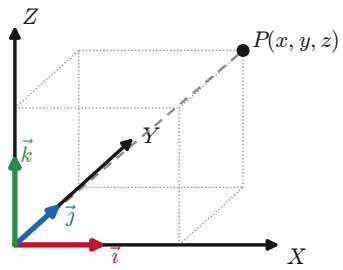


Figura 35: Sistema de coordenades i base canònica $\{\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\}$; el punt $P(x,y,z)$ té vector de posició $\overrightarrow{OP} = x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}+z\vec{k}$.

Comprovar si tres vectors són base: n'hi ha prou que el determinant que formen sigui no nul. Per exemple, $\vec{u}=(1,0,1)$, $\vec{v}=(0,1,1)$, $\vec{w}=(1,1,0)$ donen $\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{vmatrix} = -2\neq 0$: formen una base.

8. Complement: projecció ortogonal i angle entre vectors

Dos vectors $\vec{u},\vec{v}$ formen l'angle α amb

$$\cos\alpha = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}, \qquad 0\le\alpha\le\pi.$$

Definició: La **projecció ortogonal** de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ és el vector

$$\mathrm{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\,\vec{v}, \tag{5}$$

de mòdul $|\vec{u}|\,|\cos\alpha|$. El vector $\vec{u}-\mathrm{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u}$ és perpendicular a $\vec{v}$.

Exemple: Siguin $\vec{u}=(1,2,2)$ i $\vec{v}=(2,1,2)$. Aleshores $\vec{u}\cdot\vec{v}=2+2+4=8$ i $|\vec{u}|=|\vec{v}|=3$. L'angle compleix $\cos\alpha=\dfrac{8}{9}$, és a dir, $\alpha\approx 27{,}3°$, i

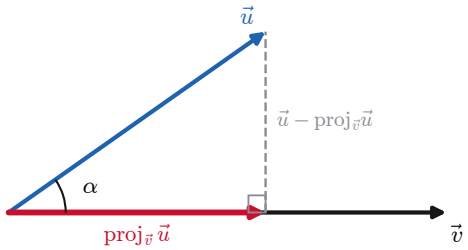


Figura 36: Projecció ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ i component perpendicular.

$$\mathrm{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{8}{9}(2,1,2) = \Big(\frac{16}{9}, \frac{8}{9}, \frac{16}{9}\Big).$$

Desigualtat de Cauchy–Schwarz: $|\vec{u}\cdot\vec{v}| \le |\vec{u}|\,|\vec{v}|$ (només hi ha igualtat si són paral·lels), conseqüència directa de $|\cos\alpha| \le 1$.

9. Complement: punt mitjà, baricentre i problemes amb vectors

- **Vector entre dos punts:** $\overrightarrow{AB} = B - A$. Per a $A(1,2,3)$ i $B(3,-1,5)$: $\overrightarrow{AB} = (2,-3,2)$ i $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{17}$.
- **Punt mitjà** del segment AB: $M = \dfrac{A+B}{2}$. En l'exemple anterior, $M = \big(2, \frac{1}{2}, 4\big)$.
- **Baricentre** d'un triangle ABC: $G = \dfrac{A+B+C}{3}$ (punt de tall de les medianes).
- **Punts alineats:** A, B, C són alineats si $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ són proporcionals (rang 1).
- **Quart vèrtex d'un paral·lelogram:** si $ABCD$ és un paral·lelogram, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, de manera que $D = A + C - B$. Per a $A(1,0,0)$, $B(2,1,0)$ i $C(3,3,1)$, $D = (2,2,1)$.
- **Divisió d'un segment en una raó:** el punt P de AB amb $\overrightarrow{AP} = \lambda\,\overrightarrow{AB}$ és $P = A + \lambda(B - A)$; per a $\lambda = \frac{1}{3}$ es troba el primer tercer del segment.

Exemple: Perquè $\vec{u} = (1,m,2)$ i $\vec{v} = (2,1,-1)$ siguin perpendiculars cal $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2 + m - 2 = m = 0$. Per a $m = 0$ el producte escalar s'anul·la i, per tant, $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Tema 9: Equacions de rectes i plans

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. La recta

Una recta r queda determinada per qualsevol d'aquestes dades:

- Dos punts P i Q, o equivalentment un punt P i el vector director $\vec{u} = \overrightarrow{PQ}$.
- Dos plans π_1 i π_2 no paral·lels (la recta és la seva intersecció).
- Un punt P i un pla π perpendicular a la recta.

La figura il·lustra els tres casos:

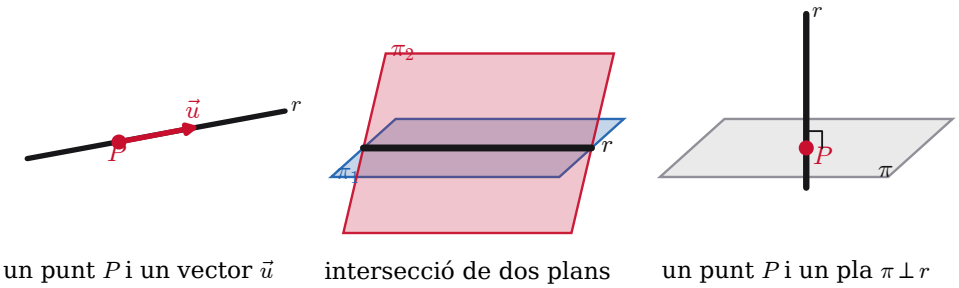


Figura 37: Tres maneres de determinar una recta a l'espai.

1.1. Equació vectorial d'una recta

Donat un punt $P(x_0, y_0, z_0)$ i un vector director $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$:

$$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\,\vec{u}, \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

1.2. Equacions paramètriques d'una recta

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\, u_1 \\ y = y_0 + \lambda\, u_2 \\ z = z_0 + \lambda\, u_3 \end{cases} \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

1.3. Equacions contínues d'una recta

Aïllant λ de les equacions paramètriques i igualant:

$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3}$$

2. El pla

Un pla π queda determinat per qualsevol d'aquestes dades:

- Tres punts P, Q i R no alineats.
- Un punt P i dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ linealment independents (vectors directors del pla).
- Un punt P i un vector $\vec{n} \neq \vec{0}$ perpendicular al pla (vector normal).

2.1. Equació vectorial d'un pla

$$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\,\vec{u} + \mu\,\vec{v}, \qquad \forall\,\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.2. Equacions paramètriques d'un pla

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\,u_1 + \mu\,v_1 \\ y = y_0 + \lambda\,u_2 + \mu\,v_2 \\ z = z_0 + \lambda\,u_3 + \mu\,v_3 \end{cases} \qquad \forall\,\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.3. Equació general (cartesiana) d'un pla

S'obté desenvolupant el determinant de l'equació vectorial. La forma és:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & u_1 & v_1 \\ y - y_0 & u_2 & v_2 \\ z - z_0 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = 0 \implies Ax + By + Cz + D = 0$$

3. Vector associat a un pla

Donat el pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, el vector $\vec{n} = (A, B, C)$ és perpendicular al pla i s'anomena **vector normal** o **vector associat**.

4. Recta determinada per dos plans

La intersecció de dos plans no paral·lels determina una recta:

$$r : \begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$$

Perquè els dos plans determinin una recta cal que siguin no paral·lels, és a dir, que els seus vectors normals $\vec{n}_1 = (A, B, C)$ i $\vec{n}_2 = (A', B', C')$ no siguin proporcionals. El vector director de la recta resultant és $\vec{u} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

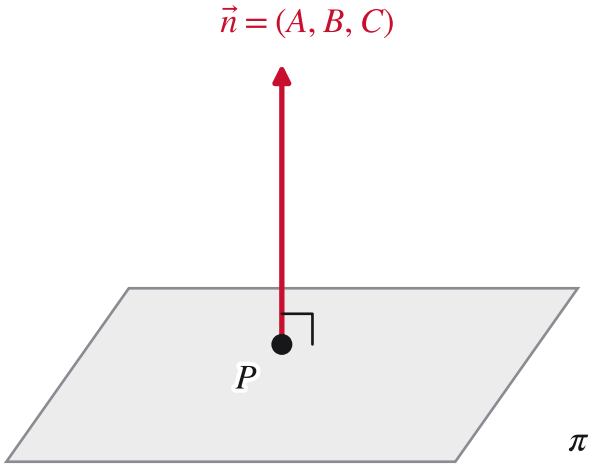


Figura 38: El vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$.

5. Feix de plans

Definició: El **feix de plans** és el conjunt de tots els plans que contenen (o passen per) una mateixa recta r. El vector normal de cadascun dels plans del feix és perpendicular a r.

Si la recta r és la intersecció dels plans $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ i $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, qualsevol pla del feix es pot expressar com:

$$\lambda\,(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu\,(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \qquad (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

6. Complement: mètode per obtenir equacions

6.1. Recta per dos punts

Per a la recta que passa per A i B: es pren A com a punt i $\vec{d} = \overrightarrow{AB}$ com a vector director.

Exemple: Recta per $A(1, 2, 3)$ i $B(3, 0, 4)$. Vector director $\vec{d} = (2, -2, 1)$.

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$$

6.2. Pla per tres punts

Es prenen dos vectors del pla, $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$; el vector normal és el seu producte vectorial, i amb ell s'escriu $Ax + By + Cz + D = 0$ imposant que passi per A.

Exemple: Pla per $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ i $C(0, 0, 1)$. $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$ i $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1)$, i

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 1, 1) \;\Rightarrow\; x + y + z + D = 0, \quad A \in \pi \Rightarrow D = -1$$

El pla és $\pi :\; x + y + z - 1 = 0$.

Alternativa: $\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$ dóna el mateix pla.

6.3. Passar d'una forma a una altra

De contínua a implícita (dos plans). Se separen les igualtats de dues en dues.

Exemple: $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-1} = \dfrac{z}{3}$.

- Primera i segona: $-(x-1) = 2(y+1) \Rightarrow x + 2y + 1 = 0$.
- Segona i tercera: $3(y+1) = -z \Rightarrow 3y + z + 3 = 0$.

$$r: \begin{cases} x + 2y + 1 = 0 \\ 3y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

De implícita a paramètrica. Es resol el sistema prenent una incògnita com a paràmetre.

Exemple: $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$. Sumant: $3x = 3 \Rightarrow x = 1$. Llavors $y - z = 0$; prenem $z = t$ i $y = t$.

$$r: \ (x, y, z) = (1, 0, 0) + t\,(0, 1, 1)$$

Un cop tens un punt i un vector director, tens tot el que cal per al tema 10 i 11.

7. Complement: pla determinat per un punt i dos vectors

Un pla queda determinat per un punt P i dos vectors **no paral·lels** $\vec{u}$, $\vec{v}$ (vectors directors del pla). Un punt X és del pla si $\overrightarrow{PX}$ és combinació lineal de $\vec{u}$ i $\vec{v}$:

$$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \lambda\,\vec{u} + \mu\,\vec{v} \iff \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Exemple: El pla que passa per $P(1, 0, 2)$ amb vectors $\vec{u} = (1, 1, 0)$ i $\vec{v} = (0, 1, 1)$. El vector normal és $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, -1, 1)$, de manera que $x - y + z + D = 0$ i, per P: $1 - 0 + 2 + D = 0 \Rightarrow D = -3$. Pla: $x - y + z - 3 = 0$.

8. Complement: plans i eixos coordenats, equació segmentària

- Plans coordenats: XY: $z = 0$; XZ: $y = 0$; YZ: $x = 0$.
- Eixos coordenats: eix OX: $y = 0$, $z = 0$; eix OY: $x = 0$, $z = 0$; eix OZ: $x = 0$, $y = 0$.
- Un pla amb $D = 0$ passa per l'origen; si falta una variable, el pla és **paral·lel** a l'eix corresponent (per exemple, $y + z = 1$ és paral·lel a OX); si falten dues, és paral·lel a un pla coordenat ($z = 3$ és paral·lel al pla XY).
- **Equació segmentària:** el pla que talla els eixos en $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ i $(0, 0, c)$ és

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

Exemple: el pla pels punts $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$ i $(0, 0, 6)$ és $\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} + \dfrac{z}{6} = 1$, és a dir, $3x + 2y + z - 6 = 0$.

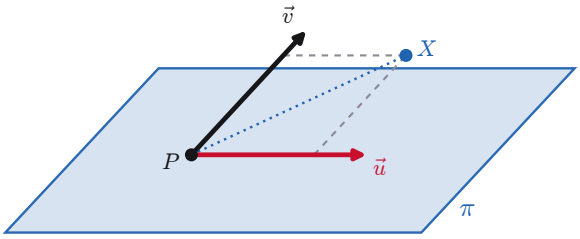


Figura 39: Pla π determinat pel punt P i els vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$: el punt X és del pla si $\overrightarrow{PX} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$.

9. Complement: pertinença, alineació i coplanarietat

- Un punt P **pertany** a una recta o pla si les seves coordenades verifiquen l'equació.
- Tres punts A, B, C estan **alineats** si $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$ (coordenades proporcionals) i determinen un pla en cas contrari.
- Quatre punts A, B, C, D són **coplanaris** si $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = 0$.
- Dues rectes són **coplanàries** (es tallen o són paral·leles) si $[\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}] = 0$.

Exemple: Els punts $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,1)$ i $D(1,1,-1)$ són coplanaris? $\overrightarrow{AB} = (-1,1,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,0,1)$, $\overrightarrow{AD} = (0,1,-1)$ i $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -1\cdot(0-1) - 1\cdot(1-0) + 0 = 1 - 1 = 0$. Sí, són coplanaris (pertanyen al pla $x + y + z = 1$).

10. Complement: més exemples de rectes i plans

Exemple 1 — Recta com a intersecció de dos plans: $r: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$. El vector director és $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (1,1,-1)\times(2,-1,1) = (0,-3,-3) \parallel (0,1,1)$. Un punt: amb $z = 0$, $x+y = 1$ i $2x-y = 2$, per tant $x = 1$, $y = 0$: $P(1,0,0)$. Equacions: $r:\ (x,y,z) = (1,0,0) + t(0,1,1)$.

Exemple 2 — Pla que passa per un punt i conté una recta: Pla que conté $r:\ (x,y,z) = (1,0,0) + t(0,1,1)$ i passa per $Q(2,1,0)$. Vectors: $\vec{u} = (0,1,1)$ i $\overrightarrow{PQ} = (1,1,0)$; $\vec{n} = \vec{u} \times \overrightarrow{PQ} = (-1,1,-1)$. Pla: $-x+y-z+D = 0$, amb P: $-1 + D = 0 \Rightarrow D = 1$, és a dir, $x - y + z - 1 = 0$.

Tema 10: Posició relativa de rectes i plans

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Posició relativa de dos plans

Donats dos plans $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ i $\pi' : A'x + B'y + C'z + D' = 0$, la posició relativa es determina comparant els coeficients:

Plans coincidents	Plans paral·lels	Plans secants
$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$	No hi ha proporcionalitat entre els coeficients. La intersecció és una recta r.

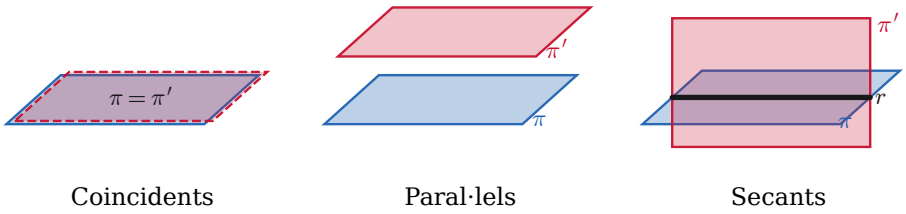


Figura 40: Posició relativa de dos plans: coincidents, paral·lels i secants.

2. Posició relativa de tres plans

Amb tres plans, s'aplica el **Teorema de Rouché-Frobenius** sobre la matriu de coeficients M i la matriu ampliada M':

$\text{Rg}(M)$	$\text{Rg}(M')$	Posició relativa	Tipus
1	1	Tres plans coincidents	S.C.I
1	2	Tres plans paral·lels	S.I
2	2	Tres plans secants a una recta r comú	S.C.I
2	2	Dos plans coincidents, l'altre secant als dos	S.C.I
2	3	Prisma: plans secants dos a dos	S.I
2	3	Dos plans paral·lels, l'altre secant als dos	S.I
3	3	Triedre: tres plans secants a un punt	S.C.D

3. Posició relativa de recta i pla

Per estudiar la posició de la recta r i el pla π, es substitueixen les equacions paramètriques de r a l'equació de π i s'analitza el sistema resultant:

S.C.D	S.C.I	S.I
r i π tenen un punt en comú (recta **secant** al pla)	r està **continguda** en π	r i π no tenen cap punt en comú (recta **paral·lela** al pla)

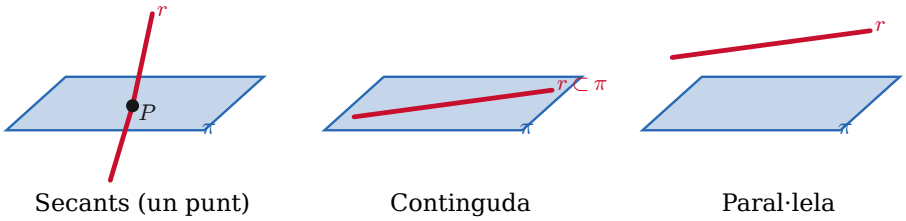


Figura 41: Les tres posicions relatives d'una recta i un pla.

4. Posició relativa de dues rectes

Expressades r i s com a intersecció de dos plans cadascuna, es forma un sistema de quatre equacions. Aplicant el TRF sobre la matriu M i l'ampliada M':

S.C.D	S.C.I	S.I (1)	S.I (2)
$\text{Rg}(M) = 3 = \text{Rg}(M')$	$\text{Rg}(M) = 2 = \text{Rg}(M')$	$\text{Rg}(M) = 2 \neq \text{Rg}(M') = 3$	$\text{Rg}(M) = 3 \neq \text{Rg}(M') = 4$
Rectes **secants**	Rectes **coincidents**	Rectes **paral·leles**	Rectes que **s'encreuen**

4.1. Resum per vectors directors

Donats els vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ de r i s, i el vector $\overrightarrow{PQ}$ entre un punt de cada recta:

- Si $\vec{u} = \lambda\vec{v}$ (vectors proporcionals, rectes paral·leles o coincidents):
  - $\overrightarrow{PQ} = \mu\,\vec{u} \Rightarrow$ rectes **coincidents**
  - $\overrightarrow{PQ} \neq \mu\,\vec{u} \Rightarrow$ rectes **paral·leles**
- Si $\vec{u} \neq \lambda\vec{v}$ (vectors no proporcionals):
  - $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}) = 0 \Rightarrow$ rectes **secants**
  - $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}) \neq 0 \Rightarrow$ rectes que **s'encreuen**

on $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ})$ és el determinant format per les tres files $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\overrightarrow{PQ}$.

5. Perpendicularitat

5.1. Plans perpendiculars

Dos plans π_1 i π_2 amb vectors normals $\vec{n} = (A, B, C)$ i $\vec{n}' = (A', B', C')$ són perpendiculars si:

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0 \implies AA' + BB' + CC' = 0$$

5.2. Recta i pla perpendiculars

Una recta de vector director $\vec{v} = (V_1, V_2, V_3)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$ si $\vec{v}$ és proporcional al vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$:

$$\vec{v} = k\,\vec{n},\ k \neq 0 \iff \frac{V_1}{A} = \frac{V_2}{B} = \frac{V_3}{C}$$

5.3. Rectes perpendiculars

Dues rectes amb vectors directors $\vec{v}$ i $\vec{u}$ són perpendiculars si:

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = 0$$

6. Projeccions ortogonals sobre un pla

6.1. Projecció ortogonal d'un punt sobre un pla

El punt P' és la **projecció ortogonal** de P sobre el pla π si P' és el peu de la perpendicular a π que passa per P. Es troba com la intersecció de π amb la recta perpendicular a π que passa per P.

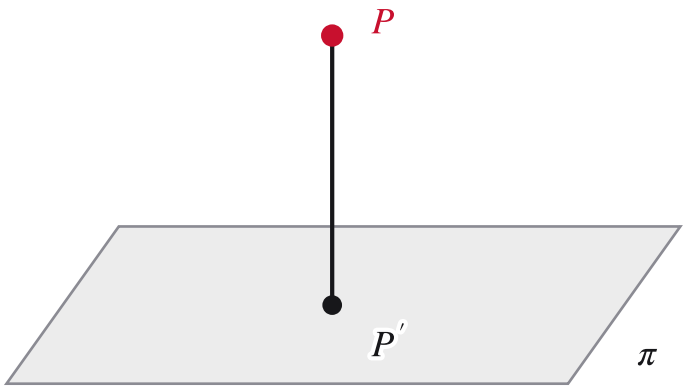


Figura 42: Projecció ortogonal del punt P sobre el pla π: el punt P' és el peu de la perpendicular.

6.2. Projecció ortogonal d'una recta sobre un pla

La projecció ortogonal d'una recta r sobre un pla π és la recta r' que resulta d'intersectar π amb el pla que conté r i és perpendicular a π. Per a un segment PQ, es projecten els extrems P i Q per obtenir P' i Q'.

6.3. Projecció ortogonal d'un punt sobre una recta

La projecció ortogonal del punt P sobre la recta r és el punt P' intersecció de r amb el pla perpendicular a r que passa per P. El vector normal d'aquest pla coincideix amb el vector director de r.

7. Complement: representació gràfica de la posició relativa de tres plans

La figura recull els sis casos possibles quan es combinen tres plans (els sistemes 3×3 del tema 8 corresponen a aquests casos).

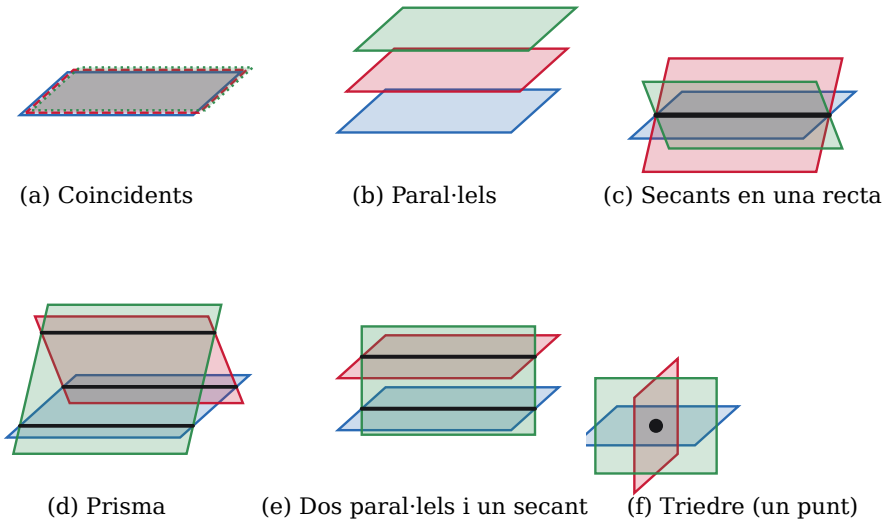


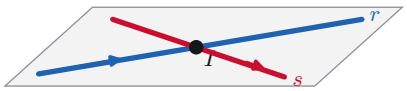
Figura 43: Posicions relatives de tres plans: (a) coincidents, (b) paral·lels, (c) secants en una recta comuna, (d) secants dos a dos formant un prisma, (e) dos paral·lels tallats per un tercer, (f) secants en un sol punt (triedre).

Cas	Rg M	Rg M'	Sistema	Intersecció
(a) Coincidents	1	1	S.C.I.	un pla
(b) Paral·lels (o dos coincidents i un de paral·lel)	1	2	S.I.	buida
(c) Feix: una recta comuna	2	2	S.C.I.	una recta
(d) Prisma	2	3	S.I.	buida (rectes paral·leles)
(e) Dos paral·lels i un secant	2	3	S.I.	buida
(f) Triedre	3	3	S.C.D.	un punt

Taula 8: classificació de les posicions relatives de tres plans pels rangs.

8. Complement: representació gràfica de la posició relativa de dues rectes

Resum amb els vectors directors $\vec{u}, \vec{v}$ i el vector $\overrightarrow{PQ}$ entre un punt de cada recta:



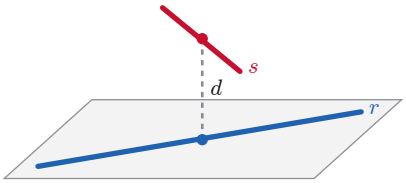
(a) Secants: un punt en comú



(b) Paral·leles: mateixa direcció



(c) Coincidents: tots els punts en comú



(d) S'encreuen: no són coplanàries

Figura 44: Posicions relatives de dues rectes de l'espai: es tallen en un punt (secants), són paral·leles, coincideixen o s'encreuen (no són coplanàries).

Cas	$\mathrm{Rg}(\vec{u},\vec{v})$	$\mathrm{Rg}(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{PQ})$
Coincidents	1	1
Paral·leles	1	2
Secants	2	2
S'encreuen	2	3

Taula 9: classificació de dues rectes en funció del rang.

9. Complement: exemples resolts de posicions relatives

Exemple 1 — Tres plans: Estudiem $\pi_1 : x+y+z=1$, $\pi_2 : x-y+z=3$, $\pi_3 : 2x+z=4$. Sumant π_1 i π_2: $2x+2z=4 \Rightarrow x+z=2$. Restant-hi π_3: $x=2$, $z=0$ i $y=-1$. Com que $\mathrm{Rg}\,M = \mathrm{Rg}\,M' = 3$, es tallen en un únic punt $(2,-1,0)$ (triedre).

Exemple 2 — Recta i pla: $r:\ (x,y,z) = (1,0,-1) + t(2,1,1)$ i $\pi:\ x-y+z-3=0$. Substituint la recta al pla: $(1+2t) - t + (-1+t) - 3 = 2t - 3 = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{2}$. La recta talla el pla en el punt $\left(4, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (són secants). Comprovació: $\vec{u}\cdot\vec{n} = (2,1,1)\cdot(1,-1,1) = 2 \neq 0$.

Exemple 3 — Dues rectes coincidents: $r : (1,2,3) + t(1,-1,2)$ i $s : (2,1,5) + u(2,-2,4)$. Vectors proporcionals: $\vec{v} = 2\vec{u}$. A més $\overrightarrow{PQ} = (1,-1,2) = 1\cdot\vec{u}$, per tant $Q \in r$: les rectes **coincideixen**.

Exemple 4 — Dues rectes que s'encreuen: $r : (0,0,0) + t(1,0,0)$ i $s : (0,1,0) + u(0,0,1)$. Els vectors no són proporcionals i $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$: r i s no són coplanàries, **s'encreuen**.

Exemple 5 — Paràmetre: Discutim la posició relativa de $\pi : x+y+z=1$, $\pi' : x+ay+z=a$ i $\pi'' : x+y+az=a^2$ segons a (és el sistema del tema 8): si $a \neq 1$ es tallen en un punt; si $a = 1$ són coincidents.

Tema 11: Distàncies i angles

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Distància entre dos punts

Donats $P = (x_1, y_1, z_1)$ i $Q = (x_2, y_2, z_2)$, la distància és el mòdul del vector $\overrightarrow{PQ}$:

$$d(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

2. Distància d'un punt a una recta

La distància entre el punt P i la recta r és $d(P, r) = d(P, P')$, on P' és la projecció ortogonal de P sobre r. Es pot calcular de dues maneres:

1. **Mètode geomètric:** trobar P' (intersecció del pla $\perp r$ per P amb r) i calcular $d(P, P')$.
2. **Mitjançant el producte vectorial** (si $\vec{u}$ és el vector director de r i $Q \in r$):

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{u}|}$$

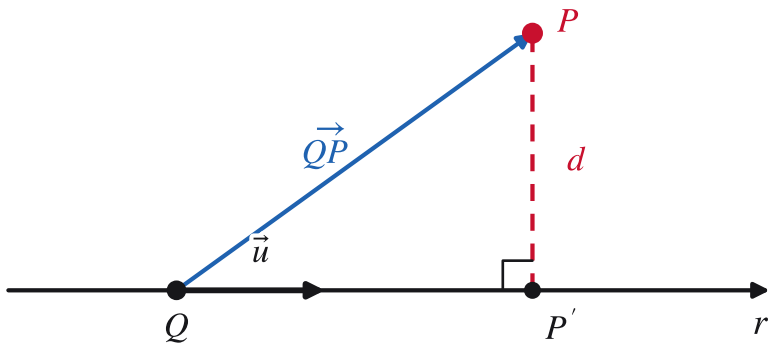


Figura 45: Distància del punt P a la recta r: $d = |\vec{u} \times \overrightarrow{QP}| \,/\, |\vec{u}|$.

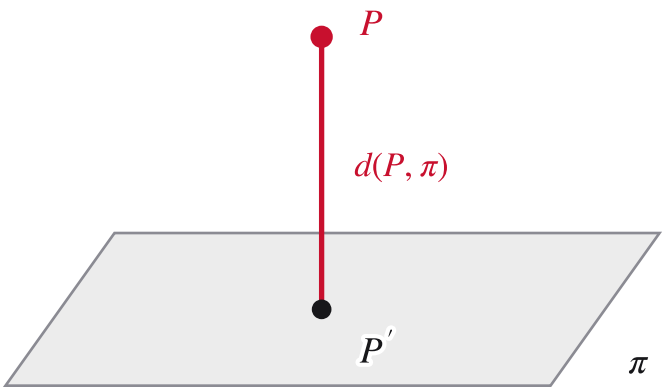


Figura 46: Distància del punt P al pla π: la longitud del segment perpendicular a π que passa per P.

3. Distància d'un punt a un pla

La distància del punt $P(x_0, y_0, z_0)$ al pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ és $d(P, \pi) = d(P, P')$, on P' és el peu de la perpendicular. La fórmula directa és:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

4. Distàncies entre rectes i plans

4.1. Distància entre dues rectes

- **Secants o coincidents:** $d = 0$.
- **Paral·leles:** $d(r, s) = d(P, s)$, on P és qualsevol punt de r.
- **Que s'encreuen:** existeix una única recta t perpendicular a ambdues. Si $P \in r$ i $P' \in s$ són els punts de contacte de t, aleshores $d(r, s) = d(P, P')$. Fórmula amb el producte mixt (apartat 8):

$$d(r, s) = \frac{|[\overrightarrow{PQ}, \vec{u}, \vec{v}]|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

on $P \in r$, $Q \in s$, $\vec{u}$ i $\vec{v}$ són els vectors directors de r i s.

4.2. Distància entre una recta i un pla

- Si la recta talla el pla o hi és continguda: $d = 0$.
- Si la recta és paral·lela al pla: $d(r, \pi) = d(P, \pi)$, on P és qualsevol punt de r.

4.3. Distància entre dos plans

- Si es tallen o són coincidents: $d = 0$.
- Si són paral·lels: $d(\pi_1, \pi_2) = d(P, \pi_2)$, on P és qualsevol punt de π_1.

5. Angles formats per rectes i plans

L'angle entre dos vectors $\vec{v}$ i $\vec{w}$ és:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}|\,|\vec{w}| \cos\alpha \implies \alpha = \arccos \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}|\,|\vec{w}|}$$

5.1. Angle entre dues rectes

L'angle format per r i s és el més petit dels angles formats pels seus vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ (es pren valor absolut per garantir un angle agut):

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$$

5.2. Angle entre una recta i un pla

L'angle α entre la recta r (vector director $\vec{u}$) i el pla π (vector normal $\vec{n}$) és el complement de l'angle β entre $\vec{u}$ i $\vec{n}$:

$$\sin\alpha = \cos\beta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}|\,|\vec{n}|} \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}|\,|\vec{n}|}$$

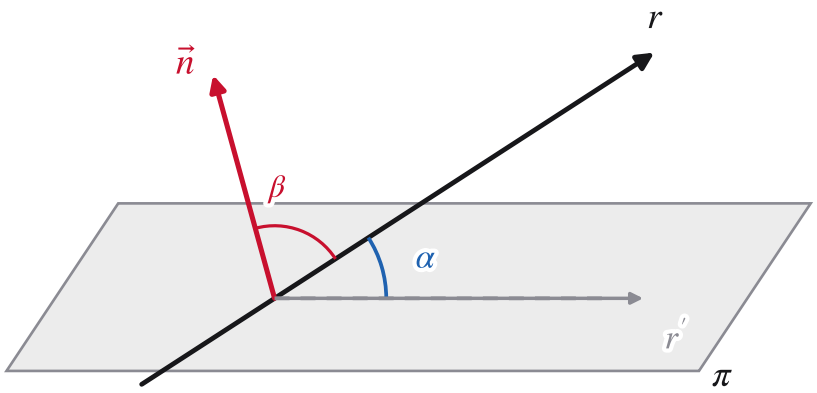


Figura 47: Angle α entre la recta r i el pla π: $\sin\alpha = \cos\beta = |\vec{u} \cdot \vec{n}| \,/\, (|\vec{u}||\vec{n}|)$.

5.3. Angle entre dos plans

L'angle entre π_1 i π_2 (amb vectors normals $\vec{n}_1$ i $\vec{n}_2$) és el més petit dels angles diedres:

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}$$

6. Producte vectorial de dos vectors

Definició: El **producte vectorial** de $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ i $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ és el vector

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & u_1 & v_1 \\ \vec{e}_2 & u_2 & v_2 \\ \vec{e}_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1) \tag{1}$$

Les característiques del vector $\vec{u} \times \vec{v}$ són:

- **Mòdul:** $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\sin\alpha$, amb $0° \leq \alpha \leq 180°$.
- **Direcció:** perpendicular als dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$.
- **Sentit:** el d'avanç d'un tirabuixó que giri de $\vec{u}$ a $\vec{v}$ en el menor angle possible (regla de la mà dreta).

Observació: si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, els vectors són perpendiculars i $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|$ (valor màxim).

7. Aplicacions geomètriques del producte vectorial

7.1. Àrea d'un paral·lelogram

Si $\vec{u}$ i $\vec{v}$ són dos costats adjacents del paral·lelogram:

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

7.2. Àrea d'un triangle

Donats tres vèrtexs P, Q, R:

$$A = \frac{1}{2}\,|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}|$$

7.3. Distància d'un punt a una recta (forma alternativa)

Si $Q \in r$ i $\vec{u}$ és el vector director de r:

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{u}|}$$

8. Producte mixt de tres vectors

Definició: El **producte mixt** dels vectors $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\vec{w}$ és el nombre real

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \tag{2}$$

9. Aplicacions geomètriques del producte mixt

9.1. Volum d'un paral·lelepípede

Si $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\vec{w}$ són tres arestes adjacents:

$$V = |[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]|$$

9.2. Volum d'una piràmide de base triangular

$$V = \frac{1}{6}\,|[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]|$$

9.3. Distància entre dues rectes que s'encreuen

Si $P \in r$, $Q \in s$, i $\vec{u}$, $\vec{v}$ són els vectors directors de r i s:

$$|[\overrightarrow{PQ},\vec{u},\vec{v}]| = |\vec{u}\times\vec{v}|\cdot d(r,s) \implies d(r,s) = \frac{|[\overrightarrow{PQ},\vec{u},\vec{v}]|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}$$

10. Complement: punts i figures simètriques

10.1. Mètode general

El **simètric** P' d'un punt P respecte d'un element (punt, recta o pla) es troba trobant primer el **punt mitjà** M entre P i P' i després aïllant:

$$M = \frac{P+P'}{2} \quad\Longrightarrow\quad P' = 2M - P$$

Respecte de...	Com trobar M
un punt Q	$M = Q$
una recta r	$M = r \cap \pi$, on π és el pla per P **perpendicular** a r (vector normal = $\vec{d}_r$)
un pla π	$M = r \cap \pi$, on r és la recta per P **perpendicular** a π (vector director = $\vec{n}_\pi$)

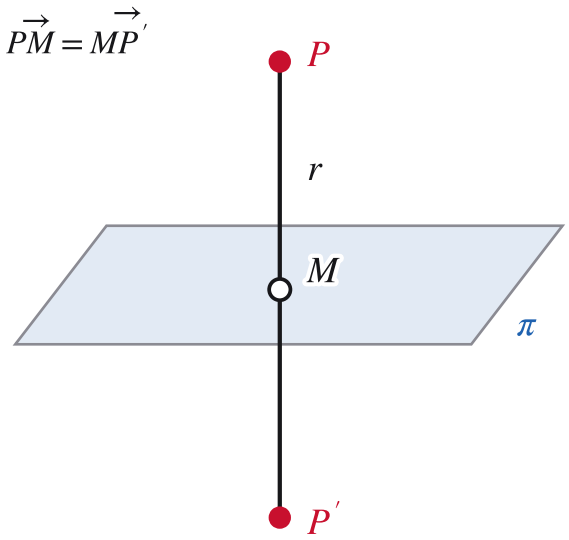


Figura 48: El simètric P' de P respecte d'un pla: M és la intersecció de la perpendicular r amb el pla i és el punt mitjà de PP'.

10.2. Exemple 1 — Simètric respecte d'un pla

Simètric de $P(1,2,3)$ respecte de $\pi:\ x+y+z-3=0$.

1. Recta perpendicular per P: $r:\ (1+t,\ 2+t,\ 3+t)$.
2. Intersecció amb π: $(1+t)+(2+t)+(3+t)-3=0 \Rightarrow 3+3t=0 \Rightarrow t=-1$, de manera que $M=(0,1,2)$.
3. $P' = 2M - P = (2\cdot 0-1,\ 2\cdot 1-2,\ 2\cdot 2-3) = (-1,0,1)$.

Comprovació: $-1+0+1-3=-3$ i $1+2+3-3=3$: estan a banda i banda del pla i a la mateixa distància ✓.

10.3. Exemple 2 — Simètric respecte d'una recta

Simètric de $P(1,2,0)$ respecte de $r:\ (t,\ t,\ 0)$ amb $\vec{d}=(1,1,0)$.

1. Pla per P perpendicular a r: $x+y+D=0$ i $1+2+D=0 \Rightarrow D=-3$, així que $\pi:\ x+y-3=0$.
2. $M = r\cap\pi$: $t+t-3=0 \Rightarrow t=\frac{3}{2}$ i $M=\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},0\right)$.
3. $P' = 2M - P = (3-1,\ 3-2,\ 0) = (2,1,0)$.

10.4. Pla mediador

El **pla mediador** d'un segment AB és el pla perpendicular a AB pel seu punt mitjà: conté tots els punts equidistants d'A i B.

Exemple: $A(1,0,2)$ i $B(3,2,0)$. $\overrightarrow{AB}=(2,2,-2) \parallel (1,1,-1)$ i $M=(2,1,1)$. Llavors $x+y-z+D=0$ amb $2+1-1+D=0 \Rightarrow D=-2$:

$$\pi:\ x+y-z-2=0$$

11. Complement: interpretació geomètrica dels productes vectorial i mixt

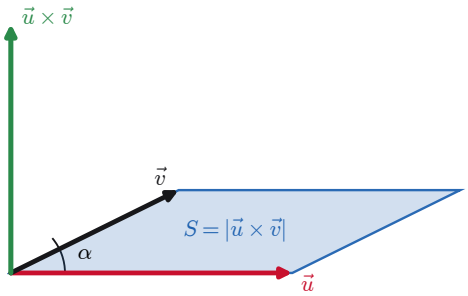


Figura 49: El producte vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ és perpendicular al pla que formen $\vec{u}$ i $\vec{v}$ (regla de la mà dreta) i el seu mòdul és l'àrea del paral·lelogram.

El sentit de $\vec{u} \times \vec{v}$ es determina amb la **regla de la mà dreta**: si els dits van de $\vec{u}$ cap a $\vec{v}$ pel camí més curt, el polze indica el sentit del producte. Per això $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v}$.

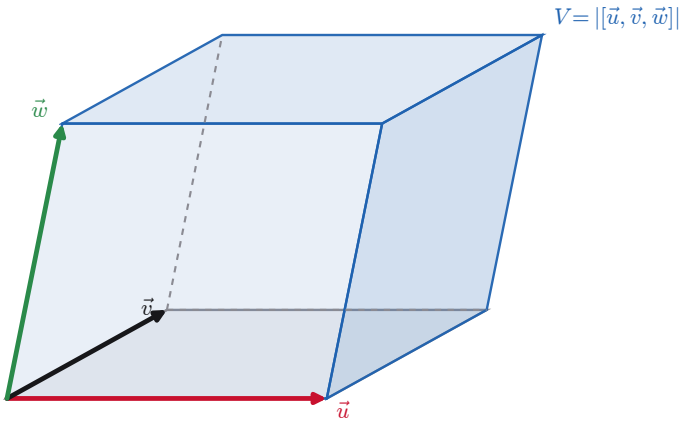


Figura 50: El valor absolut del producte mixt $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ és el volum del paral·lelepípede definit pels tres vectors.

El producte mixt es calcula com a determinant: $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$. Si val 0, els tres vectors són coplanaris.

12. Complement: exemples resolts de distàncies, angles i volums

Exemple 1 — Distància d'un punt a un pla: $P(1,2,3)$ i $\pi:\ 2x-y+2z-4=0$:

$$d(P,\pi)=\frac{|2\cdot 1-2+2\cdot 3-4|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{2}{3}.$$

Exemple 2 — Distància entre dues rectes que s'encreuen: $r:(0,0,0)+t(1,0,0)$ i $s:(0,1,0)+u(0,0,1)$. $\vec{u}\times\vec{v}=(0,-1,0)$, $\overrightarrow{PQ}=(0,1,0)$ i $[\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{PQ}]=-1$:

$$d(r,s)=\frac{|[\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{PQ}]|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}=\frac{1}{1}=1.$$

Exemple 3 — Angle entre dos plans: $\pi: x+y+z=0$ i $\pi': x+y=0$, amb $\vec{n}=(1,1,1)$ i $\vec{n}'=(1,1,0)$:

$$\cos\alpha=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{n}'|}{|\vec{n}|\,|\vec{n}'|}=\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{6}}\ \Rightarrow\ \alpha\approx 35{,}3^\circ.$$

Exemple 4 — Angle entre una recta i un pla: r de vector director $\vec{u}=(1,2,2)$ i el pla $z=0$ ($\vec{n}=(0,0,1)$): $\sin\alpha=\dfrac{|\vec{u}\cdot\vec{n}|}{|\vec{u}|\,|\vec{n}|}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow\alpha\approx 41{,}8^\circ$.

Exemple 5 — Àrea d'un triangle i volum d'un tetraedre: Siguin $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$ i $O(0,0,0)$.

- $\overrightarrow{AB}=(-1,2,0)$ i $\overrightarrow{AC}=(-1,0,3)$; $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(6,3,2)$ amb mòdul 7. Àrea del triangle $ABC=\dfrac{7}{2}$.
- El volum del tetraedre $OABC$ és $\dfrac{1}{6}\left|[\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}]\right|=\dfrac{1}{6}\cdot 6=1$.
- El pla ABC és $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1$, és a dir, $6x+3y+2z-6=0$, i la distància d'O a aquest pla és $\dfrac{6}{7}$. Comprovació: $V=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{7}{2}\cdot\dfrac{6}{7}=1$.

Exemple 6 — Distància d'un punt a una recta: $P(1,1,1)$ i $r:(0,0,0)+t(1,0,0)$. $\overrightarrow{QP}=(1,1,1)$ i $\vec{u}\times\overrightarrow{QP}=(0,-1,1)$, de mòdul $\sqrt{2}$: $d(P,r)=\dfrac{\sqrt{2}}{1}=\sqrt{2}$.

Bloc 4

Probabilitat

Probabilitat condicionada, variables aleatòries, distribució binomial i distribució normal.

- Tema 12. Probabilitat

Tema 12: Probabilitat

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Probabilitat condicionada

Definició: Siguin A i B dos successos d'un espai mostral S, amb $p(A) \neq 0$. S'anomena **probabilitat de B condicionada a A** el quocient

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} \tag{1}$$

Es llegeix: "probabilitat del succés B sabent que s'ha verificat el succés A".

D'aquesta definició s'obtenen les **regles del producte**:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B/A) = p(B) \cdot p(A/B)$$

Definició: El succés B és **independent** del succés A si $p(B/A) = p(B)$. La relació és simètrica: si B és independent de A, llavors A és independent de B. En aquest cas:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B) \tag{2}$$

Si en canvi $p(A \cap B) \neq p(A) \cdot p(B)$, els successos són **dependents** i cal usar les fórmules de la probabilitat condicionada.

2. Fórmula de Bayes

Siguin $A_1, A_2, \ldots, A_k$ successos incompatibles dos a dos ($A_i \cap A_j = \varnothing$ per $i \neq j$) i exhaustius ($A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k = \Omega$). Per a qualsevol succés B, el **teorema de la probabilitat total** dona:

$$p(B) = p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \cdots + p(A_k) \cdot p(B/A_k)$$

La **fórmula de Bayes** permet calcular la probabilitat a posteriori de cada A_j sabent que ha ocorregut B:

$$p(A_j/B) = \frac{p(A_j) \cdot p(B/A_j)}{p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \cdots + p(A_k) \cdot p(B/A_k)}$$

3. Variable aleatòria i funció de probabilitat

Definició: Donat un espai mostral Ω, una **variable aleatòria** X és una aplicació

$$X : \Omega \to \mathbb{R} \tag{3}$$

que assigna un nombre real a cada resultat possible de l'experiment.

Una variable aleatòria és **discreta** si el conjunt de valors que pot prendre és finit o numerable: $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

Definició: La **funció de probabilitat** (o llei de probabilitat) d'una variable aleatòria discreta X assigna a cada valor x_i la seva probabilitat:

$$p[X = x_i] = p_i, \qquad \forall\, i = 1, 2, \ldots, n \tag{4}$$

Ha de complir: $p_i \geq 0$ i $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

4. Distribució binomial

Definició: Una variable aleatòria X segueix una **distribució binomial** $B(n, p)$ quan es realitza un experiment de Bernoulli (resultat èxit o fracàs, amb probabilitat d'èxit p) un total de n proves independents. La funció de probabilitat és:

$$p[X = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n \tag{5}$$

on $q = 1 - p$.

Les condicions per aplicar la distribució binomial $B(n, p)$ són:

- El resultat de cada prova pertany a una de dues categories: èxit o fracàs.
- La probabilitat d'èxit p és constant en cada prova.
- Les n proves són independents entre si.

Les característiques principals de $B(n, p)$ són:

- **Esperança (mitjana):** $\mu = E[X] = np$
- **Variància:** $\sigma^2 = npq = np(1-p)$
- **Desviació típica:** $\sigma = \sqrt{npq}$

5. Complement: distribució normal

5.1. Variable aleatòria contínua

Una variable aleatòria contínua X pot prendre qualsevol valor en un interval de $\mathbb{R}$. La seva distribució s'especifica mitjançant una **funció de densitat** $f(x) \geq 0$ tal que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1 \qquad \text{i} \qquad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\, dx$$

5.2. La distribució normal $N(\mu, \sigma)$

Definició: Una variable aleatòria X segueix una **distribució normal** $N(\mu, \sigma)$ si la seva funció de densitat és

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad x \in \mathbb{R} \tag{6}$$

on μ és la mitjana i σ la desviació típica.

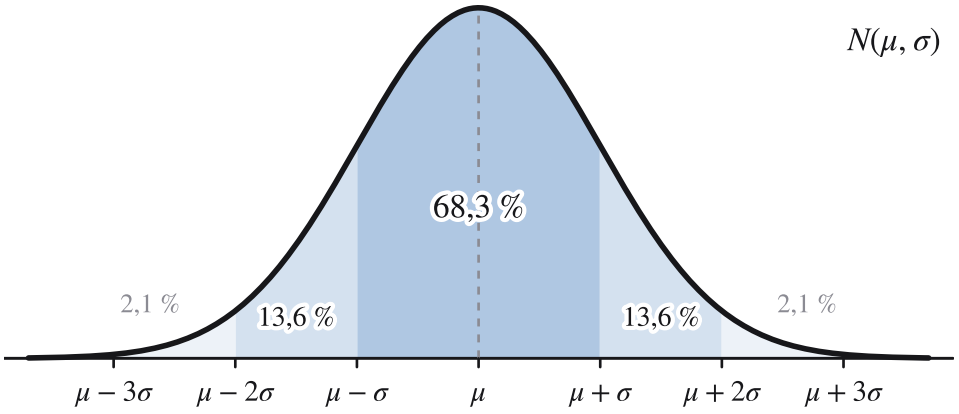


Figura 51: Campana de Gauss $N(\mu, \sigma)$: el 68,3 % de les dades cau dins de $\mu \pm \sigma$, el 95,5 % dins de $\mu \pm 2\sigma$ i el 99,7 % dins de $\mu \pm 3\sigma$.

5.3. Propietats de la distribució normal

- La corba és simètrica respecte de $x = \mu$.
- El punt de màxim és $x = \mu$, amb $f(\mu) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.
- Els punts d'inflexió són $x = \mu \pm \sigma$.
- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0{,}683$ *(regla 68-95-99,7)*
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0{,}955$
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0{,}997$

5.4. Tipificació: la normal estàndard $N(0, 1)$

Per calcular probabilitats d'una $N(\mu, \sigma)$ qualsevol, es transforma en la normal estàndard $Z \sim N(0, 1)$ mitjançant el canvi de variable:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

on $\Phi(z)$ és la funció de distribució acumulada de la normal estàndard, consultable en taules.

Propietat (Simetria de Φ): per a la normal estàndard es compleix

$$P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z) \tag{7}$$

$$P(Z \geq z) = 1 - \Phi(z) \tag{8}$$

$$P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a) \tag{9}$$

5.5. Aproximació binomial–normal

Quan n és gran i p no és molt proper a 0 ni a 1, la distribució $B(n,p)$ s'aproxima a:

$$X \sim B(n,p) \approx N(\mu,\sigma) \quad \text{amb} \quad \mu = np, \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

Regla pràctica: aplicar quan $np \geq 5$ i $nq \geq 5$.

6. Complement: probabilitat bàsica, taules i arbres

6.1. Regla de Laplace i operacions amb successos

Si tots els resultats són **equiprobables**:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}$$

Operació	Fórmula
Contrari	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
Unió	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Intersecció (producte)	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)$
Independents	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$
Lleis de De Morgan	$P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A} \cap \overline{B})$, $P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A} \cup \overline{B})$

Exemple: $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ i $P(A \cup B) = 0{,}7$. Llavors $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}7 = 0{,}2$. Com que $P(A)P(B) = 0{,}2$, A **i** B **són independents**.

6.2. Taules de contingència

Una taula de doble entrada permet llegir directament les probabilitats.

	B	$\overline{B}$	Total
A	30	20	50
$\overline{A}$	10	40	50
Total	40	60	100

$P(A \cap B) = \frac{30}{100}$, $P(B) = \frac{40}{100}$ i $P(A \mid B) = \dfrac{30}{40} = 0{,}75$ (es divideix per la fila o columna de la condició).

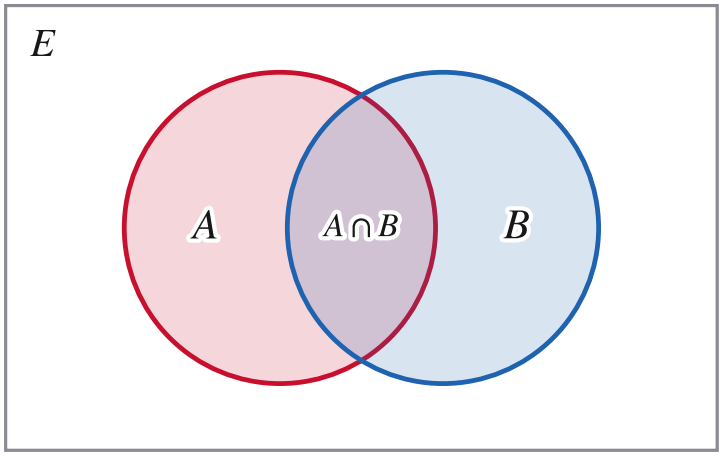


Figura 52: Diagrama de Venn de dos successos A i B dins de l'espai mostral E.

6.3. Diagrames d'arbre, probabilitat total i Bayes

Les probabilitats de les branques d'una mateixa ramificació sumen 1. El producte de les branques d'un camí és la probabilitat de la intersecció; sumant camins s'obté la **probabilitat total**.

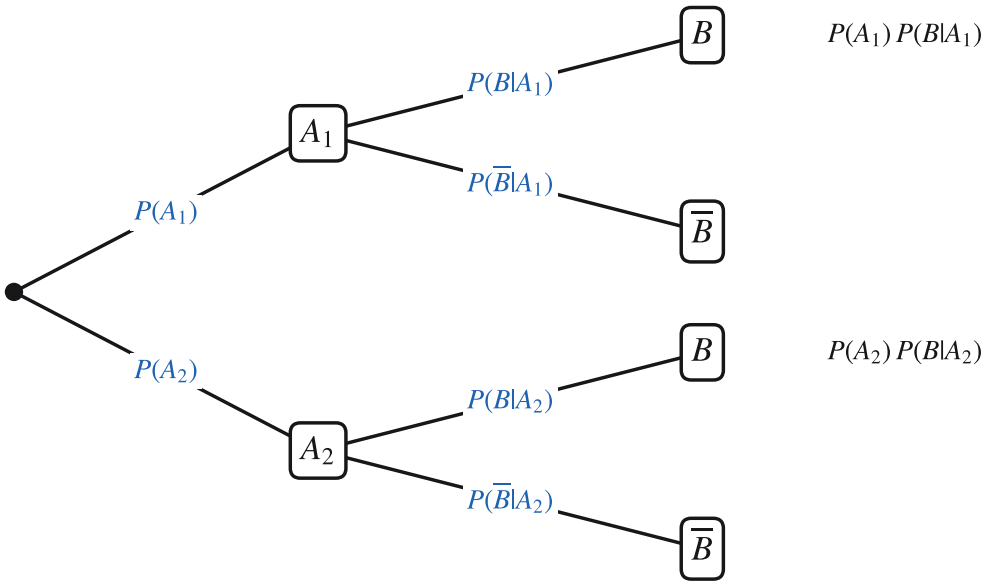


Figura 53: Arbre de probabilitats: $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.

Exemple: Una fàbrica té dues màquines: M_1 fa el 60 % de les peces, amb un 2 % de defectuoses, i M_2 fa el 40 %, amb un 5 % de defectuoses.

$$P(D) = 0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}02 = 0{,}032$$

Si una peça és defectuosa, la probabilitat que vingui de M_2 és (Bayes)

$$P(M_2 \mid D) = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}05}{0{,}032} = \frac{0{,}02}{0{,}032} = 0{,}625$$

7. Complement: esperança, variància i exemples resolts

7.1. Esperança i variància

Per a una variable aleatòria discreta amb valors x_i i probabilitats p_i:

$$\mu = E[X] = \sum x_i\, p_i, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum x_i^2\, p_i - \mu^2, \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Exemple: Un joc paga 10 € amb probabilitat 0,1, 2 € amb probabilitat 0,4 i 0 € amb probabilitat 0,5.

$$E[X] = 10 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}4 = 1{,}8\ €, \qquad \mathrm{Var}(X) = 100 \cdot 0{,}1 + 4 \cdot 0{,}4 - 1{,}8^2 = 11{,}6 - 3{,}24 = 8{,}36$$

Per a $B(n,p)$: $E[X] = np$ i $\mathrm{Var}(X) = npq$.

7.2. Binomial resolta

Es llança 5 cops una moneda trucada amb $P(\text{cara}) = 0{,}6$. Probabilitat d'obtenir **exactament** 3 cares i d'obtenir **almenys** 1:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} 0{,}6^3\, 0{,}4^2 = 10 \cdot 0{,}216 \cdot 0{,}16 = 0{,}3456$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}4^5 = 1 - 0{,}01024 = 0{,}98976$$

7.3. Normal resolta amb tipificació

Les notes d'un examen segueixen $N(6;\, 1{,}5)$. Percentatge d'alumnes amb nota superior a 8:

$$P(X > 8) = P\left(Z > \frac{8-6}{1{,}5}\right) = P(Z > 1{,}33) = 1 - \Phi(1{,}33) = 1 - 0{,}9082 = 0{,}0918$$

És a dir, un 9,18 % aproximadament. Per a un interval: $P(5 \leq X \leq 7) = P(-0{,}67 \leq Z \leq 0{,}67) = 2\Phi(0{,}67) - 1 = 2 \cdot 0{,}7486 - 1 = 0{,}4972$.

7.4. Binomial aproximada per la normal

$X \sim B(100;\, 0{,}5)$: $np = 50 \geq 5$, $nq = 50 \geq 5$, de manera que $X \approx N(50;\, 5)$ amb $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = 5$.
$P(X \leq 55)$: amb **correcció de continuïtat** es calcula $P(X' \leq 55{,}5)$:

$$P\left(Z \leq \frac{55{,}5 - 50}{5}\right) = P(Z \leq 1{,}1) = \Phi(1{,}1) = 0{,}8643$$

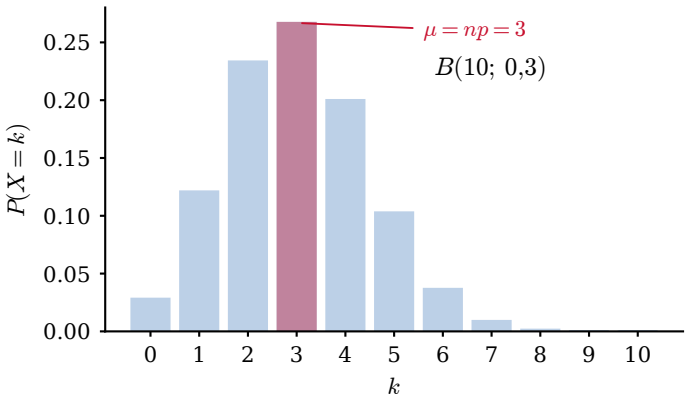


Figura 54: Funció de probabilitat de la distribució binomial $B(10;\,0{,}3)$; la barra vermella marca la mitjana $\mu = np = 3$.

8. Complement: la distribució binomial en imatges

La gràfica d'una distribució binomial és un diagrama de barres: la barra de cada k té alçada $P(X = k)$. A l'exemple $B(10;\,0{,}3)$ la mitjana és $np = 3$ i la barra més alta és la de $k = 3$.

Exemple: $X \sim B(10;\,0{,}3)$:

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} 0{,}3^3\, 0{,}7^7 = 120 \cdot 0{,}027 \cdot 0{,}0824 \approx 0{,}2668,$$

$$P(X \le 2) = 0{,}0282 + 0{,}1211 + 0{,}2335 \approx 0{,}3828.$$

9. Complement: ús de la taula de la normal i tipificació

La taula de l'**Annex D** dona $\Phi(z) = P(Z \le z)$ per a $Z \sim N(0,1)$. Per a una variable $X \sim N(\mu, \sigma)$ es tipifica,

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1), \qquad P(X \le x) = \Phi\Big(\frac{x - \mu}{\sigma}\Big).$$

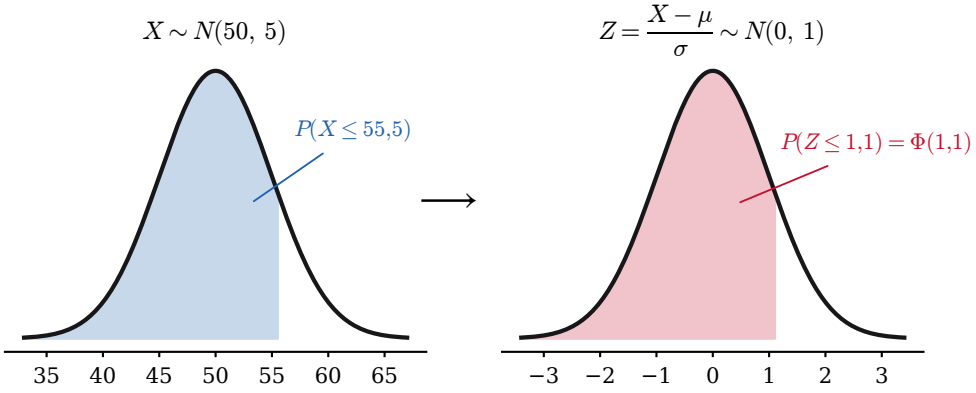


Figura 55: Tipificació: l'àrea sota $N(50, 5)$ fins a 55,5 coincideix amb l'àrea sota $N(0,1)$ fins a $z = 1{,}1$, és a dir, $\Phi(1{,}1) = 0{,}8643$.

Les regles per operar amb la taula, usant la simetria de la campana, són:

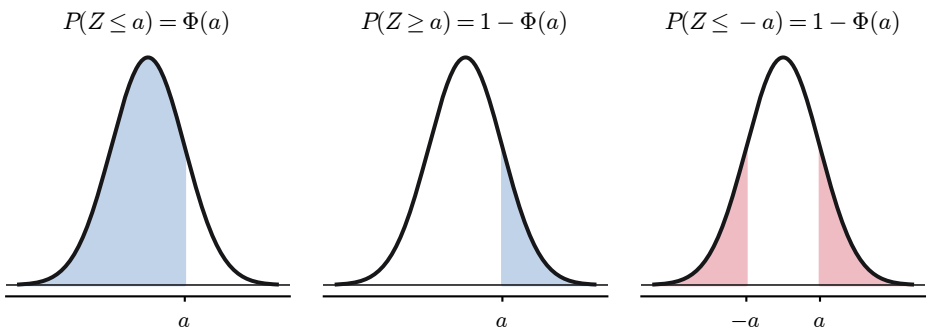


Figura 56: Regles de càlcul amb Φ: $P(Z \le a) = \Phi(a)$, $P(Z \ge a) = 1 - \Phi(a)$ i $P(Z \le -a) = 1 - \Phi(a)$.

- $P(Z \ge a) = 1 - \Phi(a)$ i $P(Z \le -a) = 1 - \Phi(a)$.
- $P(a \le Z \le b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.
- $P(|Z| \le a) = 2\Phi(a) - 1$.

10. Complement: exemples resolts de normal i binomial

Exemple 1 — Probabilitat directa: L'alçada d'un grup segueix $X \sim N(170,\, 8)$ cm.

- $P(X > 180) = 1 - \Phi\Big(\dfrac{180 - 170}{8}\Big) = 1 - \Phi(1{,}25) = 1 - 0{,}8944 = 0{,}1056.$
- $P(162 < X < 178) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0{,}8413 - 1 = 0{,}6827.$

Exemple 2 — Càlcul invers: Quina alçada deixa per sobre el 5 % més alt? Es busca z amb $\Phi(z) = 0{,}95$: $z \approx 1{,}645$. Aleshores $x = \mu + z\sigma = 170 + 1{,}645 \cdot 8 \approx 183{,}2$ cm.

Exemple 3 — Aproximació de la binomial per la normal: Es llança 100 vegades una moneda equilibrada. $X \sim B(100;\, 0{,}5)$, amb $np = 50 \ge 5$ i $nq = 50 \ge 5$, de manera que $X \approx N(50,\, 5)$ ($\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = 5$). Probabilitat d'obtenir **almenys 60** cares, amb correcció de continuïtat ($X \ge 60 \to X > 59{,}5$):

$$P(X \ge 60) \approx P\Big(Z \ge \frac{59{,}5 - 50}{5}\Big) = 1 - \Phi(1{,}9) = 1 - 0{,}9713 = 0{,}0287.$$

Exemple 4 — Bayes amb un test mèdic: Una malaltia afecta l'1 % de la població. Un test dona positiu al 95% dels malalts (sensibilitat) i al 5% dels sans (fals positiu). Probabilitat total de positiu: $P(+) = 0{,}01 \cdot 0{,}95 + 0{,}99 \cdot 0{,}05 = 0{,}059$. Pel teorema de Bayes,

$$P(\text{malalt} \mid +) = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}95}{0{,}059} \approx 0{,}161.$$

Només un 16% dels positius estan realment malalts: la baixa prevalença fa que els falsos positius siguin molt més nombrosos que els vertaders.

Exemple 5 — Esperança i variància: X pren els valors $0, 1, 2$ amb probabilitats 0,2, 0,5, 0,3. $\mu = 0 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 0{,}3 = 1{,}1$; $\sigma^2 = 0^2 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 0{,}5 + 4 \cdot 0{,}3 - 1{,}1^2 = 1{,}7 - 1{,}21 = 0{,}49$; $\sigma = 0{,}7$.

Annexos

Annex A: Perímetre, àrea i volum

Figura plana	**Perímetre**	**Àrea**
Quadrat (costat l)	$P = 4l$	$A = l^2$
Rectangle (base b, alçada h)	$P = 2b + 2h$	$A = b\,h$
Paral·lelogram (base b, alçada h, costat c)	$P = 2b + 2c$	$A = b\,h$
Rombe (diagonals D, d; costat l)	$P = 4l$	$A = \dfrac{D\,d}{2}$
Triangle (base b, alçada h)	$P = a + b + c$	$A = \dfrac{b\,h}{2}$
Triangle equilàter (costat l)	$P = 3l$	$A = \dfrac{\sqrt{3}}{4}\,l^2$
Trapezi (bases B, b; costats c, d)	$P = B + b + c + d$	$A = \dfrac{B+b}{2}\,h$

Figura plana	**Perímetre**	**Àrea**
Polígon regular (n costats, apotema a)	$P = n\,l$	$A = \dfrac{P\,a}{2}$
Cercle (radi r)	$L = 2\pi r$	$A = \pi r^2$
Sector circular (radi r, angle θ en rad)	$L = \theta\,r$	$A = \dfrac{\theta\,r^2}{2}$
Corona circular (radis $R > r$)	$2\pi(R + r)$	$A = \pi(R^2 - r^2)$
El·lipse (semieixos a, b)	$P \approx 2\pi\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$	$A = \pi\,a\,b$
Segment circular (radi r, angle θ)	$L = \theta\,r$	$A = \dfrac{r^2}{2}(\theta - \sin\theta)$
Hexàgon regular (costat l)	$P = 6l$	$A = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}\,l^2$

Cos geomètric	**Àrea**	**Volum**
Cub (aresta a)	$A_T = 6a^2$	$V = a^3$
Ortoedre (arestes a, b, c)	$A_T = 2(ab + bc + ac)$	$V = abc$
Prisma (àrea base A_B, perímetre P_B)	$A_L = P_B\,h;\ A_T = 2A_B + A_L$	$V = A_B\,h$
Piràmide (apotema a_p)	$A_L = \dfrac{P_B\,a_p}{2};\ A_T = A_B + A_L$	$V = \dfrac{A_B\,h}{3}$
Cilindre (radi r, alçada h)	$A_L = 2\pi rh;\ A_T = 2\pi r(h + r)$	$V = \pi r^2 h$

Cos geomètric	**Àrea**	**Volum**
Con (radi r, generatriu g)	$A_L = \pi r g;\ A_T = \pi r(g+r)$	$V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$
Tronc de con (radis R, r)	$A_L = \pi g(R+r)$	$V = \dfrac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$
Esfera (radi r)	$A = 4\pi r^2$	$V = \dfrac{4\pi r^3}{3}$
Semiesfera (radi r)	$A_T = 3\pi r^2$	$V = \dfrac{2\pi r^3}{3}$
Calota esfèrica (alçada h)	$A = 2\pi r h$	$V = \dfrac{\pi h^2}{3}(3r - h)$

Teorema de Pitàgores
(triangle rectangle de catets a, b i hipotenusa c):

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

Raons trigonomètriques
(triangle rectangle, angle α):

$$\sin\alpha = \frac{\text{oposat}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos\alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{oposat}}{\text{adjacent}}, \qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Fórmula de Heró
(semiperímetre $s = \frac{a+b+c}{2}$):

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Àrea d'un triangle amb dos costats:

$$A = \tfrac{1}{2}\, a\, b\, \sin\gamma$$

Annex B: Símbols i notació matemàtica

Símbols generals i d'operació

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$=$	igual	$\neq$	distint
$<$	menor que	$>$	major que
$\leq$	menor o igual que	$\geq$	major o igual que
$\approx$	aproximadament igual	$\equiv$	idènticament igual
$\propto$	proporcional a	$\pm$, $\mp$	més-menys / menys-més
∞	infinit	%, ‰	tant per cent / per mil
$\sum_{i=1}^{n}$	sumatori	$\prod_{i=1}^{n}$	productori
$\lvert x \rvert$	valor absolut	$\sqrt[n]{x}$	arrel n-èsima
$n!$	factorial	$a : b$, $\frac{a}{b}$	raó, quocient

Lògica i raonament

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$\forall$	per a tot (quantificador universal)	$\exists$	existeix (quantificador existencial)
$\Rightarrow$	implica (si … llavors)	$\Leftrightarrow$	equival (si i només si)
$\therefore$	per tant, per conseqüent	$\because$	perquè, ja que
$\neg$	negació	$\wedge$	conjunció ("i")
$\vee$	disjunció ("o")	$\mid$, $:$	tal que
$\blacksquare$	fi de la demostració	$\Longrightarrow$	implicació forta

Conjunts i nombres

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$\mathbb{N}$	nombres naturals	$\mathbb{Z}$	nombres enters
$\mathbb{Q}$	nombres racionals	$\mathbb{R}$	nombres reals
$\mathbb{C}$	nombres complexos	$\mathbb{R}^+$	reals positius
$\{a, b, \dots\}$	conjunt d'elements $a, b, \dots$	$\emptyset$	conjunt buit
$A \cap B$	intersecció	$A \cup B$	unió
$A \subset B$	inclòs en (estricte)	$A \subseteq B$	inclòs o igual
$a \in A$	a pertany a A	$a \notin A$	a no pertany a A
$A \setminus B$	diferència de conjunts	$\mathcal{P}(A)$	conjunt de parts de A
A^c, $\overline{A}$	complementari de A	$\lvert A \rvert$, $n(A)$	cardinal de A
$A \times B$	producte cartesià	$\{x \mid P(x)\}$	els x tals que $P(x)$ és cert

Intervals

Símbol	Significat	Símbol	Significat
(a, b)	interval obert	$[a, b]$	interval tancat
$[a, b)$	semiobert per la dreta	$(a, b]$	semiobert per l'esquerra
$(a, +\infty)$	semirecta oberta	$[a, +\infty)$	semirecta tancada
$(-\infty, b)$	semirecta oberta a l'esquerra	$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$	recta real

Constants i funcions elementals

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$\pi \approx 3{,}14159$	nombre pi	$e \approx 2{,}71828$	nombre d'Euler
$\varphi \approx 1{,}61803$	nombre auri	$\sqrt{2} \approx 1{,}41421$	arrel de dos
$\log x$	logaritme decimal (base 10)	$\log_a x$	logaritme en base a
$\ln x$	logaritme neperià (base e)	$e^x,\ \exp x$	exponencial
$\sin, \cos, \tan$	sinus, cosinus, tangent	$\cot, \sec, \csc$	cotangent, secant, cosecant
$\arcsin, \arccos, \arctan$	funcions trigonomètriques inverses	$\sinh, \cosh, \tanh$	funcions hiperbòliques

Càlcul infinitesimal i estadística

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$\lim_{x \to a} f(x)$	límit de f quan x tendeix a a	Δx	increment de x
$f'(x),\ \frac{df}{dx}$	derivada primera de f	$f''(x),\ \frac{d^2 f}{dx^2}$	derivada segona
$f^{(n)}(x)$	derivada n-èsima	$F(x),\ \int f\,dx$	primitiva, integral indefinida
$\int_a^b f\,dx$	integral definida entre a i b	$[F(x)]_a^b$	$F(b) - F(a)$ (Barrow)
$\bar{x},\ \mu$	mitjana	$\sigma,\ \sigma^2,$ Var	desviació típica, variància
$\binom{n}{k}$	nombre combinatori	$C_n^k,\ V_n^k,\ P_n$	combinacions, variacions, permutacions
$P(A),\ P(B \mid A)$	probabilitat, probabilitat condicionada	$E(X),\ \mu$	esperança (valor esperat)
$B(n, p)$	distribució binomial	$N(\mu, \sigma)$	distribució normal
$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$	variable tipificada	$\Phi(z)$	funció de distribució de $N(0, 1)$

Geometria i àlgebra lineal

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$\overrightarrow{AB}$	vector d'origen A i extrem B	$\|\vec{v}\|$	mòdul del vector
$\vec{u} \cdot \vec{v}$	producte escalar	$\vec{u} \times \vec{v}$	producte vectorial
$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$	producte mixt	$\hat{u}$	vector unitari
$\parallel$	paral·lel	$\perp$	perpendicular
$\angle(r, s)$	angle entre dues rectes	$d(P, Q)$	distància entre dos punts
$d(P, r),\ d(P, \pi)$	distància d'un punt a una recta, a un pla	π	pla
A^t	matriu transposada	A^{-1}	matriu inversa
$\|A\|,\ \det A$	determinant de A	$\mathrm{Rg}(A)$	rang de A
A^*	matriu ampliada	I	matriu identitat
$\mathrm{Adj}(A)$	matriu d'adjunts	S.C.D./S.C.I./S.I.	sistema comp. determinat/indeterminat/incompatible

Annex C: Formulari: límits, derivades i integrals

Taula de límits

Límit	Resultat	Límit	Resultat
$\lim_{x\to a} k$	k	$\lim_{x\to+\infty} e^x$	$+\infty$
$\lim_{x\to a} x^n$	a^n	$\lim_{x\to-\infty} e^x$	0
$\lim_{x\to a} \sqrt[n]{x}$	$\sqrt[n]{a}$	$\lim_{x\to+\infty} a^x$	$+\infty\ (a>1),\ 0\ (0<a<1)$
$\lim_{x\to a} e^x$	e^a	$\lim_{x\to+\infty} \ln x$	$+\infty$
$\lim_{x\to a} \ln x$	$\ln a\ (a>0)$	$\lim_{x\to0^+} \ln x$	$-\infty$
$\lim_{x\to a} \sin x$	$\sin a$	$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^n}$	$0\ (n>0)$
$\lim_{x\to a} \cos x$	$\cos a$	$\lim_{x\to+\infty} \arctan x$	$\frac{\pi}{2}$
$\lim_{x\to a} \arctan x$	$\arctan a$	$\lim_{x\to-\infty} \arctan x$	$-\frac{\pi}{2}$

Límits notables

Límit	Resultat	Límit	Resultat
$\lim_{x\to0} \frac{\sin x}{x}$	1	$\lim_{x\to0} \frac{e^x-1}{x}$	1
$\lim_{x\to0} \frac{\tan x}{x}$	1	$\lim_{x\to0} \frac{a^x-1}{x}$	$\ln a$
$\lim_{x\to0} \frac{\arcsin x}{x}$	1	$\lim_{x\to0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1
$\lim_{x\to0} \frac{\arctan x}{x}$	1	$\lim_{x\to0} \frac{(1+x)^a-1}{x}$	a
$\lim_{x\to0} \frac{1-\cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$	$\lim_{x\to0} (1+x)^{1/x}$	e
$\lim_{x\to0} \frac{\sinh x}{x}$	1	$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{k}{x}\right)^x$	e^k

Operacions amb límits ($\lim f = L,\ \lim g = M$)

$\lim(k\,f)$	$k\,L$	$\lim \dfrac{f}{g}$	$\dfrac{L}{M}\ (M \neq 0)$
$\lim(f \pm g)$	$L \pm M$	$\lim f^g$	$L^M\ (L > 0)$
$\lim(f \cdot g)$	$L \cdot M$	$\lim \ln f$	$\ln L\ (L > 0)$

Operacions amb infinit

$\infty + \infty$	∞	$\infty \cdot \infty$	∞
$k \pm \infty$	$\pm\infty$	$k \cdot (\pm\infty)$	$\pm\infty\ (k > 0)$
$\dfrac{k}{\pm\infty}$	0	$\dfrac{k}{0}$	$\infty\ (k \neq 0)$
$(+\infty)^k$	$+\infty\ (k > 0),\ 0\ (k < 0)$	$k^{+\infty}$	$+\infty\ (k > 1),\ 0\ (0 < k < 1)$

Ordre de creixement per a $x \to +\infty$

$$\ln x \ll x^n \ll a^x \ll x! \ll x^x \qquad (n > 0,\ a > 1)$$

Indeterminacions i com resoldre-les

$\dfrac{0}{0}$	factoritzar, multiplicar pel conjugat; Hôpital
$\dfrac{\infty}{\infty}$	dividir per la potència més alta; comparar ordres; Hôpital
$\infty - \infty$	denominador comú; multiplicar i dividir pel conjugat
$0 \cdot \infty$	passar a $\dfrac{0}{0}$ o $\dfrac{\infty}{\infty}$
1^∞	$e^{\lim g\,(f-1)}$
$\infty^0,\ 0^0$	prendre logaritmes: $\ln L = \lim g \ln f$

Asímptotes i continuïtat

Vertical $x = a$	$\lim\limits_{x \to a^\pm} f(x) = \pm\infty$
Horitzontal $y = b$	$\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$
Obliqua $y = mx + n$	$m = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} \neq 0,\quad n = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \big(f(x) - mx\big)$
Contínua en $x = a$	$\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$
Regla de l'Hôpital	$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f}{g} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'}{g'}$ (si $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$)

Quocients de polinomis per a $x \to \pm\infty$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} 0 & \text{si } \operatorname{gr} P < \operatorname{gr} Q \\ \dfrac{a_n}{b_n} & \text{si } \operatorname{gr} P = \operatorname{gr} Q \\ \pm\infty & \text{si } \operatorname{gr} P > \operatorname{gr} Q \end{cases}$$

Taula de derivades ($u = u(x)$; $u' = \frac{du}{dx}$)

Funció	Derivada	Funció	Derivada
k	0	$\arctan u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$
$a\,x$	a	$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
u^n	$n\,u^{n-1}u'$	$\arccos u$	$-\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\operatorname{arcsec} u$	$\dfrac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}$
$\sqrt[n]{u}$	$\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{\,n-1}}}$	$\operatorname{arccosec} u$	$-\dfrac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}$
e^u	$e^u u'$	$\operatorname{arccotg} u$	$-\dfrac{u'}{1+u^2}$
a^u	$a^u \ln a\; u'$	$\sinh u$	$\cosh u\; u'$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$\cosh u$	$\sinh u\; u'$
$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u\ln a}$	$\tanh u$	$\dfrac{u'}{\cosh^2 u}$
$\sin u$	$\cos u\; u'$	$\coth u$	$-\dfrac{u'}{\sinh^2 u}$
$\cos u$	$-\sin u\; u'$	$\operatorname{argsinh} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$
$\tan u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u} = (1+\tan^2 u)\,u'$	$\operatorname{argcosh} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$
$\cot u$	$-\dfrac{u'}{\sin^2 u}$	$\operatorname{argtanh} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}\ (\lvert u\rvert<1)$
$\sec u$	$\dfrac{u'\sin u}{\cos^2 u}$	$\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u\tanh u\; u'$
$\csc u$	$-\dfrac{u'\cos u}{\sin^2 u}$	$\operatorname{cosech} u$	$-\operatorname{cosech} u\coth u\; u'$

Operacions amb derivades

$(k\,u)'$	$k\,u'$	$(u\cdot v)'$	$u'v+uv'$
$(u\pm v)'$	$u'\pm v'$	$\left(\frac{u}{v}\right)'$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$
$(u+v-w)'$	$u'+v'-w'$	$(u^v)'$	$u^v\left(v'\ln u+\frac{v\,u'}{u}\right)$
$(f\circ g)'(x)$	$f'(g(x))\cdot g'(x)$	$(f^{-1})'(y)$	$\frac{1}{f'(x)},\ y=f(x)$

Altres tècniques de derivació

Implícita $F(x,y)=0$	$y'=-\frac{F_x}{F_y}$
Paramètriques $x(t)$, $y(t)$	$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}$
Logarítmica $y=f(x)^{g(x)}$	$\ln y=g\ln f\ \Rightarrow\ \frac{y'}{y}=(g\ln f)'$
Derivades successives	$f''=(f')',\quad f^{(n)}=\left(f^{(n-1)}\right)'$

Aplicacions de la derivada

Definició	$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
Recta tangent en $x=a$	$y-f(a)=f'(a)\,(x-a)$
Recta normal en $x=a$	$y-f(a)=-\frac{1}{f'(a)}\,(x-a)\quad (f'(a)\neq 0)$
Creixement	$f'>0$ creix; $f'<0$ decreix
Extrems relatius en $x=c$	$f'(c)=0$ i $\begin{cases} f''(c)>0 & \text{mínim}\\ f''(c)<0 & \text{màxim}\end{cases}$
Concavitat	$f''>0$ còncava ($\cup$); $f''<0$ convexa ($\cap$)
Punt d'inflexió en $x=c$	$f''(c)=0$ i $f'''(c)\neq 0$
Teorema del valor mitjà	$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, $c\in(a,b)$
Teorema de Rolle	$f(a)=f(b)\Rightarrow f'(c)=0$

Taula d'integrals immediates ($u = u(x)$, $a > 0$; a cada primitiva s'ha de sumar $+C$)

Funció	**Primitiva**	**Funció**	**Primitiva**
k	$F(x) = k\,x$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$F = \arcsin u$
$u^n u'$ $(n \neq -1)$	$F = \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$	$F = \arctan u$
$\dfrac{u'}{u}$	$F = \ln\lvert u\rvert$	$\dfrac{u'}{a^2+u^2}$	$F = \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{u}{a}$
$e^u u'$	$F = e^u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	$F = \ln\bigl(u+\sqrt{u^2+1}\bigr)$
$a^u u'$	$F = \dfrac{a^u}{\ln a}$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$F = \ln\bigl\lvert u+\sqrt{u^2-1}\bigr\rvert$
$\sin u\ u'$	$F = -\cos u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$	$F = \dfrac{1}{2}\ln\Bigl\lvert\dfrac{1+u}{1-u}\Bigr\rvert$
$\cos u\ u'$	$F = \sin u$	$\sinh u\ u'$	$F = \cosh u$
$\tan u\ u'$	$F = -\ln\lvert\cos u\rvert$	$\cosh u\ u'$	$F = \sinh u$
$\cot u\ u'$	$F = \ln\lvert\sin u\rvert$	$\dfrac{u'}{\cosh^2 u}$	$F = \tanh u$
$\dfrac{u'}{\cos^2 u}$	$F = \tan u$	$\sec u\ u'$	$F = \ln\lvert\sec u+\tan u\rvert$
$\dfrac{u'}{\sin^2 u}$	$F = -\cot u$	$\csc u\ u'$	$F = \ln\lvert\csc u-\cot u\rvert$
$\sec u\tan u\ u'$	$F = \sec u$	$\csc u\cot u\ u'$	$F = -\csc u$

Operacions i aplicacions de la integral

Linealitat	$\int (f \pm g)\,dx = \int f\,dx \pm \int g\,dx, \quad \int k\,f = k \int f$
Barrow	$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
Additivitat	$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$
Àrea entre corbes	$A = \int_a^b \big\lvert f(x) - g(x) \big\rvert\,dx$
Volum de revolució (eix OX)	$V = \pi \int_a^b \big[f(x)\big]^2 dx$
Valor mitjà	$\bar{f} = \dfrac{1}{b-a} \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$
Teorema fonamental	$\dfrac{d}{dx} \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$

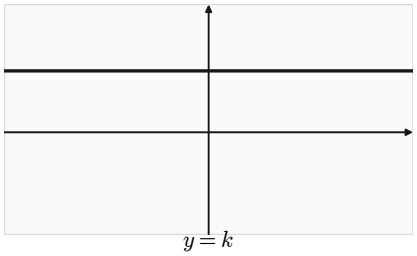
Mètodes d'integració

Per parts	$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$ (tria u segons ALPES)
Canvi de variable	$x = g(t) \Rightarrow \int f(x)\,dx = \int f(g(t))\,g'(t)\,dt$
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$
Fraccions simples	$\dfrac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \dfrac{A}{x-a} + \dfrac{B}{x-b}$
Arrel doble	$\dfrac{P(x)}{(x-a)^2} = \dfrac{A}{x-a} + \dfrac{B}{(x-a)^2}$
Quadràtic irreductible	$\dfrac{Mx+N}{x^2+px+q}$: arctan + logaritme

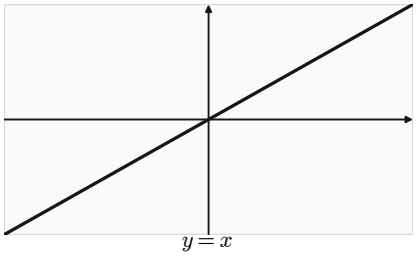
Regla ALPES per triar u en la integració per parts: **A**rcs, **L**ogaritmes, **P**olinomis, **E**xponencials, **S**inus i cosinus (en aquest ordre).

Annex D: Gràfiques de funcions elementals

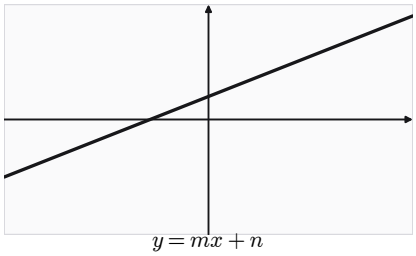
Funcions lineals



$y = k$

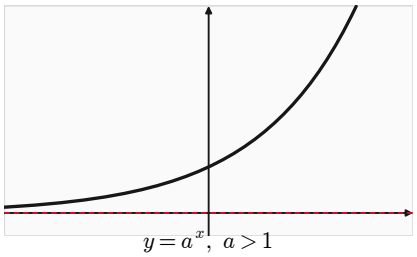


$y = x$

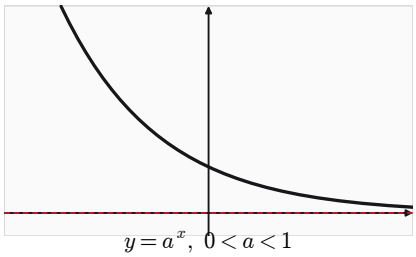


$y = mx + n$

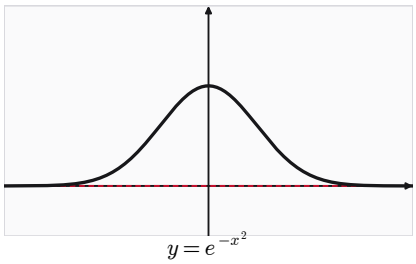
Funcions exponencials



$y = a^x,\ a > 1$

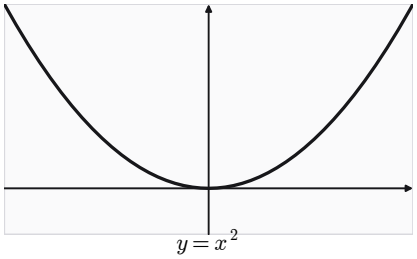


$y = a^x,\ 0 < a < 1$

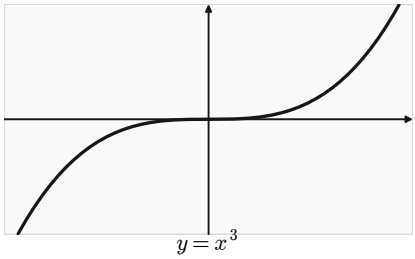


$y = e^{-x^2}$

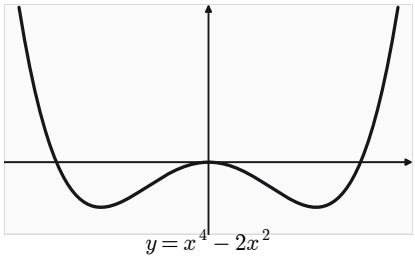
Funcions potencials



$y = x^2$

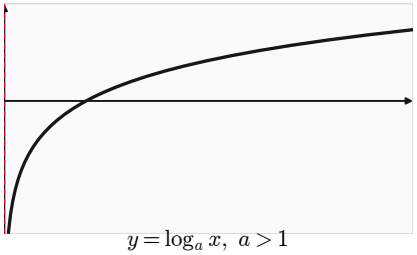


$y = x^3$

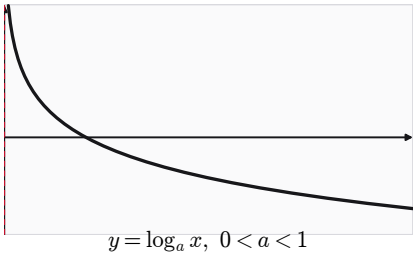


$y = x^4 - 2x^2$

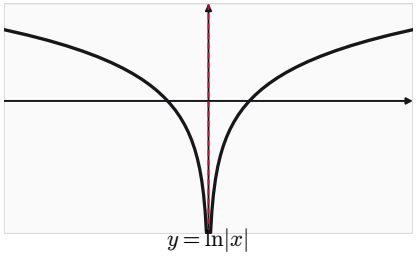
Funcions logarítmiques



$y = \log_a x,\ a > 1$

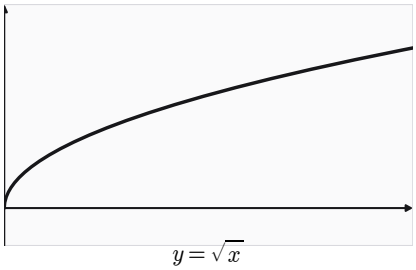


$y = \log_a x,\ 0 < a < 1$

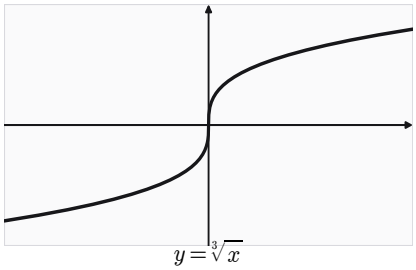


$y = \ln|x|$

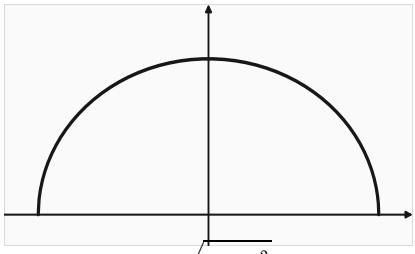
Funcions irracionals



$y = \sqrt{x}$

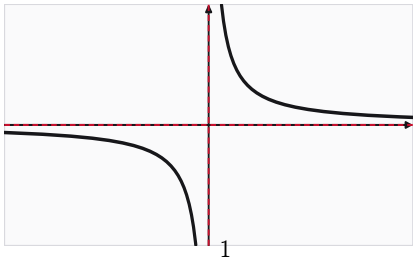


$y = \sqrt[3]{x}$

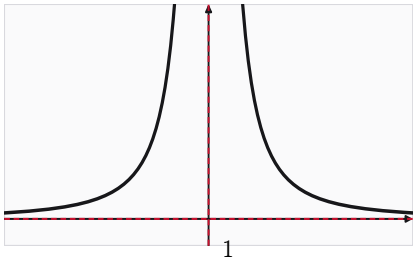


$y = \sqrt{4 - x^2}$

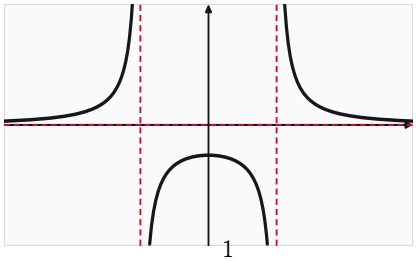
Funcions racionals



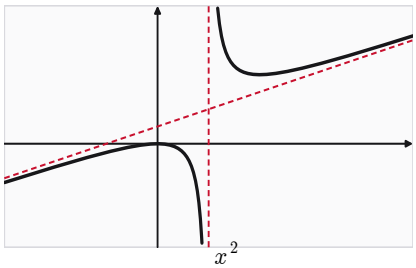
$y = \dfrac{1}{x}$



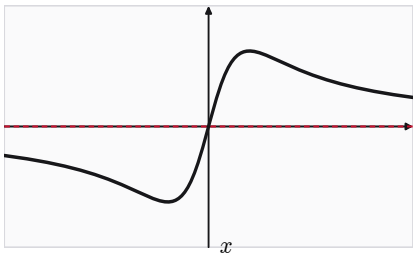
$y = \dfrac{1}{x^2}$



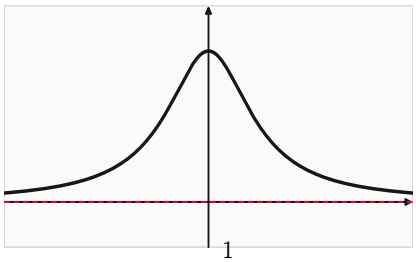
$y = \dfrac{1}{x^2 - 1}$



$y = \dfrac{x^2}{x - 1}$

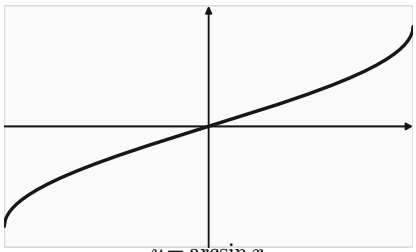


$y = \dfrac{x}{x^2 + 1}$

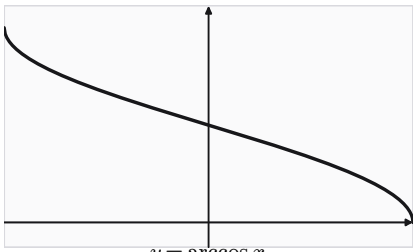


$y = \dfrac{1}{x^2 + 1}$

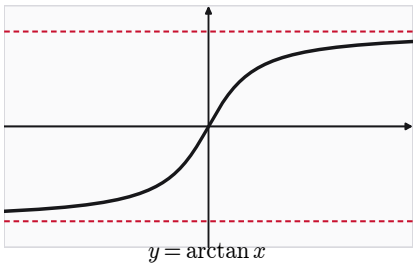
Funcions trigonomètriques inverses



$y = \arcsin x$

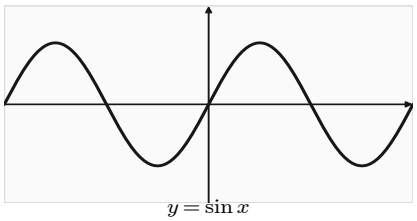


$y = \arccos x$

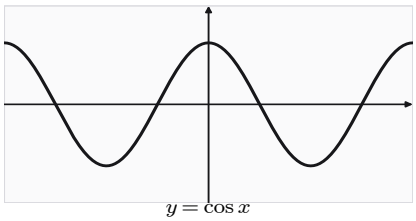


$y = \arctan x$

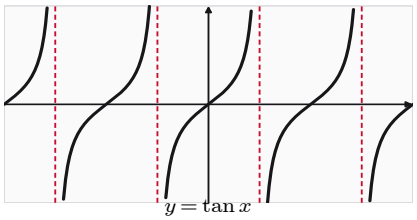
Funcions trigonomètriques



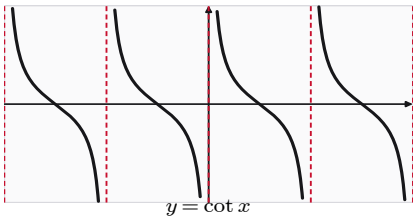
$y = \sin x$



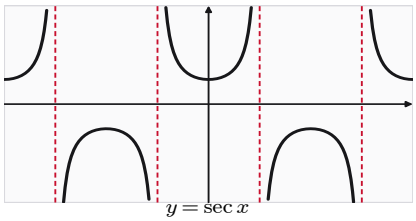
$y = \cos x$



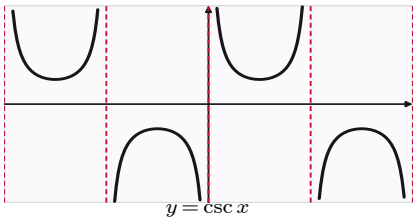
$y = \tan x$



$y = \cot x$

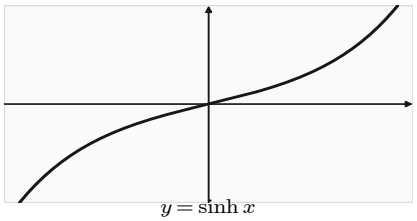


$y = \sec x$

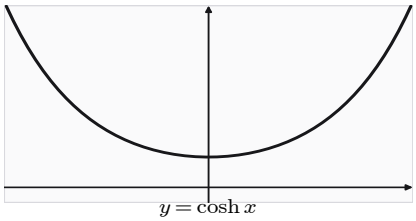


$y = \csc x$

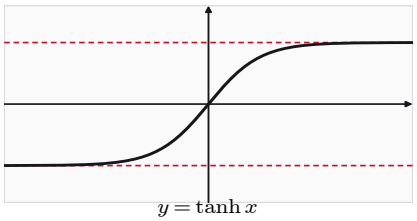
Funcions hiperbòliques



$y = \sinh x$

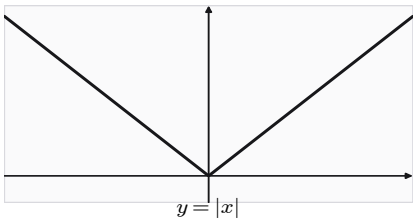


$y = \cosh x$

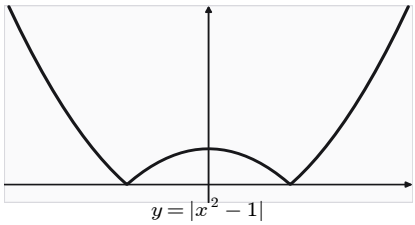


$y = \tanh x$

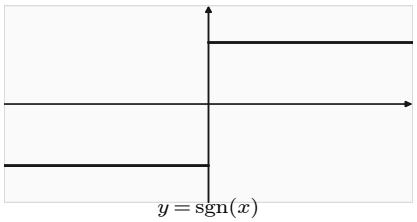
Valor absolut i funcions a trossos



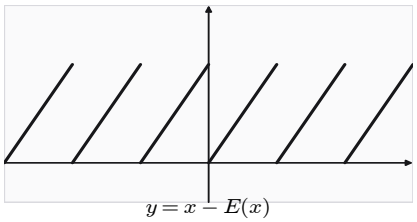
$y = |x|$



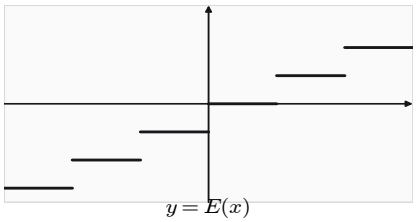
$y = |x^2 - 1|$



$y = \operatorname{sgn}(x)$



$y = x - E(x)$



$y = E(x)$

Annex E: Fórmules clau per a la PAU

Anàlisi

- **Recta tangent** a $y = f(x)$ en $x = a$: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$. **Normal:** $y - f(a) = -\dfrac{1}{f'(a)}(x - a)$.
- **Extrems:** $f'(c) = 0$; $f''(c) > 0 \Rightarrow$ mínim, $f''(c) < 0 \Rightarrow$ màxim. **Inflexió:** $f''(c) = 0,\ f'''(c) \neq 0$.
- **Límits notables:** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1,\ \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1,\ \lim\limits_{x\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$.
- **Indeterminació 1^∞:** $\lim f^g = e^{\lim g\,(f-1)}$. **Hôpital:** $\lim \dfrac{f}{g} = \lim \dfrac{f'}{g'}$.
- **Bolzano:** f contínua en $[a, b]$ i $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.
- **Rolle:** $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c : f'(c) = 0$. **Lagrange:** $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
- **Weierstrass:** f contínua en $[a, b]$ té màxim i mínim absoluts en $[a, b]$.
- **Barrow:** $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. **Teorema fonamental:** $\dfrac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f = f(u(x))\, u'(x)$.
- **Àrea entre corbes:** $A = \int_a^b |f - g|\, dx$ (dividint en trams si es creuen). **Volum de revolució:** $V = \pi \int_a^b f^2 dx$.
- **Per parts:** $\int u\, dv = uv - \int v\, du$ (ALPES). **Fraccions simples** si $\operatorname{gr} P < \operatorname{gr} Q$.

Àlgebra

- **Producte de matrius:** $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$; en general $AB \neq BA$. $(AB)^t = B^t A^t$, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
- **Determinant** 2×2**:** $\left|\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right| = ad - bc$. **Sarrus** per a 3×3.
- **Propietats:** $|AB| = |A||B|$, $|A^t| = |A|$, $|kA| = k^n |A|$; fila de zeros $\Rightarrow |A| = 0$; dues files iguals o proporcionals $\Rightarrow |A| = 0$.
- **Inversa:** $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|} \big(\operatorname{Adj} A\big)^t$ si $|A| \neq 0$ (o per Gauss-Jordan $(A \mid I) \to (I \mid A^{-1})$).
- **Equacions matricials:** $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$; $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$; $AX + X = B \Rightarrow X = (A + I)^{-1} B$.
- **Rouché-Frobenius:** $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* = n \Rightarrow$ S.C.D.; $\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} A^* < n \Rightarrow$ S.C.I.; $\operatorname{Rg} A < \operatorname{Rg} A^* \Rightarrow$ S.I.
- **Cramer** (S.C.D.): $x_i = \dfrac{|A_i|}{|A|}$, on A_i té la columna i substituïda pels termes independents.
- **Sistemes homogenis:** sempre compatibles; solució no trivial si $|A| = 0$.
- **Discussió amb paràmetre:** determinant $|A| = 0 \to$ valors crítics; estudiar $\operatorname{Rg} A$ i $\operatorname{Rg} A^*$ per a cadascun.

Geometria

- **Vector:** $\overrightarrow{AB} = B - A$; mòdul $|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$; unitari $\hat{v} = \vec{v}/|\vec{v}|$; punt mitjà $M = \dfrac{A+B}{2}$.
- **Escalar:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos\alpha = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$; $\cos\alpha = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}$.
- **Vectorial:** $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin\alpha =$ àrea del paral·lelogram; $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}, \vec{v}$.
- **Mixt:** $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$; volum paral·lelepípede $= |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$; tetraedre $= \dfrac{1}{6}|[\cdot]|$.
- **Recta:** $\dfrac{x - x_0}{v_1} = \dfrac{y - y_0}{v_2} = \dfrac{z - z_0}{v_3}$. **Pla:** $Ax + By + Cz + D = 0$, normal $\vec{n} = (A, B, C)$.
- **Pla per 3 punts:** $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$. **Feix de plans:** $\alpha(Ax+By+Cz+D)+\beta(A'x+B'y+C'z+D') = 0$.
- **Distància punt–pla:** $d(P, \pi) = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$. **Punt–recta:** $d(P, r) = \dfrac{|\vec{u} \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{u}|}$.
- **Entre rectes que s'encreuen:** $d(r, s) = \dfrac{|[\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}]|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$.
- **Angles:** rectes $\cos\alpha = \dfrac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$; recta–pla $\sin\alpha = \dfrac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}||\vec{n}|}$; plans $\cos\alpha = \dfrac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}||\vec{n}'|}$.
- **Simètric d'un punt:** respecte d'un punt M: $P' = 2M - P$; respecte d'un pla/recta: $M =$ projecció ortogonal de P, $P' = 2M - P$.

Probabilitat

- **Laplace:** $P(A) = \dfrac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}$. **Complementari:** $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- **Unió:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. **Lleis de De Morgan:** $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.
- **Condicionada:** $P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$; **producte:** $P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)$. Independents: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- **Probabilitat total:** $P(B) = \sum_i P(A_i)\,P(B \mid A_i)$. **Bayes:** $P(A_i \mid B) = \dfrac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{P(B)}$.
- **Esperança i variància:** $\mu = \sum x_i P(x_i)$; $\sigma^2 = \sum x_i^2 P(x_i) - \mu^2$.
- **Binomial $B(n,p)$:** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{\,n-k}$, $q = 1 - p$; $\mu = np$; $\sigma^2 = npq$.
- **Normal $N(\mu, \sigma)$:** tipificació $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$; $P(X \le x) = \Phi\big(\dfrac{x - \mu}{\sigma}\big)$.
- **Simetria:** $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$; $P(a \le X \le b) = \Phi(z_b) - \Phi(z_a)$.
- **Aproximació binomial–normal:** si $np \ge 5$ i $nq \ge 5$, $B(n,p) \approx N(np, \sqrt{npq})$ amb correcció de continuïtat ($\pm 0{,}5$).
- **Regla empírica:** 68,3 %, 95,4 %, 99,7 % dins de $\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$, $\mu \pm 3\sigma$.

Annex F: Taula de la distribució normal

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Com s'utilitza. La taula dona $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ per a $Z \sim N(0,1)$. Per a z amb dues xifres decimals, es busca la fila de la unitat i el primer decimal i la columna del segon decimal. Per exemple, $\Phi(1{,}37)$ és la intersecció de la fila 1,3 amb la columna 0,07:

$$\Phi(1{,}37) = 0{,}9147.$$

Per a valors negatius se simplifica amb la simetria: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Si $X \sim N(\mu, \sigma)$, es tipifica $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ i $P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$.

Valors crítics i regla empírica

Confiança	α	$z_{\alpha/2}$	Interval	$P(\mu - k\sigma \leq X \leq \mu + k\sigma)$
90 %	0,10	1,645	$\mu \pm \sigma$	68,27 %
95 %	0,05	1,960	$\mu \pm 2\sigma$	95,45 %
99 %	0,01	2,576	$\mu \pm 3\sigma$	99,73 %